지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발

K-water연구원
2024-WS-RR-64-93
G220519
Final Report

지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발

Development of strategy simulator for achieving the target revenue water ratio for local waterworks

2023. 12

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발

Development of strategy simulator for achieving the target revenue water ratio for local waterworks

2023. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2023년도 K-water연구원에서 수행한 “지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2023. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원	책임연구원	최태호
연구수행자 :	연구위원	이두진
	수석연구원	배철호
	수석연구원	최두용
	선임연구원	이호민
	선임연구원	정기문
겸직연구원 : 지방상수도처	기술 2 급(을)	김동홍
	토목 3 급	김선진
	토목 3 급대우	최용성
	토목 3 급	이영일
	토목 4 급	김보성
전남지역협력단	기술 2 급(을)	이재범
	토목 4 급	김용우
	기계 4 급	심현준

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="13">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호:] 2024-WS-RR-64-93</td><td colspan="3">[과제번호:] G220519</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td colspan="2">최 태 호</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2">K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2">042-870-7512</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">choistarth@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 01.~ 2023. 12.
(총 24 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td colspan="2">159,126 천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>상수도관망</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="3">5 명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표
○ 누수관리의 대표적인 성과지표인 유수율은 사업장의 사업 전략수립 및 성과관리 지표(단기 누수저감 사업과 장기 운영관리 효율화 사업)로서 활용되어지고 있음.
○ 유수율 제고 방법과 성과지표 사이의 복잡한 인과관계, 모든 사업장별 지역특성 및 영향요인(사업장 규모, 인프라 수준, 지형조건, 관리수준 등)을 반영하기 어려워 많은 연구개발 노력에도 불구하고 기초연구 및 특정조건에 한정된 연구결과 활용에 머물러 있음. * 유수율 제고 전략 : 관로교체, 누수탐사, 누수복구, 수압조절, 노후계량기 교체 등
○ 장·단기 누수관리 및 유수율 제고 유사사업 등을 대상으로 다양한 운영조건 및 영향요인별로 목표 유수율 달성 전략, 달성 가능 사업비, 사업 추진 진단·평가결과를 도출할 수 있는 시뮬레이터 개발이 필요함. * 사업장 지역특성분류 tool, 누수저감활동별 유수율 증가량(성과지표) 원단위 산정 tool</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용
○ (개발방향 수립) 기존 연구문헌 조사 및 분석, 데이터 수준별 활용목적별 분석방법 정립 및 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발 방향 수립
○ (특성분류 tool) 대상지역별 유수율 수준 및 지역특성별 분류 인자, 기법 개발
○ (원단위산정 tool) 유수율 제고 전략별 유수율 증가량 원단위(ex, 관로교체 연장당 유수율 증가량 등)를 산정할 수 있는 시뮬레이터 개발, 지역별 확보가능 데이터 수준 및 활용목적에 따른 tool 제시
○ (활용가이드) 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 활용 가이드 제시</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
	○							

- 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 개발 (S/W저작권 등록, 제C-2023-054011호)

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦ 기 술 명 : - 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터 ◦ 기술특성 : - 유수율 제고사업화 및 운영관리 단계에 대한 사업 목표 유수율 산정, 목표 유수율 달성을 위한 사업물량 및 B/C 산정 프로그램	◦ 기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦ 기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
S/W	지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS)	대한민국	한국수자원공사			23.11.23	C-2023-054011

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI(E)	Development of an Evaluation Method for Deriving the Water Loss Reduction Factors of Water Distribution Systems: A Case Study in Korean Small and Medium Cities	applied sciences	Switzerland	12530	2022.12
국내 학술지	경제성을 고려한 지방상수도 목표 유수율 산정	상하수도학회지	한국	37, 6	2023.12
	목표 유수율 달성을 위한 유수율 제고 전략 산정 방법론 개발 및 적용	상하수도학회지	한국	36, 6	2022.12

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
경제성을 고려한 지방상수도 목표 유수유 산정	2023년 대한환경공학회 국내할술대회	한국	2023년
경제적 목표 유수율 산정방법론 개말 및 적용	2022 한국물환경학회, 대한상하수도학회 공동학술발표회	한국	2022년

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2023. 12. 31

3. 연구목적

유수율 제고 방법과 성과지표 사이의 복잡한 인과관계, 모든 사업장별 지역특성 및 영향요인(사업장 규모, 인프라 수준, 지형조건, 관리수준 등)을 반영하기 어려워 많은 연구개발 노력에도 불구하고 기초연구 및 특정조건에 한정된 연구결과 활용에 머물러 있다. 장·단기 누수관리 및 유수율 제고 유사사업 등을 대상으로 다양한 운영조건 및 영향요인별로 목표 유수율 달성 전략, 달성 가능 사업비, 사업 추진 진단·평가결과를 도출할 수 있는 시뮬레이터 개발이 필요하다.

4. 연구내용

본 연구 수행 내용은 다음과 같다.

○ (개발방향 수립) 기존 연구문헌 조사 및 분석, 데이터 수준별 활용목적별 분석방법 정립 및 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발 방향 수립

○ (지역특성분류) 대상지역별 유수율 수준 및 지역특성별 분류 인자, 기법 개발

○ (원단위산정) 유수율 제고 전략별 유수율 증가량 원단위(ex, 관로교체 연장당 유수율 증가량 등)를 산정할 수 있는 시뮬레이터 개발, 지역별 확보가능 데이터 수준 및 활용목적에 따른 tool 제시

○ (시뮬레이터) 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발 및 현장적용성 평가

○ (가이드라인) 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 활용 가이드 제시

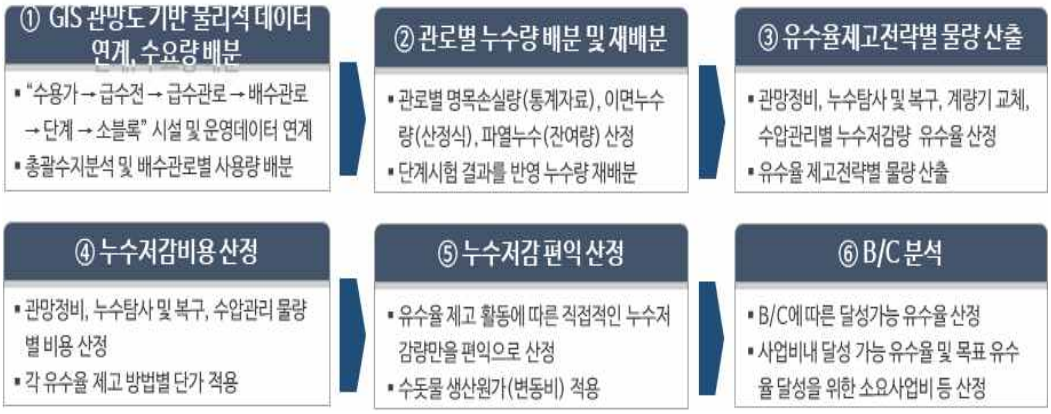
5. 연구결과

○ 지방상수도 지역특성 분류방법 및 유수율 제고 전략별 영향분석

- 지방상수도 지역특성 분류 인자 도출 및 지역특성 분류 방안 제시
- 지역특성 분류와 유수율 제고 전략(관로교체, 누수탐사, 누수복구, 수압관리 등)과의 상관성 검토
- 전문가 설문조사 방법에 의한 개략적 유수율 제고 원단위 산정 방안 제시

○ 누수량 성분분석 tool 구조화를 위한 관련 S/W 기능분석
- GIS 관망도 기반 "수용가-급수전-급수관로-배수관로-단계-소블록" 물리적 데이터 구조화
- Dr.pipe 진단구간 최소화 설정, 관로별 노후도평가 입력/평가 알고리즘 분석 및 활용
- Mapmaker 기능을 활용한 GIS기반 수리해석 모델 구축 알고리즘 검토

○ 목표 유수율 달성전략 시뮬레이터 분석 절차 및 세부 알고리즘 개발
- 목표 유수율 달성전략 시뮬레이터를 누수량 성분분석 tool과 경제성 분석 tool로 구분하고, 총 6단계로 구성
- 누수량 성분 분석 : GIS 관망도 기반 물리적 데이터 연계, 수요량 배분, 관로별 누수량 배분 및 재배분, 유수율 제고 전략별 물량산출 기능
- 경제성 분석 : 누수저감비용 산정, 누수저감 편익 산정, B/C분석



○ 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 설계서 작성 및 활용부서 의견수렴
- (설계서 작성) 누수량 성분분석 tool, 경제성 분석 tool에 대한 상세 개발 계획 및 설계서 작성
- (현업의견수렴) Post현대화사업, 운영효율화 사업에도 활용 가능하도록 반영 요청 → 자연누수증가율 반영 알고리즘 추가 필요, 관망정비 및 누수탐사 및 복구 방법 수정, 분석단위를 1년 단위로 변경 등
- (제작추진) 사업화 단계, 운영관리 단계로 구분 → 현대화, Post현대화/운영효율화 사업 동시 활용 가능(고도화)

○ 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터에 대한 S/W 구현
- 보유 데이터 수준별 분석이 가능하고, 매개변수 수치별 민감도 분석이 가능한 시뮬레이터 구현

- GIS기반 물리적 데이터 구조화, 관로별 누수성분 분석, 관망 개량에 따른 누수저감량 산정, 경제성 분석, 분석결과 보고서 및 시각화 기능 등 구현

○ 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터(유수율 제고 사업화 단계) 현장 적용성 평가

- 목 적 : 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 알고리즘(누수량성분분석/경제성분석 tool,) 및 관련 매개변수 검증
- 대 상 : 제주 유수율 제고 사업 대상지역(읍면지역(한림한경), 동지역(민오름)
- 적용결과 : 기존 엑셀 시뮬레이터 결과와 비교시 분석결과가 일치하며, 데이터 보유 수준 및 매개변수에 따라 목표 유수율 산정 및 정해진 목표 유수율 달성을 위한 관망 개량 물량/비용 산출 가능

C O N T E N T S

Submission statements ····· i
Abstract ····· vi
Contents ····· xi
List of Tables ····· xii
List of Figures ····· xiv

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1 Research objective and background ····· 1
1.2 Research content and scope ····· 2

Chapter 2 Local water supply regional characteristics classification method and impact analysis by revenue water ratio improvement strategy ···· 3
2.1 Derivation of local water supply regional characteristics classification factors and resentation of classification method ····· 4
2.2 Review of correlation between regional characteristics classification and revenue water ratio improvement strategy ····· 11

Chapter 3 Review of local water supply target revenue water ratio achievement strategy calculation methodology ····· 15
3.1 Basic unit calculation method using expert survey method ····· 15
3.2 Calculation of target revenue water ratio achievement strategy through improvement factors and statistical analysis ····· 34
3.3 Review of measures to improve revenue water ratio using water leakage component analysis method ····· 47

Chapter 4. Development and application of local water supply target revenue water ratio achievement strategy analysis methodology ····· 66
4.1 Development of local water supply target revenue water ratio achievement strategy analysis methodology ····· 66
4.2 Application of local water supply target revenue water ratio achievement strategy analysis methodology ····· 73

Chapter 5. Development of a simulator for calculating local water supply target revenue water ratio achievement strategy ····· 86
5.1 Development background ····· 86
5.2 System configuration ····· 86
5.3 Function configuration for each analysis tool ····· 87
5.4 Configuration of functions by analysis target ····· 88

References ····· 90
Appendix 1 ····· 92

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xi
표 목 차 ····· xii
그림목차 ····· xiv

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 2

제 2 장 지방상수도 지역특성 분류방법 및 유수율 제고 전략별 영향분석 ····· 3
2.1 지방상수도 지역특성 분류 인자 도출 및 분류 방안 제시 ····· 3
2.2 지역특성 분류와 유수율 제고 전략과의 상관성 검토 ····· 11

제 3 장 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 방법론 검토 ····· 15
3.1 전문가 설문조사 방법에 의한 원단위 산정 방안 ····· 15
3.2 유수율 제고 인자 및 통계적 분석을 통한 목표 유수율 달성 전략 산정 34
3.3 누수량 성분분석 방법에 의한 유수율 제고 방안 검토 ····· 47

제 4 장 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 분석 방법론 개발 및 적용 ····· 66
4.1 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 분석 방법론 개발 ····· 66
4.2 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 분석 방법론 적용 ····· 73

제 5 장 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터 개발 ····· 86
5.1 개발 배경 ····· 86
5.2 시스템 구성 ····· 86
5.3 분석 tool별 기능 구성 ····· 87
5.4 분석 대상별 기능 구성 ····· 88

참 고 문 헌 ····· 90
부록 1 ····· 92

표 목 차

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위 ····· 2
[표 2.1] 상관분석에 활용한 요인항목 ····· 4
[표 2.2] 군집분석을 통한 수도사업자의 분류 결과 ····· 7
[표 2.3] 군집분석을 통한 수도사업자의 분류 결과 ····· 8
[표 2.4] 지자체 고유특성과 사업대상지 여건 세부인자 및 내용 ····· 9
[표 2.5] 지역분류를 위한 상세법 및 간략법에 의한 지역분류 인자(안) ····· 10
[표 2.6] 유수율 제고를 위한 주요전략 ····· 12
[표 3.1] 델파이 기법 적용을 위한 1차 설문 사례 ····· 16
[표 3.2] 델파이 기법 적용을 위한 2차 설문 사례 ····· 17
[표 3.3] 다양한 속성의 가중치 도출방법 ····· 18
[표 3.4] 지방상수도의 유수율 및 누수율에 따른 누수관리 투입지표 ····· 36
[표 3.5] 각 독립변수에 상관관계 분석결과 ····· 38
[표 3.6] 각 독립변수에 상관관계 분석결과 ····· 40
[표 3.7] 누수율 10%미만의 누수관리 투입지표 T점수 변환 ····· 41
[표 3.8] 누수율/유수율 기준으로 분류된 데이터의 목표 산정식 ····· 43
[표 3.9] 시·공간적 특징을 기준으로 분류된 누수관리 투입지표 ····· 45
[표 3.10] 시·공간적 특징을 기준으로 분류된 데이터의 목표 산정식 ····· 46
[표 3.11] 한국과 IWA에 대한 물수지분석 비교(K-water, 2011) ·····84
[표 3.12] 연구대상지역에 대한 소블록별 물공급 현황 ····· 53
[표 3.13] 배경누수량 산정을 위한 매개변수 및 적용 수치 ····· 54
[표 3.14] 수압관리를 위해 적용된 소블록별 N1, 평균수압 및 저감된 누수량 ··· 61
[표 4.1]배경누수량 산정계수 ····· 67
[표 4.2] 관로별 파열누수량 산정 비율 ····· 68
[표 4.3] 유수율 제고 전략별 저감가능한 누수성분 정의 ····· 69
[표 4.4] 관망정비 비용 단가 적용 기준(예시) ····· 70
[표 4.5] 유수율 수준별 누수탐사 비용 할증율 적용 기준(예시) ····· 71
[표 4.6] 관경별 수압관리 비용 적용 기준(예시) ····· 71
[표 4.7] J 지방상수도 수돗물 총괄원가 예시 ····· 72
[표 4.8] J 연구대상지역의 H 구역과 M 구역에 대한 현황 ····· 73

[표 4.9] H 구역에 대한 사업이전(2017년기준) 유수율 현황 ····· 75
[표 4.10] 구역 H에 대한 개량전(2022년 기준) 유수율 현황 ····· 76
[표 4.11] H 구역의 누수성분분석 매개변수 ····· 76
[표 4.12] J 연구대상지역에서의 관로교체비용 적용 기준 ····· 78
[표 4.13] 관경별 수압관리 적용을 위한 비용위 ····· 78
[표 4.14] 기준 유수율별 누수탐사 비용 할증 기준 ····· 79
[표 4.15] H구역에 대한 경제성 분석 결과 ····· 80
[표 4.16] M 구역에 대한 사업이전(2020년 기준) 유수율 현황 ····· 80
[표 4.17] M 구역에 대한 개량전(2022년 기준) 유수율 현황 ····· 81
[표 4.18] M 구역에 대한 경제성 분석 결과 ····· 83
[표 4.19] H구역과 M구역에 대한 유수율 1% 향상시 소요사업비 비교 ····· 84
[표 5.1] 시뮬레이터 세부 기능 ····· 88
[표 5.2] 유수율 제고 사업화단계 및 유지관리단계 세부기능 비교 ····· 89

그 림 목 차

[그림 2.1] 지역분류 방법 수행 절차 ····· 10
[그림 2.2] “WATERLOSS” 의사결정툴의 의사결정 과정(5개 척도) ····· 13
[그림 3.1] 델파이 기법의 일반적 절차 ····· 15
[그림 3.2] 누수량 성분분석 방법에 의한 목표 유수율 산정 절차 ····· 52
[그림 3.3] 개량전 소블록별 누수성분 및 유수율 현황 ····· 57
[그림 3.4] 개량전에 대한 소블록별 평균 수압 및 ICF ····· 58
[그림 3.5] 개량전에 대한 소블록별 누수량 및 누수율 현황 ····· 58
[그림 3.6] 개량후(관망정비, 누수탐사)에 대한 소블록별 총괄수지분석 및 유수율 현황 ····· 59
[그림 3.7] 개량후(관망정비, 누수탐사)에 대한 소블록별 유수율 및 유수율 증가량 ····· 59
[그림 3.8] 개량후(관망정비 및 누수탐사)에 의해 소블록별 저감된 누수율 및 누수저감량 ····· 60
[그림 3.9] 사업비 범위 내 관망정비 물량 산정결과 ····· 62
[그림 3.10] 목표 유수율(85%) 달성을 위한 추가적인 관망정비 물량 ····· 62
[그림 3.11] 누수량 성분분석 방법 검증을 위한 예측값 VS 실측값 비교 ····· 63
[그림 3.12] 예측값 VS 실측값에 대한 T-검정 결과 및 Boxplot ····· 65
[그림 4.1] 적정 목표 유수율 산정방법 및 절차 ····· 66
[그림 4.2] H구역 HJ 소블록에 대한 누수성분분석 결과 ····· 77
[그림 4.3] H구역 HJ소블록에 대한 경제성 분석 결과 ····· 79
[그림 4.4] M 구역에 대한 누수성분분석 결과 ····· 81
[그림 4.5] M 구역에 대한 경제성 분석 결과 ····· 82
[그림 4.6] M 구역에 대한 달성가능 유수율별 비용편익 추정곡선 ····· 83
[그림 5.1] 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 개발 목표 ····· 86
[그림 5.2] 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 구성도 87

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

최근 기후변화에 따른 가뭄발생률 및 용수수요 증가에 따라 물 부족 문제가 지속적으로 제기되고 있으며, 이로 인해 효율적이고 경제적인 수돗물 공급에 대한 관심이 대두되고 있다.

이에 따라 환경부에서는 2017년부터 노후 상수도관 정비를 위한 지방상수도 현대화 사업을 진행 중에 있으며, 성과목표로 획일적인 85% 유수율이 설정되었다. 국내에서는 유수율 지표가 효율적인 상수도 관망시설의 운영관리에 대한 중요 성과지표로 설정되었으나, 점차 유수율 지표에 대한 한계점이 각계에서 제기되고 있다. Korea Water and Wastewater Works Association(KWWA) et al.(2015)에 따르면 유수율은 사용수량에 대한 증가 및 감소 변화량, 유효무수수량의 설정, 장래용수 수요추정량에 대한 오차, 유수율 조작 사례 등과 같이 관리자의 의지와 무관하게 영향을 받는다는 한계가 있어 지속적인 개선방안 마련의 필요성을 강조하고 있다. 또한, 유수율은 물 소비수준에 의해 기저 유수율 수준이 결정되는 경향을 가지고 있고, 인구증가 등에 의한 단순 사용량 증가로 인해 관리수준과 관계없이 유수율이 증가된다는 한계점이 지적되고 있다(Kim and Choi, 2018). 특히, 유수율은 지형조건, 노후관 비율, 급수인구 대비 관망의 규모, 관리인력, 재정규모 등에 따라 유수율 달성 정도가 다르게 나타나며, 이에 따른 지역별로 유수율의 큰 격차가 발생한다(K-water, 2019).

유수율 지표 한계에 따른 해결점을 제시하기 위해 최근 Hwang et al. (2021)은 중소도시를 대상으로 자료포락분석을 활용한 누수관리 효율성을 평가하는 방법을 제시하였다. 또한, K-water (2011)에서는 영국, 미국 등 국외에서 제시하는 누수평가지표(ILI), 경제적인 누수평가지표(ELI), 경제적 누수수준(ELL)을 활용한 방법의 국내 실정을 고려하지 못하는 한계점을 제시하고, 국내실정에 맞는 경제적 누수관리목표 및 지표를 개발하여 제시하였다. 그러나 선행연구에서 자료확보, 자료관리 수준 등의 문제로 정밀한 적용에 한계가 나타났고, 지역특성 및 여건(지형조건, 노후관 비율, 관망규모, 재정 등)을 고려하지 못한다는 점에서 현실적으로 적용하기 쉽지 않은 실정이다.

따라서 본 연구에서는 장·단기 누수관리 및 유수율 제고 유사사업 등을 대상으로 다양한 운영조건 및 영향요인별로 목표 유수율 달성 전략, 달성 가능 사업비, 사업 추진 진단·평가결과를 도출할 수 있는 방법론을 개발하고, 개발된 방법론을 소프트웨어화 하여 다양한 영향요인을 반영한 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터

를 개발하고자 한다.

1.2 연구 내용 및 범위

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2022)	목표 유수율 달성 전략 수립 방안 도출	○(개발방향 수립) 기존 연구문헌 조사 및 분석, 데이터 수준별 활용목적별 분석방법 정립 및 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발 방향 수립 - 대상지역에 대한 확보가능 데이터 확보 가능 수준, 대상지역에 대한 분석 목적별 구분 ○(특성분류 tool) 대상지역별 유수율 수준 및 지역특성별 분류 인자, 기법 개발 - 대상지역의 현재 유수율 관리수준 및 관망 인프라(관망형태, 노후도, 지형 등의 지역특성) 수준에 따른 유수율 제고 원단위 차이가 발생 - 현재 유수율 수준과 지역특성별로 분류할 수 있는 기법 개발 ○(원단위산정 tool) 유수율 제고 전략별 유수율 증가량 원단위(ex, 관로교체 연장당 유수율 증가량 등)를 산정할 수 있는 시뮬레이터 개발, 지역별 확보가능 데이터 수준 및 활용 목적른 tool 제시 - 경험적방법(전문가 설문조사), 통계적방법(거시적 데이터), 누수량 성분분석 방법(미시적 데이터) 등	자료수집 모델 정립 시작품 설계
2차년도 (2022)	목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발 및 활용	○지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 설계 및 시작품 제작 - 수용가-급수관-배수관-단계-소블록 등 GIS파일을 통한 구조화, 관로별 노후도 평가 결과 활용 등(Dr.pipe 기능 활용) - 데이터 확보 수준별 시뮬레이터 적용 기능 구분 - 누수량 성분분석, 경제성 분석 tool 적용 등 ○시뮬레이터 현장적용성 평가 - 지방상수도 현대화사업 및 운영 효율화 사업장 등을 대상으로 시뮬레이터 검증 및 평가 - 향후 post 현대화사업 등 신규 지방상수도 적정 목표 유수율 산정 기준 제시 ○목표 유수율 달성 전략 및 진단 활용 가이드 제시	시작품 제작 현장 적용 활용 가이드 제시

제 2 장 지방상수도 지역특성 분류방법 및 유수율 제고 전략별 영향분석

2.1 지방상수도 지역특성 분류 인자 도출 및 분류 방안 제시

2.1.1 기존문헌 분석

(1) 지방상수도 운영·관리 성과측정지표 개발을 위한 연구

대한상하수도학회(2015)에서는 “지방상수도 운영·관리 성과측정지표 개발을 위한 연구”에서 지방상수도 운영수준 평가를 위한 보조지표를 크게 ① 현행 유수율 + 목표저감 무수수량, ② 현행 유수율 + 목표저감 무효수량, ③ 보정유수율로 구분하여 제시한 바 있다. 해당 연구에서는 수도사업장 특성을 잘 반영하면서 유수율과 관련이 있을 것으로 추정되는 인자들을 활용하여 수도사업장 특성분석 및 군집화를 수행하였다. 군집분석을 수행하기 위하여 유수율과 연관성이 큰 인자를 추출하는 단계(영향인자 선정)를 실시하고, 도출된 주요 영향인자를 기반으로 차원을 축소하는 주성분 분석을 진행하였다. 최종적으로 도출된 주성분 분석 결과를 활용하여 전국 162개 지자체를 4개의 그룹으로 구분하여 제시하였다. 영향인자 추출부터 주성분 분석 실시, 그리고 최종적 군집분석 결과 도출의 과정은 다음과 같다.

Step 1. 162개의 수도사업장의 특성을 잘 반영하고 유수율과 밀접한 관련이 있을 것으로 예측되는 인자들을 [표 2.1]와 같이 총 29개로 추출. 총 29개의 세부항목들을 총괄수지인자, 급수규모인구, 상수도사용의 밀집도 인자, 관로의 노후도 인자, 사회적 인자, 수도사업자 세출관련 인자, 산업적 인자의 7개로 범주화하여 분석

① 총괄수지인자

총괄수지인자는 총급수량(㎥), 유수수량(㎥), 유수율(%), 누수량(m3), 누수율(%)을 고려하였다. 유수율은 총 급수량에 대한 요금수입을 발생시키는 수량의 비율로써 유수수량과 유수율은 비례관계에 있기 때문에 유수율과의 상관성이 높을 것으로 판단하였다.

[표 2.1] 상관분석에 활용한 요인항목

구분	인자명	변수명	채택여부
총괄수지 인자	총급수량(m3)	X1	O
	유수수량(m3)	X2	O
	유수율(%)	X3	
	누수량(m3)	X4	
	누수율(%)	X5	O
급수규모 인자	급수인구(명)	X6	O
	급수면적(km2)	X7	O
	송·배·급수관로 연장(m)	X8	O
	급수전수(전)	X9	
	13mm 계량기 비율(%)	X10	O
상수도 사용의 밀집도 인자	급수인구밀도(천명/km2)	X11	O
	송·배·급수관로 연장당 급수인구(명/km)	X12	
	송·배·급수관로 연장당 급수량(m2)	X13	
	송·배·급수관로 연장당 유수수량(m2)	X14	
	급수전밀도(전/km)	X15	
관로의 노후도 인자	매설경과연수 5년 이내 송·배·급수관로연장비율(%)	X16	
	매설경과연수 6-10년 송·배·급수관로연장비율(%)	X17	
	매설경과연수 11-15년 송·배·급수관로연장비율(%)	X18	
	매설경과연수 16-20년 송·배·급수관로연장비율(%)	X19	O
	매설경과연수 21년 이상 송·배·급수관로연장비율(%)	X20	
사회적 인자	단독주택비율(%)	X21	O
	아파트비율(%)	X22	O
수도 사업자 세출관련 인자	개량공사비비율(%)	X23	
	유지관리비비율(%)	X24	
	송·배·급수관로연장당 개량공사비용(원/km)	X25	
	송·배·급수관로연장당 유지관리비용(원/km)	X26	
산업적 인자	단위면적당 사업체수(개/km2)	X27	O
	인구 천명당 산업체 종사자수(명)	X28	
	재정자립도(%)	X29	O

② 급수규모인자

급수규모를 나타내는 인자로는 급수인구(명), 급수면적(km2), 송·배·급수관로연장(m), 급수전수(전), 13mm 계량기비율(%)을 고려하였다. 급수규모는 일반적으로 급수량 또는 사용량에 직접적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 따라서 급수면적이 넓고 급수인구가 많을수록 급수량이 증가하는 방향으로 영향을 미치므로 유수율 증감에도 영향을 미칠 것으로 판단하였다. 또한, 급수량에 영향을 줄 수 있는 인자로서 송·배·급수관로 연장, 급수전수를 급수규모인자로서 채택하였다. 그리고, 13mm 구경에 대한 계량기 비율의 경우에는 동일한 수량의 물을 보내기 위하여 작은 계량

기를 사용하게 되면 계량기 불감율의 저하로 유수수량이 증가되기 때문에 13mm 구경 계량기 비율을 급수규모인자로 채택하였다.

③ 상수도사용의 밀집도 인자

상수도사용의 밀집 여부에 따라서 누수발생 및 유수율과의 상관관계가 있을 것으로 판단하였고, 상수도사용에 대한 밀집도 인자는 급수인구밀도(천명/km), 송·배·급수관로연장 당 급수인구, 송·배·급수관로연장 당 유수수량, 송·배·급수관로연장 당 급수량, 급수전밀도를 채택하였다.

④ 관로의 노후도 인자

수돗물에 대한 손실은 대부분 관로 노후화로 인하여 발생한다고 볼 수 있다. 관로가 노후화 된다는 것은 그만큼 누수가 많아진다는 것이고 이로 인하여 유수율에 영향을 주게 된다. 관로의 노후도 인자를 도출하기 위하여 매설년도를 기준으로, 경과연수가 5년 이내 비율, 6-10년 비율, 16-20년 비율, 21년 이상인 관로의 비율로 세분화하여 활용하였다.

⑤ 사회적 인자

사회적 인자로는 주택유형을 고려할 수 있다. 우리나라의 주거형태는 크게 단독주택, 연립주택, 아파트, 다세대주택, 비거주용 건물내 주택으로 구분할 수 있다. 주택유형으로 주택 유형중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 아파트와 단독주택을 고려할 수 있으며, 아파트 가구수와 단독주택 가구수와 같은 양적 변수는 지역별 편차를 가중시키기 때문에 아파트 가구수를 총 가구수로 나눈 아파트 거주비율과 단독주택 가구수를 총 가구수로 나눈 단독주택 비율의 변수를 활용한다.

⑥ 수도사업자 세출관련 인자

수도사업자에 의해 투입되는 개량과 유지관리를 위한 투자액(세출액)에 따라 유수율은 영향을 받을 수 있으며, 수도사업자 세출관련 인자로서 공사비와 유지관리비를 기준으로 개량공사비 비율과 유지관리비 비율, 관로연장 당 공사비, 관로연장 당 유지관리비를 채택할 수 있다.

⑦ 산업적 인자

산업적 인자로는 지역 단위면적 당 사업체수(개), 인구천명 당 산업체 종사자수(명), 재정자립도(%) 등을 고려할 수 있다.

Step 2. 총 29개의 요인항목 중 표준화 상관계수 이상의 유수율과의 상관계수를 보인 항목은 [표 2.2]에서 확인할 수 있듯이 13개로 나타난다. 도출 된 13개의 항목들을 활용하여 162개 수도사업장의 특성을 종합적으로 분석하기 위하여 주성분 분석 방법을 통해 13개의 항목을 잘 보여주는 성분을 차원축소하여 도출하여 영향정도를 정량화한다.

주성분 분석은 다변량으로 구성되는 데이터로부터 소수의 특징적인 변량을 합성하고 그것에 의해서 데이터를 분석하는 것으로서, 상호 상관있는 p개의 특성치가 갖는 정보를 상호 상관없는 m개의 종합 특성치로 요약하는 것이다.

Step 3. 도출된 주성분의 결과를 바탕으로 군집분석을 통하여 162개 수도사업장을 4개의 그룹으로 군집화(주성분분석을 통해 수도사업장의 특성을 함축하고 있는 3개의 주성분을 도출하였고, 3개의 주성분들과 현재 수도사업장의 운영관리 수준을 나타내는 대표적인 지표인 유수율을 함께 군집분석을 실시)

군집분석은 각 객체의 유사성을 측정하여 유사성이 높은 집단을 분류하고, 같은 군집에 속한 객체들의 유사성과 다른 군집에 속한 객체 간의 상이성을 규명하는 통계적 분석방법으로 대상들을 분류하기 위한 명확한 기준이 존재하지 않거나, 기준이 밝혀지지 않은 상태에서 다양한 특성을 보이는 대상들을 집단으로 분류하는데 사용된다. 하나의 개체가 일정한 수의 속성을 가지고 있고, 이러한 개체가 다수 있을 때에 유사한 속성들을 갖는 개체들을 묶어 전체의 개체들을 몇 개의 그룹 또는 군집으로 나누는 것을 말한다. 즉 n개의 변수로 이루어진 m개의 관측치를 그 변수들의 유사도 또는 근접도에 따라서 k개의 집단으로 나누는 방법이다. 이러한 군집분석을 통해서 대상들을 서로 동질적인 집단으로 분류하여 대상의 특성파악이 용이하며, 자료의 구조를 파악할 수 있으며 또한 군집분석을 통해 대상에 대한 자료를 보다 간단하게 축약하여 이를 이용할 수 있다.

위의 군집분석방법을 적용한 162개 지자체의 군집분석 결과는 [표 2.2]와 같으며, 군집분석 결과로 도출된 4개 군집의 일반적인 특징을 [표 2.3]로 제시하였다. 이 연구는 유수율과 관련된 취득 가능한 최대한의 인자(29개)를 시작으로, 영향요인분석을 통해 총 13개의 인자를 도출하는 등 유수율에 영향을 줄 수 있는 인자를 세분화하여 제시하였다는 점에서 타 연구와 차별성이 있다고 볼 수 있다. 또한, 총 13개의 다수 인자의 분석을 위해 주성분분석 방법을 활용한 차원축소 전략을 적용하였고, 그에 따른 결과를 군집분석에 입력자료로 활용하였다는 점에서도 의의가 있다.

[표 2.2] 군집분석을 통한 수도사업자의 분류 결과

군집	수도사업자
군집 기준	3개 주성분 요인점수 + 유수율
1군집 (1개)	서울특별시
2군집 (17개)	경기도수원시, 경기도성남시, 경기도의정부시, 경기도안양시, 경기도부천시, 경기도광명시, 경기도안산시, 경기도과천시, 경기도구리시, 경기도오산시 경기도시흥시, 경기도군포시, 경기도의왕시, 경기도하남시, 충청북도청주시, 충청남도계룡시, 전라남도목포시
3군집 (46개)	부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 경기도평택시, 경기도고양시, 경기도남양주시, 경기도용인시, 경기도파주시, 경기도이천시, 경기도안성시, 경기도김포시, 경기도화성시, 경기도광주시, 경기도양주시, 경기도포천시, 강원도춘천시, 강원도원주시, 강원도강릉시, 강원도삼척시, 강원도홍천군 강원도인제군, 충청북도충주시, 충청북도제천시, 충청북도청원군, 충청남도천안시, 충청남도아산시, 충청남도서산시, 전라북도군산시, 전라북도익산시, 전라남도순천시, 전라남도광양시, 경상북도포항시, 경상북도경주시, 경상북도김천시, 경상북도안동시, 경상북도구미시, 경상북도경산시, 경상남도진주시, 경상남도김해시, 경상남도거제시, 경상남도양산시, 제주도
4군집 (95개)	경기도동두천시, 경기도여주군, 경기도연천군, 경기도가평군, 경기도가평군, 경기도양평군, 강원도동해시, 강원도태백시, 강원도속초시, 강원도횡성군, 강원도영월군, 강원도평창군, 강원도정선군, 강원도철원군, 강원도화천군, 강원도양구군, 강원도고성군, 강원도양양군, 충청북도보은군, 충청북도옥천군, 충청북도영동군, 전라남도담양군, 전라남도곡성군, 전라남도구례군, 전라남도고흥군, 전라남도보성군, 전라남도화순군, 전라남도장흥군, 전라남도강진군, 전라남도해남군, 전라남도영암군, 전라남도무안군, 전라남도함평군, 전라남도영광군, 전라남도장성군, 전라남도완도군, 전라남도진도군, 전라남도신안군, 경상북도영주시, 경상북도영천시, 경상북도상주시, 경상북도문경시, 경상북도군위군, 경상북도의성군, 경상북도청송군, 경상북도영양군, 경상북도영덕군, 경상북도청도군, 경상북도고령군, 경상북도성주군, 경상북도예천군, 경상북도봉화군, 경상북도울진군, 경상북도울릉군, 경상남도통영시, 경상남도사천시, 경상남도밀양시, 경상남도의령군, 경상남도함안군, 경상남도창녕군, 경상남도고성군, 경상남도남해군, 경상남도하동군, 경상남도산청군, 경상남도함양군, 충청북도증평군, 충청북도진천군, 충청북도괴산군, 충청북도음성군, 충청북도단양군, 충청남도공주시, 충청남도보령시, 충청남도논산시, 충청남도금산군, 충청남도부여군, 충청남도서천군, 충청남도청양군, 충청남도홍성군, 충청남도예산군, 충청남도태안군, 전라북도전주시, 전라북도정읍시, 전라북도남원시 ,전라북도김제시, 전라북도완주군, 전라북도진안군, 전라북도무주군, 전라북도장수군, 전라북도임실군 ,전라북도순창군, 전라북도고창군, 전라북도부안군, 전라남도여수시, 전라남도나주시

[표 2.3] 군집분석을 통한 수도사업자의 분류 결과

군집	특징	
1	아파트 거주 비율 높음. 단독주택 거주 비율 낮음. 13mm 계량기 비율 낮음. 재정자립도 높음	급수면적 좁음. 급수인구 밀도 높음. 단위면적당 사업체 수가 많음. 유수율 높음.
2	급수인구 많음. 총급수량 많음. 유수수량이 많음. 송·배급수 관로 연장이 김. 아파트 거주 비율이 높음.	단독주택 거주 비율이 낮음. 13mm 계량기 비율이 낮음. 재정자립도가 높음. 유수율 높음.
3	급수인구 많음. 총급수량이 많음. 유수수량이 많음.	송·배급수 연장이 김. 급수면적이 좁음. 급수인구 밀도가 높음. 단위면적당 사업체 수가 많음.
4	급수면적이 좁음. 급수인구밀도가 높음	단위면적당 사업체수가 높음. 유수율이 낮음.

(2) AHP분석을 통한 현대화사업 평가기법 개발

K-water(2020)는 “AHP분석을 통한 현대화사업 평가기법 개발”연구에서, 현대화사업 평가지수 중요도 평가를 위해 4개 부문 평가항목(지자체고유특성, 사업대상지 여건, 공정관리, 목표달성도)을 선정하여 제시하였다. 각 항목별로 세분화된 측정지표를 하위항목으로 구성하여 총 19개의 평가지표를 결정하고, 현대화사업을 평가하기 위한 항목별 가중치를 AHP 기법을 활용하여 도출하였다.

- ○ 지자체 고유특성 (3개): 지리적 여건, 급수인구, 평균수압
- ○ 사업대상지 여건 (5개): 사업지초기유수율, 급수밀도, 사용량, 누수량, 불량관 비율
- ○ 공정관리 (5개): 블록시스템구축률, 관망정비공사 공정률, 유지관리시스템 구축률, 투입직원숙련도(감독원, 용역사)
- ○ 목표달성도 (3개) : 목표 유수율 달성도, 목표 야간최소 유량달성도, 재정집행률 달성도
- ○ 성과유지가능성 (3개) : 전문기관 기본협약, 요금현실화율, 지자체 유수율관리 조직 구성 및 인력반영 여부

이 연구내용 중 지자체의 유수율 관련 지역특성 분류에 활용할 수 있는 인자는 지자체 고유특성(3가지)과 사업대상지 여건(5가지)로 한정할 수 있으며, 해당 인자는 다음과 같고, 항목별 세부내용은 [표 2.4] 와 같다.

[표 2.4] 지자체 고유특성과 사업대상지 여건 세부인자 및 내용

항목	세부내용
1. 지자체 일반 고유 특성	• 현대화사업을 진행하는데 있어 지자체에 대한 지리적, 사회적 여건
① 지리적 여건	• 평지, 산지, 해안, 도서 등 지자체의 지리적 특성 • 산악지역 : 심한 지반 고저차로 수압관리 어려움 해안지역 : 철제 관로 및 부속들의 부식가능성 높음 도서지역 : (해안) + 자재수급 등의 문제로 공사 추진 난이도 상승
② 급수인구	• 지방상수도 사업자가 수돗물을 공급하는 인구수 • 급수인구가 많을수록 유수수량이 커 유수율이 높지만 번화가의 경우 공사의 난이도 상승(민원 다수)
③ 평균수압	• 지자체 평균 수압 값(시청, 군청 소재지 중블록 기준) • 평균수압이 높을수록 관로 누수가 빈번하게 발생하고 누수량도 큼
2. 사업대상지 여건	• 지자체 전 지역 中 사업대상지*에 대한 유수율 제고 여건 * 관망정비공사 및 누수탐사/복구를 시행하는 배수지단위 급수구역으로 목표 유수율은 85%임
① 사업지 초기유수율	• 전지역 中 사업대상지의 현대화사업 착수 前 유수율 • 초기유수율로 낮을수록 목표 유수율85% 달성까지의 제고량이 커짐
② 급수밀도	• 단위관로 연장당 급수전수(전/㎞) • 급수밀도가 클수록 인구밀집 지역임
③ 사용량	• 단위관로 연장당 사용량(㎥/㎞) • 사용량이 클수록 유수율이 높아짐
④ 누수량	• 단위관로 연장당 누수량(㎥/㎞) • 누수량이 클수록 유수율이 낮아짐
⑤ 불량관 비율	• 사업대상지 전체관로 대비 불량관 비율 • 클수록 누수 발생 확률이 높으며, 필요 관로교체 연장이 길어짐

2.1.2 지방상수도 지역분류 인자 도출

기존 제시된 선행연구의 내용을 종합하고, 그 적절성을 검토한 결과 지방상수도 시스템의 지역적 분류를 위한 인자는 가용한 자료의 수준에 따라 간략법에 의한 인자와 상세법에 의한 인자로 구분하는 것이 합리적이라 판단된다. 즉, 자료의 확보가 용이한 경우 상세법에 의해 유수율과 직간접적으로 유효하게 영향이 있다고 판단된 총 13개의 인자를 활용하여 지역분류를 실시하며, 자료 확보가 어려운 상황 또는 시급한 분석 또는 의사결정이 필요한 경우에는 실무적으로 상시활용중인 총 8가지의 인자를 활용한 분류를 실시하도록 한다. 해당 내용을 정리하면 [표 2.5]와 같다.

[표 2.5] 지역분류를 위한 상세법 및 간략법에 의한 지역분류 인자(안)

지역분류방법	지역분류 인자
상세법	총급수량(㎥)
	유수수량(㎥)
	누수율(%)
	급수인구(명)
	급수면적(㎢)
	송·배·급수관로 연장(m)
	13mm 계량기 비율(%)
	급수인구밀도(천명/㎢)
	매설경과연수 16-20년 송·배·급수관로연장비율(%)
	단독주택비율(%)
	아파트비율(%)
	단위면적당 사업체수(개/㎢)
	재정자립도(%)
간략법	지리적 여건
	전지역 초기 유수율
	급수인구
	평균수압
	사업지 초기유수율
	급수밀도
	사용량
	누수량

2.1.3 지역분류 방법 수행 절차

지역분류를 위해 제안된 인자는 최소 8개 이상이므로, 군집분석을 수행하기 위해 영향인자의 차원을 축소하는 과정이 필요하다. 따라서 지역분류의 방법은 [그림 2.1]과 같이, 선정된 지역분류 인자를 기반으로 차원을 축소하는 주성분 분석을 진행여 차원을 축소하고, 최종적으로 도출된 주성분 분석 결과를 활용하여 군집분석을 적용하여 최적의 그룹수를 도출해야한다.



[그림 2.1] 지역분류 방법 수행 절차

2.2 지역특성 분류와 유수율 제고 전략과의 상관성 검토

2.2.1 유수율 제고전략

유수율이란 정수장에서 생산된 수돗물의 양 및 정수수입량의 총수량에 대한 요금으로 징수되는 수량(유수수량)의 비율로 정의한다. 유수율을 산정하는데 있어 기준이 되는 총량을 총급수량으로 정의하고 있으며, 유수수량, 무수수량 등 세부성분별 분석을 총괄수량수지 분석이라 칭한다.

유수율(%) : (유수수량 / 총급수량) × 100
무수율(%) : [(유효무수수량 + 무효수량) / 총급수량] × 100
누수율(%) : (누수량 / 총급수량) × 100

유수율은 국내 상수도 관망의 수량관리 성능을 평가하기 위해 사용되는 지표로서 유수율이 높다는 의미는 요금을 받지 않는 손실량이 적어 경제적으로 수도사업이 이루어진다고 볼 수 있다. 영국, 미국 등에서는 누수량 및 무수수량의 저감을 목표로 무수수량을 기준하여 비율 또는 “량(量)”개념으로 지표를 관리 및 비교 분석하고 있다. 무수수량은 총급수량 중 요금징수의 대상이 되지 않는 수량을 말하며, 유효무수수량과 무효수량의 합으로 정의된다. 무수수량에는 수도사업 용수량, 공공수량 등 요금징수의 대상은 되지 않으나 합법적으로 사용되어진 수량(비부과 합법사용량)과 물손실량이 있으며, 물손실량은 다시 명목손실량과 실손실량으로 구분할 수 있다.

유수율 제고는 유효수량 관리와 무효수량 관리 측면으로 구분할 수 있으며, 유효수량 관리를 위한 주요 전략은 위치부적합 수도미터의 적기 교체, 부적정 구경 수도미터의 적정 구경 교체, 도수 등 부정사용 방지/예방, 검침원 훈련/검침방법 개선 등이며, 무효수량 관리 즉, 누수저감을 위한 주요 전략으로는 블록시스템 구축 및 운영을 통한 누수감시, 수압관리, 누수탐사 및 복구, 관망정비로 구분된다.

[표 2.6] 유수율 제고를 위한 주요전략

구분	목적	주요전략
유효수량 관리	정확한 요금부과 (명목손실량 저감)	○노후, 부적정구경 등 문제수도미터 적기 교체 ○도수 등 부정사용 방지 및 예방 ○검침원 훈련 및 검침방법 개선(옥외, 원격) 등
	정확한 생산량 관리 (공급량 관리)	○유량계의 주기적인 검교정 및 교체 ○공급체계 개선을 통한 효율적인 공급량 관리
무효수량 관리	누수량 저감	○블록시스템 구축을 통한 신속한 누수감시체계 구축 ○적정 수압관리를 통한 누수량 및 관로파손 저감 ○체계적이고 적극적인 누수탐사 및 복구를 통한 누수시간 저감 ○배급수관 정비를 통한 누수발생 원인 제거

국내의 경우 대부분의 현대화 사업 및 지방상수도 운영효율화 사업을 통해 노후관 교체, 계량기 교체, 누수복구, 누수탐사의 누수저감활동을 실제적으로 수행하고 있다. 물론, 누수관리 활동 중 감압밸브설치, 블록시스템 구축, 소규모 유량감시시스템, 누수감시센서 등도 활용되고 있으나, 해당 방법론의 경우 활용시기 및 빈도가 불규칙적이고, 그 효과를 정량화하기 쉽지 않은 측면이 있다.

IWA Water Losses Task Force에서는 누수관리방법에 따른 누수량의 변동을 허용가능한 실손실량(Unavoidable Annual Real Loss; UARL), 연간 실손실량(Current Anuual Real Losses; CARL), 잠재적으로 회복가능한 실손실량(Potentially Recoverable Real Losses; PRRL) 개념을 이용하여 제시하였으며, 누수관리방법은 적극적 누수탐사, 신속한 누수 복구, 적절한 관망정비 및 수압관리의 4가지 요소로 구분하고 있다.

2.2.2 지역특성과 유수율 제고 전략과의 상관성

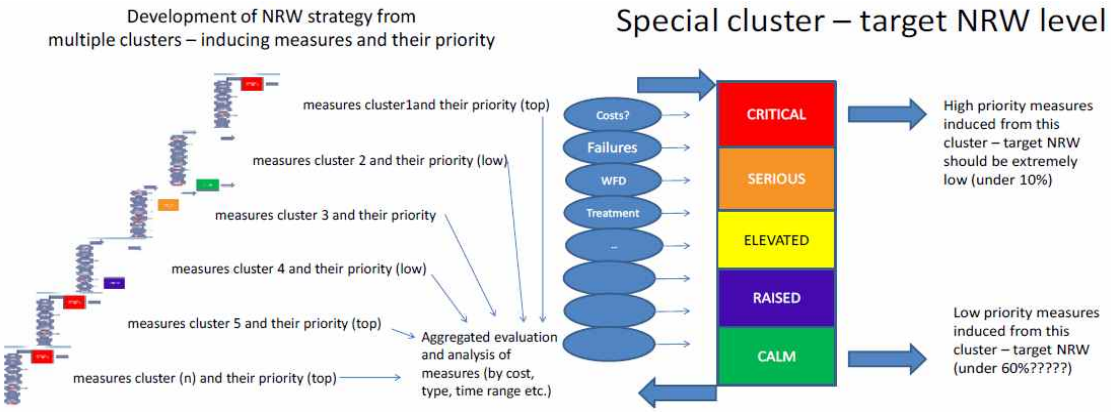
유수율 제고를 위한 주요전략은 유효수량관리와 무효수량관리로 구분될 수 있다. 유효수량관리를 위한 방안 중 가장 대표적인 전략은 정확한 요금부과를 위해 노후, 부적정구경 등 문제가 있는 수도미터를 적기에 교체하거나 도수 등 부정사용을 방지하는 전략이 있다. 또한 정확한 검침이 될 수 있도록 검침원을 훈련하거나 검침

방법을 개선하는 방법이 있을 수 있다. 공급량 관리 측면에서 유효수량을 정확히 관리하는 방법은 유량계의 주기적인 검교정과 교체, 공급체계 개선을 통한 효율적인 공급량 관리가 있을 수 있다. 그러나 이와 같은 유효수량관리 전략 중 계량기의 교체방법 이외의 방법은 예산투입의 지속성 및 적용 방법에 의한 결과, 효과 정량화를 위한 방안이 명확히 결정되기 어렵다는 측면이 있다.

유수율 제고를 위한 무효수량관리 전략은 누수량을 저감하는데 초점이 있다. 누수량 저감을 위해 큰 틀에서 블록시스템을 구축하여 신속한 누수감시체계를 물리적으로 구축하는 것은 매우 중요하다. 또한 적정 수압관리를 통한 블록시스템내의 누수량과 관로파손을 저감하는 것도 병행되어야 한다. 그리고 사후대응이 아닌 체계적이고 적극적인 누수탐사와 복구를 통한 누수시간을 줄이는 전략이 필요하고, 상시적인 배급수관 정비를 통한 누수발생 원인을 사전에 제거하는 것이 필요하다.

이와 같이 다양한 유수율 제고 전략은 상수관망이 매설된 지역의 현재 공급상황뿐만 아니라 지역의 사회적 특성, 시설물의 물리적 매설 및 운영조건, 그리고 주변환경 등에 따라 그 효과가 상이하고 다양하게 나타날 수 있어, 지역적 특성에 맞는 최적의 유수율 제고 전략을 분석하거나 제시한 의사결정방법론은 현재까지 명확히 제시된바 없다. 실제적이고 현실적인 유수율 제고 전략은 상수관망 운영 정책의 우선 순위를 식별하는 것뿐만 아니라 실손실, 명목손실 등의 유수율 관리 요소를 정확하게 평가하고, 모니터링하는 것이 우선적으로 필요하기 때문이다.

최근 다양한 국외 유수율 제고 사업의 분석사례를 바탕으로 유수율을 평가하는 구성 요소에 영향을 미칠 수 있는 유수율 제고 전략의의 우선 순위를 지정하기 위한 방법론이 일부 국외연구자들에 의해 제안된 바 있다. 이 중 대표적인 프로젝트는 “WATERLOSS”로 해당 의사결정소프트웨어는 6가지 기준에 기반한 그림 2와 같은 정성적 접근 방식을 적용한다. 이 방법은 고정된 수치 데이터를 기반으로 하는 것이 아니라 주로 질적 데이터를 기반으로 하는(5개 척도) 순위 시스템을 적용한다.



[그림 2.2] “WATERLOSS” 의사결정툴의 의사결정 과정(5개 척도)

“WATERLOSS”프로젝트에서 각 측정값을 평가하고 최종적으로 우선순위를 지정

하는 데 사용되는 6가지 정성적 기준은 다음과 같다.

1) 중요성(낮음/중간/높음);
2) 적용에 필요한 시간(단/중/장);
3) 효과 지속 시간(단기/중기/장기);
4) 제도적 복잡성(낮음/중간/높음);
5) 추가 공사 필요정도(저/중/고);
6) 비용 효율성(낮음/중간/높음).

위와 같은 정성적인 평가방식은 의사결정에 있어 단점으로 평가될 수 있지만, 유수율에 영향을 주는 여러요인의 효과성을 절대적으로 평가하기는 매우 쉽지 않으며, 수치적 표현이 가능하다할지라도 현재의 운영데이터 확보수준으로는 평가가 어렵다. 물론, 다음과 같은 정량적 데이터를 사용하여 효과성을 수치적으로 평가할 수 있는 방법론의 마련은 가능할 것이다.

기준 A. 혜택/비용 비율 측면에서 본 유수율 제고 방법의 비용 효율성
기준 B. 사전 결정된 기간(T) 동안 투자해야 하는 비용 € 측면에서 방법론을 구현하는 비용
기준 C. 유수율 제고 방법에 의한 퍼센트 또는 부피기준 물 절약 효과평가 (정성, 정량)
기준 D. 유수율 제고 방법의 시행에 의한 시간적 제약
기준 E. 유수율 제고 조치에 따른 공급 장애(간헐적 공급) 또는 부작용으로 민원 (예: 소음, 진동, 먼지, 교통 상황/우회 등) 정도평가

따라서, 앞 장에서 제시된 지방상수도시스템의 지역적 분류를 위한 인자를 활용하여 지역을 구분할 필요가 있다. 또한, 지역적 유수율을 동일한 단위 손실량 또는 무수수량(급배수관연장당, 급수전수당)에 따라 구분하면 사용량이 절대적으로 많을수록 유수율은 증가되는 경향이 있으므로, 이에 따른 단위 손실량에 따른 지역구분을 통한 지역적 분류가 필요하다. 이와 같은 지역적 분류이후, 전문가 설문조사를 통한 유수율 제고 원단위를 합리성에 기반한 경험적판단에 의해 산출하는 방법의 적용도 반드시 필요하다.

제 3 장 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 방법론 검토

3.1 전문가 설문조사 방법에 의한 원단위 산정 방법

3.1.1 전문가 설문조사 이론

(1) 델파이 분석

델파이 기법은 1950년 RAND사가 개발한 관련 전문가의 의견에 따른 예측 방법론이다. 관리자(의견조정자)가 주관이 돼 여러명의 전문가 의견을 2-3회 청취하고 피드백을 받아 최종 예측의 평균값 또는 중앙값으로 결과를 예측하게 된다. 델파이 기법이란 전문가들을 상대로 한 조사방법으로써, 그 방법에 있어서 의견일치를 볼 때까지 반복적으로 상호의견을 교환하면서 주어진 주제를 체계적으로 도출해내는 방법이다. 원래 델파이라는 용어는 신에게 구원을 요청하면 들어준다는 희랍신화에서 유래된 것으로, 현재에 이르러서는 비계량적 예측의 대표적인 방법으로 인식되고 있다. 델파이 기법의 일반적인 절차는 아래의 [그림 3.1]과 같이 5단계로 구분되며, 자세한 내용은 다음과 같다.

[적용단계]

1) 적절한 전문지식을 가진 다양한 전문가들 중에서 참여할 전문가를 선정
2) 참여 전문가들에게 질문을 해 개략적인 예측치를 작성하게 함
3) 질문에 대한 답을 요약해, 수정, 보완된 질문과 함께 재배포
4) 3)의 내용을 2-3회 반복
5) 최종적 결과 도출



[그림 3.1] 델파이 기법의 일반적 절차

델파이 방법은 전문가들의 주관적 의견을 제거하기 위해 다음과 같이 총 5개의 단계를 거치도록 하고 있다. 첫째 단계의 설문에서는 예측할 미래 상황에 대하여 선택된 전문가들에게 자유로운 예측을 하도록 요구하는 것이다. 여기서는 설문양식이 정해진 것이 아니며 응답을 하는 데 있어서도 제약을 주지 않는다. 둘째, 응답자

전체의 의견들을 근거로 하여 평균치를 기록하고 만일 응답자 의견이 그 평균치를 벗어났다면, 그 이유를 밝히도록 요청하여 1차 응답을 수정할 수 있도록 한다. 셋째, 설문내용을 분석하여 2차 설문을 다시 발송한다. 여기서도 2 단계 설문응답 전체를 분석하여 전문가 의견이 평균치보다 낮은지 높은지를 알려 주고 그 이유를 요구하여 전체의견에 대한 비판 또는 자신의 의견을 합리화하도록 유도한다. 넷째, 의견을 종합하여 새로운 평균 및 평균치를 계산하고, 2단계와 같은 내용으로 각 전문가들에게 보내어 최종의견을 요구한다. 다섯째, 최종 단계 응답내용을 가지고 여러 가지 분석과 검토를 통해 결과를 도출한다. 델파이 기법의 다양한 설문 사례 중 국토연구원에서 수행한 바 있는 “자연친화적 산지개발에 관한 연구”의 일환으로 자연친화적 산지개발을 위한 변수추출 및 기준치 설정에 관한 델파이 조사를 예로 설명하면 다음과 같다. [표 3.1]과 같은 1차 설문에서는 예측할 상황에 대하여 선택된 전문가들에게 자유로운 예측을 하도록 요구한다. 전문가 개인의 능력에 따른 예측을 요구하는 단계이다. [표 3.2]와 같은 2차 설문에서는 1차 응답자 전체의 의견들을 근거로 해서 평균치를 기록하고, 만일 응답자 의견이 그 평균치를 벗어났다면 그 이유를 밝히도록 요청하여 1차 응답을 수정할 수 있게 한다. 본 자문에서 도출하고자하는 누수저감활동에 따른 유수율 제고 정도(원단위)는 제시된 델파이 기법을 통해 도출이 가능할 것으로 기대된다.

[표 3.1] 델파이 기법 적용을 위한 1차 설문 사례

1차 설문
<자연친화의 개념> Q1. 귀하께서는 일반적으로 자연친화적이라고 하는 개념을 상정하실 때 특별히 어떠한 점을 중시 하시는지 간단한 이유를 포함해 적어 주십시오. Q2. 자연친화적 산지개발을 위한 변수 추출에 있어서 다음의 어느 부문에 더 비중을 두어야 한다고 생각하십니까? 우선순위를 매겨 주십시오. -( ) 지형/지리, ( ) 지질/토양, ( ) 수문/수자원, ( ) 생태계, ( ) 경관 <현 제도의 문제점 및 개선방안> Q3. 자연친화적인 산지개발을 위해 지역별로 지표변수를 다르게 선정할 필요가 있다고 보십니까. 또한 있다고 판단하시는 분은 그 이유을 간략히 제시해 주십시오. Q4. 자연친화적 산지개발사업 전후의 영향 예측 및 평가에서 비중을 두어야 할 사항은 어떤 것이라고 생각하십니까? Q5. 현재 우리나라의 여건에 적합한 자연친화적 산지개발을 위해서 앞으로 제도적인 측면에서 가장 중요시 또는우선시 해야 할 부분은 무엇이라고 보십니까 한가지 이상을 제시해 주십시오.

[표 3.2] 델파이 기법 적용을 위한 2차 설문 사례

2차 설문
Q1. 귀하는 일반적으로 자연친화적이라고 하는 개념을 상정하실 때 다음 요소들 중 특별히 어떠한 점을 중시하십니까. 항목의 끝부분에 있는 %의 값은 1차 라운드 결과를 나타냅니다. 해당 값을 참조하시어 중요하다고 판단되는 인자를 기입부탁드립니다. -( ) 생태적 기능 유지 생태계의 안정성 및 순환성 25.3% -( ) 자연성 22.7% -( ) 조화성 13.3% -( ) 인간의 접근성 10.7% -( ) 경관 6.7% -( ) 환경용량 6.7% Q2. 자연친화적 산지개발을 위한 변수 추출에 있어서 다음의 어느 부문에 더 비중을 두어야 한다고 생각하십니까? 항목의 끝부분에 있는 값은 1차 라운드 결과(항목별 순위 평균)를 나타냅니다. 해당 값을 참조하시어 항목별 우선순위를 매겨 주십시오. -( ) 생태계 1.507 -( ) 지형/지리 2.725 -( ) 경관 3.164 -( ) 수문/수자원 3.269 -( ) 지질/토양 4.119 Q3. 자연친화적인 산지개발을 위해 지역별로 지표변수를 다르게 선정할 필요가 있다고 보십니까? - ( ) 있다: 73.3% ( ) 없다: 24.0% 주 오른쪽의 수치는 1차 라운드 때의 결과를 나타냄 "있다“ 고 판단하시는 분은 어떠한 지역별 구분을 두는 것이 합리적일지를 다음 항목들 중에서 제시해 주십시오. -( ) 지형적생태학적 구분 · -( ) 사회경제적 특수성에 따른 구분 -( ) 행정구역별 구분 -( ) 개발행위별 구분 -( ) (기타) <현 제도상의 문제점 및 개선방안> Q4. 자연친화적 산지개발사업에 대한 영향예측 및 사후영향평가에서 특히 비중을 두어야 할 사항은 어떤 것이라고 생각하십니까? 항목의 끝부분에 있는 값은 1차 라운드 결과를 나타냅니다. 해당 값을 참조하시어 중요하다고 판단되는 인자를 기입부탁드립니다. - 사업전 평가시: -( ) 개발위험성의 판정 16.0% -( ) 자연성 및 생태계부분의 파악 13.3% -( ) 종합적 영향평가 9.3% -( ) 실행가능성 및 경제성 6.7% -( ) 사전평가 전문인력의 확보 5.3%

(2) 우선순위 결정을 위한 가중치 결정 방법

구분된 지역적 특성에 따라 유수율 제고를 위한 다양한 누수저감활동의 정량적 유수율 제고효과는 상이할 수 있다. 따라서 각 상황에 보다 적합한 누수저감활동에 대한 상대적 중요도 및 가중치 도출을 통해, 최적의 효과를 분석할 수 있는 방안의 적용이 가능할 것이다.

다기준의사결정방법에 활용되고 있는 각 속성들의 상대적 가중치를 나타내는 방법은 현재까지 많이 연구되어 왔다. [표 3.3]은 지금까지 연구된 대표적인 가중치 계산방법을 보여주고 있다. 이러한 여러 방법들은 서로간의 우열과 사용기준은 없다는 것이 기존연구의 결과이며, 일각에서는 의사결정문제의 형태에 따라 적용 가능한 가중치 계산방법이 제시되어 있다고는 하지만 각 방법의 이론적인 타당성을 완전히 확보했다고 하기는 어렵다. 따라서 의사결정 문제의 형태에 따라 적절한 가중치 계산방법을 정하여 보다 합리적인 의사결정을 내리는 것이 매우 중요하다.

[표 3.3] 다양한 속성의 가중치 도출방법

구분	연구자	방 법
1	Saaty(1980) 등	고유벡터법
2	Knoll and Engelberg(1978)	Churchman-Ackoff법
3	Knoll and Engelberg(1978)	수정 Churchman-Ackoff법
4	Canada and Sullivan(1989) 등	순위중심화법
5	Barron and Barret(1996) Canada and Sullivan(1989) 등	역순위법
6	Barron and Barret(1996)	순위합법
7	Eckenrod(1965)	평점법
8	Hwang and Yoon(1981) Soofi(1990) 등	엔트로피법

고유벡터법은 Satty(1980)에 의해 제안되었고, 대표적 다기준의사결정기법인 AHP 가중치산정방법으로 쓰이고 있다. 양의 쌍대비교 역수행렬을 A, A의 최대고유치를

λ_{max}, 그리고 속성의 가중치를 w라고 한다. 이때, 가중치는 [식 3.1]에 의해 계산된다.

$$Aw = \lambda_{max} w \qquad \text{[식 3.1]}$$

Satty는 이 방법에 대하여 일관성 비율 CR을 계산하여 피실험자의 응답이 일관성이 있는지를 검사할 수 있는 방법을 제공하고 있다. 이때, CR≤0.10이면 일관성이 있다고 판정한다.

$$CI(Consistency\,Index) = \frac{(\lambda_{max} - n)}{(n-1)} \quad Aw = \lambda_{max} w$$
$$CR(Consistency\,Ratio) = \frac{CI}{RI} \qquad \text{[식 3.2]}$$

[식3.2]에 제시된 RI는 Saaty가 수많은 예제를 적용하여 그 결과를 바탕으로 정리한 값이다. 속성의 수에 따라 RI의 값을 제시하였고, 이에 대한 이론적 근거를 정확히 제시하지는 못하고는 있지만, 비교적 쉽고 문제 자체의 분석에도 좋아 많이 활용되는 방법 중의 하나이다.

Churchman-Achoff법은 순위를 기준으로 한 방법으로 n개의 속성 중 j번째 속성의 중요도 순위를 J라고 하면, 가중치는 [식 3.3]과 같이 산정된다.

$$w_i = \frac{J}{\sum_{j=1}^{n} j} = \frac{2J}{n(n+1)} \qquad \text{[식 3.3]}$$

예를 들면 5개의 속성으로 구성된 문제일 경우 n=5이고, $\sum_{j=1}^{5} j = 15$이다. 따라서 속성 1부터 속성 5까지의 순위가 1~5위일 경우, 각 속성의 가중치는 순차적으로 0.33, 0.27, 0.20, 0.13, 0.07이 된다.

수정 Churchman-Ackoff법은 Knoll과 Engelberg(1978)이 제안한 것으로써, 이 방법은 다수의 의사결정자가 참여하여 가중치를 산정할 때 사용할 수 있는 방법이다. R_{jk}를 속성 $j(j=1,2,...,n)$에 대하여 피실험자 $k(k=1,2,...,l)$명이 할당한 순위라고

한다면, 이때 피실험자 k명이 속성 j에 부과한 가중치는 [식 3.4]와 같으며 이를 이용하여 각 속성의 가중치는 [식 3.5]와 같이 계산된다.

$$w_{jk} = \frac{2R_{jk}}{n(n+1)} \qquad \text{[식 3.4]}$$

$$w_j = \frac{1}{l}\sum_{k=1}^{l} w_{jk} = \frac{2\sum_{k=1}^{l} R_{jk}}{l \times n(n+1)} \qquad \text{[식 3.5]}$$

순위중심화법은 Barron and Barret(1996) 등이 제시한 방법으로 순위를 중심으로 한 방법이다. 이 방법에서 j번째 속성의 가중치는 다음 [식 3.6]에 의해 구한다.

$$w_j = \frac{1}{n}\sum_{k=j}^{n}\frac{1}{k} \ (j=1,2,...,n) \qquad \text{[식3.6]}$$

역순위법은 Barron and Barret(1996) 등이 제시한 방법으로 순위를 중심으로 한 방법이다 이 방법에서 j번째 속성의 가중치는 다음 [식3.7]에 의해 구한다.

$$w_j = \frac{\frac{1}{j}}{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}} \ (j=1,2,...,n) \qquad \text{[식 3.7]}$$

순위합법은 Barron and Barret(1996)이 제시한 방법으로 이 역시 순위를 중심으로 한 방법이다. 이 방법에서 j번째 속성의 가중치는 다음 [식 3.8]에 의해 계산된다.

$$w_j = \frac{n+1-j}{\sum_{k=1}^{n} k} = \frac{2(n+1-j)}{n(n+1)} \ (j=1,2,...,n) \qquad \text{[식 3.8]}$$

평점법은 속성 $j(j=1,2,...,n)$에 대해서 피실험자 k의 평점을 r_{jk}라고 할 때 속성 j의 가중치를 다음 [식 3.9]와 같이 계산한다. 이 때 평점의 척도는 0~10점 등으로 임의로 정할 수 있다.

$$w_i = \frac{\sum_{k=1}^{l} w_{jk}}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{l} w_{jk}} \ (Here, w_{jk} = \frac{r_{jk}}{\sum_{j=1}^{n} r_{jk}}) \qquad [식\ 3.9]$$

엔트로피법은 Hwang and Yoon(1981) 등에 의해 제안되었다. 의사결정자의 주관적 판단에 의존하지 않고 구성된 의사결정문제의 데이터에 의해서만 가중치를 계산할 수 있는 객관적 방법에 속한다. 의사결정문제를 다음과 같이 [식 3.10]의 D라는 행렬으로 나타내고, 모든 속성에 대해서 정규화한 결과를 p_{ij}라고 하면, p_{ij}는 [식 3.11]과 같이 표시된다. 이때의 각 속성의 엔트로피를 E_j라고 하면, 엔트로피는 [식 3.12]로 구할 수 있다.

$$D = \begin{bmatrix} x_{11} \cdots x_{1j} \cdots x_{1n} \\ \vdots \quad \cdots \quad \vdots \quad \cdots \quad \vdots \\ x_{i1} \quad \cdots x_{ij} \quad \cdots x_{in} \\ \vdots \quad \cdots \quad \vdots \quad \cdots \quad \vdots \\ x_{m1} \cdots x_{mj} \cdots x_{mn} \end{bmatrix} \qquad [식3.10]$$

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}} \ (i = 1,2,...,m; j = 1,2,...,n) \qquad [식3.11]$$

$$E_j = -k\sum_{i=1}^{m} p_{ij} \ln p_{ij} \ (Here, k = \frac{1}{\ln m}; j = 1,2,...,n) \qquad [식3.12]$$

속성의 가중치를 구하기 위해 다양성정도 d_j를 사용하는데, 다양성 정도는 $d_j = 1 - E_j$와 같이 계산되고, 이 값들을 [식 3.13]과 같이 각 속성에 대하여 정규화한 것이 그 속성의 가중치가 된다.

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{n} d_j} (j = 1,2,...,n) \qquad [식\ 3.13]$$

3.1.2 유수율 제고 원단위 산정을 위한 전문가 설문조사서(안)

(1) 델파이 분석

본 설문은 델파이 기법(Delphi method)을 활용하여 지역별 특성에 따른 유수율 제고 활동과 유수율 제고 원단위에 대한 전문가 조사를 하기 위하여 작성되었습니다. 델파이기법은 해당분야의 전문가들을 대상으로, 의견의 일치를 볼 때까지 반복적으로 상호 의견을 교환하면서 주어진 주제의 결과를 체계적으로 도출해내는 방법입니다.

하단의 응답자 개인정보를 우선 기입 부탁드리며, 다음장의 사전 주요설명자료를 꼼꼼히 확인하신 후, 주어진 질문에 답변을 부탁드립니다.

본 조사의 내용과 응답사항은 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 보호되며, 조사목적 이외에는 사용되지 않을 것임을 약속드립니다. 바쁘신 시간을 내어 응답해 주셔서 감사의 인사드리며 문의사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

2023. 12. XX.

연구 담당자
K-water 연구원 최 태 호
연 락 처: 010-XXXX-XXXX choistarth@kwater.or.kr

응답자 개인정보

성 명 :

소 속 :

직 위 :

연락처 :

주요내용설명

유수율이란 정수장에서 생산된 량 및 정수수입량의 총수량에 대한 요금으로 징수되는 수량(유수수량)의 비율을 의미한다. 유수율을 산정하는데 있어 기준이 되는 총량을 총급수량으로 정의하고 있으며, 유수수량 및 무수수량 등 세부성분별 분석을 총괄 수량수지 분석이라 칭한다. 유수율 산정과 관련된 용어 및 체계는 다음 [표 A-1]과 같다.

[표 A-1] 유수율 산정 관련 용어 및 체계

<table>
<tr><th colspan="6">총괄 수량수지 분석(국내)</th><th colspan="4">Water Balance(IWA)</th></tr>
<tr><td rowspan="11">총급수량</td><td rowspan="9">유효수량 사용상 유효하다고 인정되는 수량</td><td rowspan="5">유수수량 수도요금으로 또는 타회계 등에서 수입이 있는 수량</td><td>계량요금 수 량</td><td>계량기에서 직접 계측되어 수도요금을 징수하는 수량</td><td rowspan="4">부과계측 사용량</td><td rowspan="5">부과합법사용량</td><td rowspan="6">합법사용량</td><td rowspan="6">유수수량(RW)</td></tr>
<tr><td>분 수 량</td><td>다른 수도사업자에게 분수 하는 수량</td></tr>
<tr><td>기 타 부 과 량</td><td>공공 공원녹지 용수, 공중 화장실 용수 등 타회계로 부터 요금징수로 수입이 있는 수량</td></tr>
<tr><td>미 계 량 요금수량</td><td>계량기로 계측되지 않고 수도요금이 부과되는 수량</td></tr>
<tr><td rowspan="6">유효무수수량 유효수량 중 수입이 없는 수량</td><td rowspan="7">무수수량 수입이 없는 수량</td><td>수도사업 용 수 량</td><td>배수지에서의 사용수량과 수도관 세정 수량, 누수방지 작업용수 등 수도사업자 가 사용한 수량</td><td rowspan="2">비부과 계측사용량</td><td rowspan="2">비부과합법사용량</td><td rowspan="7">무수수량(NRW)</td><td rowspan="9">시스템유입량</td></tr>
<tr><td>공공수량</td><td>소방용수 및 운반급수량 등으로 요금 수입이 없는 수량</td></tr>
<tr><td>부 정 사 용 량</td><td>수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도사용, 급수업 종 변경, 계량기 조작 등 의 방법으로 불법적으로 사용한 수량</td><td>부 정 사 용 량</td><td rowspan="2">명목손실량</td><td rowspan="4">물손실량</td></tr>
<tr><td>계 량 기 불감수량</td><td>사용되었으나 계량기에 감지되지 않아 요금징수가 되지 않는 수량</td><td>계 량 기 불감수량</td></tr>
<tr><td rowspan="3">누 수 량</td><td rowspan="3">송수시점 이후 급수사용자 의 계량기 이전까지 발생 된 손실수량</td><td>송· 배수관 누수</td><td rowspan="3">실손실량</td></tr>
<tr><td>배수지 누수 및 월류</td></tr>
<tr><td>급수관 ~ 계량기누수</td></tr>
<tr><td>무효수량 사용상 무효라고 인정되는 수량</td><td>조정감액 수 량</td><td>이취미, 오염 등으로 수도 사업자의 귀책사유로 인해 요금 징수시 조정에 의하여 감액 대상이 된 수량</td><td>-</td></tr>
</table>

주요내용설명

유수율(%) : (유수수량 / 총급수량) × 100

무수율(%) : [(유효무수수량 + 무효수량) / 총급수량] × 100

누수율(%) : (누수량 / 총급수량) × 100

유수율은 국내 상수도시스템의 수량관리 성능을 평가하기 위해 가장 많이 사용되는 지표로서 유수율이 높다는 의미는 수익되지 않는 손실량이 적어 경제적으로 수도사업이 이루어진다고 볼 수 있다. 영국, 미국 등에서는 누수량 및 무수수량의 저감을 목표로 무수수량(NRW ; Non-revenue Water)을 기준하여 비율 또는 “량(量)”개념으로 지표를 관리 및 비교 분석하고 있다. 무수수량은 총급수량중 요금징수의 대상이 되지 않는 수량을 말하며, 유효무수수량과 무효수량의 합으로 정의된다. 무수수량에는 수도사업 용수량, 공공수량 등 요금징수의 대상은 되지 않으나 합법적으로 사용되어진 수량(비부과 합법사용량) 과 물손실량이 있으며, 물손실량은 다시 명목손실량과 실손실량으로 구분된다.

유수율 제고는 [표 A-2]와 같이 유효수량 관리와 무효수량 관리 측면으로 접근할 수 있으며, 유효수량 관리를 위한 주요 전략은 문제, 노후, 위치부적합 수도미터의 적기 교체, 부적정 구경 수도미터의 적정 구경 교체, 도수 등 부정사용 방지 및 예방, 검침원 훈련 및 검침방법 개선 등이며, 무효수량 관리, 즉 누수저감을 위한 주요 전략으로는 블록시스템 운영을 통한 누수감시, 수압관리, 누수탐사 및 복구, 배급수관 정비로 구분된다.

국내의 경우 대부분의 현대화 사업 및 지방상수도 운영효율화 사업을 통해 노후관 교체, 계량기 교체, 누수복구, 누수탐사의 누수저감활동을 실제적으로 수행하고 있다. 물론, 누수관리 활동 중 감압밸브설치, 블록시스템 구축, 소규모 유량감시시스템, 누수감시센서 등도 활용되고 있으나, 해당 방법론의 경우 활용시기 및 빈도가 불규칙적이고, 그 효과를 정량화하기 쉽지 않은 측면이 있다.

[표 A-2] 유수율 제고를 위한 주요전략

구분	목적	주요전략
유효수량 관리	정확한 요금부과 (명목손실량 저감)	○노후, 부적정구경 등 문제수도미터 적기 교체 ○도수 등 부정사용 방지 및 예방 ○검침원 훈련 및 검침방법 개선(옥외, 원격) 등
	정확한 생산량 관리 (공급량 관리)	○유량계의 주기적인 검교정 및 교체 ○공급체계 개선을 통한 효율적인 공급량 관리
무효수량 관리	누수량 저감	○블록시스템 구축을 통한 신속한 누수감시체계 구축 ○적정 수압관리를 통한 누수량 및 관로파손 저감 ○체계적이고 적극적인 누수탐사 및 복구를 통한 누수시간 저감 ○배급수관 정비를 통한 누수발생 원인 제거

주요내용설명

본 연구에서는 지자체의 여건과 지리적 환경 등에 따라 누수저감활동에 따른 유수율 제고효과가 달라지므로, 유수율에 영향을 미치는 인자의 지차체별 자료를 확보하여 전국지자체를 4가지의 그룹으로 구분하였다. 구분되 4가지 그룹의 일반적인 특징은 [표 A-3]과 같다.

[표 A-3] 군집분석을 통한 수도사업자의 분류 결과

군집	특징	
1	아파트 거주 비율 높음. 단독주택 거주 비율 낮음. 13mm 계량기 비율 낮음. 재정자립도 높음	급수면적 좁음. 급수인구 밀도 높음. 단위면적당 사업체 수가 많음. 유수율 높음.
2	급수인구 많음. 총급수량 많음. 유수수량이 많음. 송·배급수 관로 연장이 김. 아파트 거주 비율이 높음.	단독주택 거주 비율이 낮음. 13mm 계량기 비율이 낮음. 재정자립도가 높음. 유수율 높음.
3	급수인구 많음. 총급수량이 많음. 유수수량이 많음.	송·배급수 연장이 김. 급수면적이 좁음. 급수인구 밀도가 높음. 단위면적당 사업체 수가 많음.
4	급수면적이 좁음. 급수인구밀도가 높음	단위면적당 사업체수가 높음. 유수율이 낮음.

또한, 최근 연구에서는 2004에서 2018년 동안 수행한 지방상수도 효율화사업 시 축적된 실 데이터를 활용하여 지방상수도 효율화사업 및 현대화사업 등 지방중소도시를 대상으로 한 누수관리방법의 효율성 평가방법을 제시한 바 있다. 해당 연구에서는 노후관 교체(PR, Pipe Replacement), 누수탐사(LD, Leakage Detection), 계량기 교체(MR, Meter Replacement), 누수복구(R, Repair)의 누수저감활동에 대한 누수관리 투입지표와 누수율 감소량(LRR, Leakage Ratio Reduction), 유수율 증가량(RWRI, Revenue Water Ratio Increase) 의 누수관리 산출지표에 대해서 각 22개 K-water가 위수탁하고 있는 지방상수도의 2014~2018년까지에 대한 연도별로 데이터 정리를 통해 분석하였다. 해당 연구에서 제시된 지방상수도의 연도별 누수정도(누수레벨), 누수저감활동(투입지표), 그리고 이에 따른 유수율 증가 및 누수율 감소량(산출지표)는 다음의 [표 A-4]와 같다.

유수율 제고효과를 평가할 구분된 그룹의 특징인 [표 A-4]와 [표 A-3]에서 제시된 4가지 누수저감활동에 따른 지역별 유수율 증가 및 누수량 저감 정도를 확인하신 후 다음의 질문에 답변부탁드립니다.

주요내용설명

[표 A-4] 지방상수도의 연도별 누수수준, 누수저감활동 및 이에 따른 유수율 증가 및 누수율 감소량

DMUs	누수수준		투입지표				산출지표	
Index	유수율 RWR	누수율 LR	노후관 교체 PR	계량기 교체 MR	누수 복구 R	누수 탐사 LD	유수율 증가량 RWRI	누수율 감소량 LRR
Unit	%	%	km/km× million	No./Per.× 1000	No./km× 1000	No./km× 1000	%	%
TY2011	47.1	40.5	28.776	40.958	1.771	1.261	6.7	-5.7
HP2011	49.3	28.5	0	30.599	0.359	0.186	-0.9	0.1
HP2010	50.2	28.6	19.158	141.39	0.645	0.25	5.4	-0.2
BW2014	52.2	43.1	0.229	37.663	0.107	0	-15.2	-15.5
NS2005	54.1	36.3	11.594	35.942	2.839	0.516	-2.6	0.2
JD2014	54.8	40.7	22.27	89.247	0.489	0.249	9	9.7
BW2015	57.6	31.6	9.971	114.219	0.455	0.213	5.4	11.5
SC2007	58	36	24.31	24.889	0.92	0.456	10.9	-0.4
KS2011	58.3	36.6	14.601	59.704	0.464	0.63	10.6	3.2
WD2015	59.3	40.7	7.408	14.482	0.298	0.16	8.7	8.7
TY2012	59.6	35.9	35.705	27.696	1.934	0.756	12.5	4.6
HP2012	59.8	35.7	0	30.473	0.346	0.147	10.5	-7.2
CS2018	59.8	37	0	227.128	0.644	0.319	0.1	3.3
GR2008	60.6	35	8.053	32.365	1.137	0.272	9.2	8.4
HP2013	62.5	28.6	10.347	1.468	0.457	0.269	2.7	7.1
JU2006	62.7	32	16.094	19.853	0.842	0.072	9.7	8
DY2009	64.1	14.1	13.584	67.877	0.762	0.593	2.5	0.4
YC2007	64.2	27.9	40.304	55.074	2.1	0.1	7.1	-4.2
NS2006	64.5	29.4	45.217	10.604	4.322	0.18	10.4	6.9
BW2016	64.9	25.9	29.73	52.147	0.505	0.207	7.3	5.7
SC2008	65.2	28.9	15.39	21.729	0.802	0.318	7.2	7.1
KS2012	66.2	29	41.112	36.274	0.659	0.342	7.9	7.6
GJ2009	66.4	27.4	18.491	5.685	2.846	1.097	7.6	9.4
JD2015	66.7	28.5	30.748	31.01	0.315	0.293	11.9	12.2
JU2007	67.7	15.1	32.885	8.071	0.951	0.292	5	16.9
GJ2010	67.8	26.9	19.846	7.281	1.717	0.763	1.4	0.5
WD2016	67.9	27.2	40.43	30.411	0.336	0.258	8.6	13.5
GS2009	69.5	25.1	32.92	23.754	0.905	0.237	-1.1	-1
NS2007	69.8	27.5	125.818	10.432	2.604	0.074	5.3	1.9
TY2013	70	25.1	31.18	16.41	0.92	0.487	10.4	10.8
BW2017	70.2	24.5	83.334	36.357	0.45	0.227	5.3	1.4
GS2008	70.6	24.1	0	34.102	0.905	0.203	9.9	10.9
JH2014	71.2	28.8	1.429	30.328	0.393	0.259	7.6	7.6
GS2013	71.3	23.8	2.363	43.63	1.108	0.338	-3.6	-4.3
NJ2009	71.6	23.8	6.918	20.583	0.071	0.364	7.1	6.9
NJ2010	72.1	23.3	4.266	12.248	0.208	0.238	0.5	0.5
GR2010	72.3	21.2	2.448	15.603	0.599	0.057	0.2	-8.8
SC2009	72.4	22.9	15.699	23.642	0.762	0.343	7.2	6
BW2018	72.4	22.2	1.181	37.959	0.32	0.144	2.2	2.3
GJ2011	72.5	22.1	4.573	10.226	0.549	0.424	4.7	4.8
HP2014	72.5	23	10.138	1.607	0.554	0.118	10	5.6
HP2015	72.5	23	0	19.289	0.316	0.248	0	0
GS2010	72.8	20.8	99.784	34.218	1.178	0.316	3.3	4.3
KS2013	73	22.5	21.526	35.108	0.457	0.248	6.8	6.5
YC2009	73.4	21.2	25.111	53.714	0.391	0.391	1.9	-13.7
SC2010	74	21.2	6.881	19.135	0.644	0.365	1.6	1.7
DY2011	74	21.5	2.264	42.683	0.498	0.34	2.6	-2.1
TY2017	75.4	20.1	5.813	11.262	0.419	0.253	-4.5	-4.5
DD2009	78.7	20.9	16.062	22.387	0.282	0.111	0.5	-4.1

(질문 1) [표 A-3]에 제시된 “군집 1”의 특성을 갖는 수도사업자인 경우, 4가지 각각의 단위 누수저감활동에 따라 기대되는 유수율의 제고 정도(수치)와 상대적 우선순위를 아래의 표에 기입 부탁드립니다.

그룹 1 누수저감활동	단위 누수저감활동에 따른 유수율 제고 정도 (%)	누수저감활동의 유수율제고 효과 우선순위 (1-4)
노후관 교체		
계량기 교체		
누수복구		
누수탐사		

(질문 2) [표 A-3]에 제시된 “군집 2”의 특성을 갖는 수도사업자인 경우, 4가지 각각의 단위 누수저감활동에 따라 기대되는 유수율의 제고 정도(수치)와 상대적 우선순위를 아래의 표에 기입 부탁드립니다.

그룹 2 누수저감활동	단위 누수저감활동에 따른 유수율 제고 정도 (%)	누수저감활동의 유수율제고 효과 우선순위 (1-4)
노후관 교체		
계량기 교체		
누수복구		
누수탐사		

(질문 3) [표 A-3]에 제시된 “군집 3”의 특성을 갖는 수도사업자인 경우, 4가지 각각의 단위 누수저감활동에 따라 기대되는 유수율의 제고 정도(수치)와 상대적 우선순위를 아래의 표에 기입 부탁드립니다.

그룹 3 누수저감활동	단위 누수저감활동에 따른 유수율 제고 정도 (%)	누수저감활동의 유수율제고 효과 우선순위 (1-4)
노후관 교체		
계량기 교체		
누수복구		
누수탐사		

(질문 4) [표 A-3]에 제시된 “군집 4”의 특성을 갖는 수도사업자인 경우, 4가지 각각의 단위 누수저감활동에 따라 기대되는 유수율의 제고 정도(수치)와 상대적 우선순위를 아래의 표에 기입 부탁드립니다.

그룹 4 누수저감활동	단위 누수저감활동에 따른 유수율 제고 정도 (%)	누수저감활동의 유수율제고 효과 우선순위 (1-4)
노후관 교체		
계량기 교체		
누수복구		
누수탐사		

(질문 5) 질문 1-4에서 제시된 누수저감활동 외에 유수율 제고에 직접적으로 기여하고 그 투입비용과 효과를 정량적으로 분석가능하다고 생각하는 방법을 자유롭게 기술 바랍니다.

(2) 우선순위 결정을 위한 가중치 결정 방법(AHP)

본 설문은 AHP(Analytic Hierarchy Process) 기법을 활용하여 상수도관망 중점관리지역 선정시 고려해야할 항목의 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 각 평가항목간 상대적 중요도를 전문가의 관점에서 판단하여 주시면 감사하겠습니다.

하단의 응답자 개인정보를 우선 기입 부탁드리며, 다음장의 사전 주요설명자료를 꼼꼼히 확인하신 후, 주어진 질문에 답변을 부탁드립니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 설문을 다시 하게 되오니 신중하게 응답해 주십시오.

본 조사의 내용과 응답사항은 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 보호되며, 조사목적 이외에는 사용되지 않을 것임을 약속드립니다. 바쁘신 시간을 내어 응답해 주셔서 감사의 인사드리며 문의사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

2023. 12. XX.

연구 담당자
K-water 연구원 최 태 호
연 락 처: 010-XXXX-XXXX choistarth@kwater.or.kr

응답자 개인정보

성 명 :

소 속 :

직 위 :

연락처 :

주요내용설명

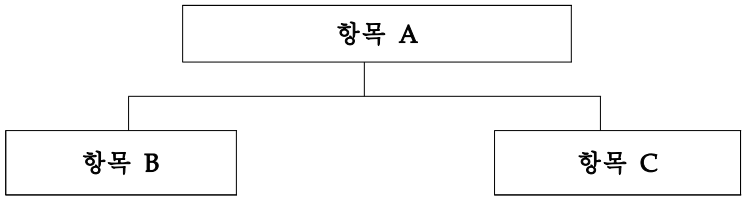
<델파이 분석과 동일>

1. AHP 설문 응답 시 유의사항

(1) 응답 예

예) **항목 A**의 평가기준에서 판단할 때 **항목 B**가 **항목 C**보다 매우 중요하다고 생각하시면 아래와 같이 기입하면 됩니다.

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
항목 B	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	항목 C



(2) 응답 일관도

□ AHP 분석에서는 분석의 부산물로 비일관도지수가 생성됩니다. 비일관도지수가 0.15이상이 될 경우 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단되어 환류과정(Feedback)을 수행하게 됩니다. 비일관도 지수가 높게 나오는데는 크게 다음과 같이 두 가지 경우가 해당됩니다.

[원인 1] 서수적 일관성 결여 (A > B > C의 순위가 바뀌게 응답)

> 예) A가 B보다 중요하다고 응답하고, B가 C보다 중요하다고 응답하였을 경우 A가 C보다 중요하다고 응답해야 함에도 불구하고 반대로 응답할 경우
> ※ A > B, B > C → A > C라고 응답해야 함.

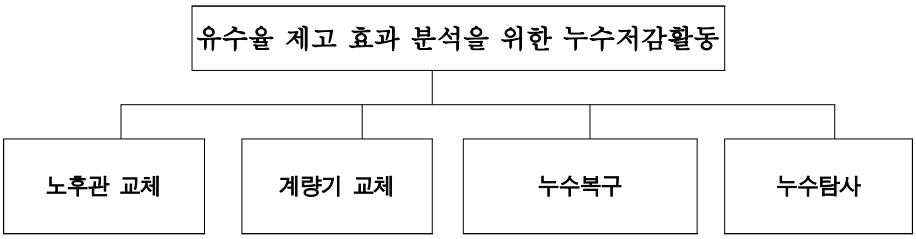
[원인 2] 기수적 일관성 결여

> 예) A가 B보다 2배 중요하다고 응답하고, A가 C보다 4배 중요하다고 응답하였을 경우, B가 C보다 2배 중요하다고 응답해야 함에도 불구하고 B가 C보다 9배 중요하다고 응답할 경우

※ 상대적 중요도 평가 설문에서 **평가항목이 3개 이상인 경우**, 특히 응답일관도에 유념하여 설문해 주시기 바랍니다.

2. AHP 평가를 위한 설문(가중치 선정)

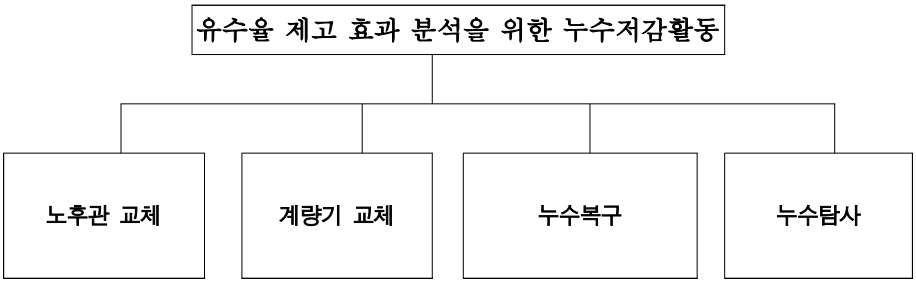
□ 본 장의 설문은 [표 A-3]의 “군집 1“에 해당하는 지자체의 누수저감활동 항목들간 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 전문가의 관점에서 신중히 응답해 주십시오(p. 6의 응답 시 유의사항 참조).



[군집 1] 에 대한 누수저감활동에 따른 유수율 제고 효과 상대적 중요도 설문

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	계량기 교체
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
누수 복구	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사

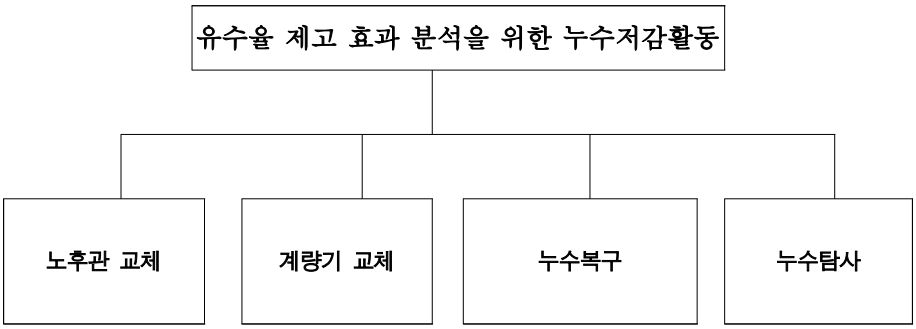
□ 본 장의 설문은 [표 A-3]의 “군집 2”에 해당하는 지자체의 누수저감활동 항목들간 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 전문가의 관점에서 신중히 응답해 주십시오(p. 6의 응답 시 유의사항 참조).



[군집 2] 에 대한 누수저감활동에 따른 유수율 제고 효과 상대적 중요도 설문

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	계량기 교체
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
누수 복구	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사

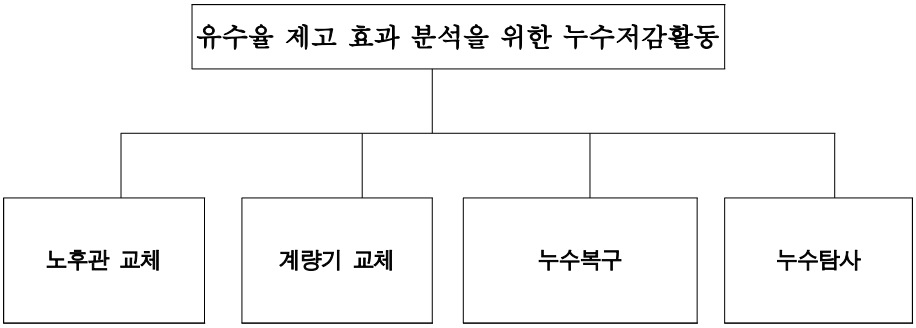
□ 본 장의 설문은 [표 A-3]의 “군집 3”에 해당하는 지자체의 누수저감활동 항목들간 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 전문가의 관점에서 신중히 응답해 주십시오(p. 6의 응답 시 유의사항 참조).



[군집 3] 에 대한 누수저감활동에 따른 유수율 제고 효과 상대적 중요도 설문

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	계량기 교체
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
누수 복구	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사

□ 본 장의 설문은 [표 A-3]의 “군집 4”에 해당하는 지자체의 누수저감활동 항목들간 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 전문가의 관점에서 신중히 응답해 주십시오(p. 6의 응답 시 유의사항 참조).



[군집 4] 에 대한 누수저감활동에 따른 유수율 제고 효과 상대적 중요도 설문

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	계량기 교체
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
노후관 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수 복구
계량기 교체	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사
누수 복구	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	누수탐사

3.2 유수율 제고 인자 및 통계적 분석을 통한 목표 유수율 달성 전략 산정

유수율 제고 인자(투입지표, 산출지표) 도출 및 통계적 분석 방안 검토에서는 2004~2018년 동안 수행한 지방상수도 효율화사업시 축적된 실 데이터를 다중회귀분석을 활용하기 위해 기 연구된 자료포락 분석의 결과(2019)와 비교하여 누수관리 효율성 평가와 누수관리 목표 산정을 위한 실제적인 방법론을 검증하고, 관련 사업 수행시 활용방안을 제시하고자 한다.

본 연구에서 유수율 제고를 위해 투입지표 및 산출지표를 도출하기 위하여 22개 K-water 위수탁 지방상수도의 2014~2018년까지에 대한 연도별로 데이터의 다중회귀분석을 통해 변수관의 상관성 분석 및 유수율 향상이라는 종속변수에 대한 영향을 분석하였다.

활용된 데이터는 노후관 교체(PR, Pipe Replacement), 누수탐사(LD, Leakage Detection), 계량기 교체(MR, Meter Replacement), 누수복구(R, Repair)의 누수저감활동에 대한 누수관리 투입지표와 누수율 감소량(LRR, Leakage Ratio Reduction) , 유수율 증가량(RWRI, Revenue Water Ratio Increase)등이 누수관리 산출지표에 대해 통계분석에 활용되었으며, 누수관리 투입지표 중 블록시스템 구축, 감압밸브설치, 소규모 유량감시시스템, 누수감시센서 등은 활용시기와 빈도가 불규칙적이고, 그 효과를 정량화하기 어려워 제외하였다. 그리고, 누수관리 수준이 높을 경우에는 기존 인프라 수준에 따라 누수저감활동 효과가 큰 차이가 나타나기 때문에 누수관리 수준이 비교적 낮은 유수율 70% 미만, 누수율 20%이상에 대해서만 분석하였다.

3.2.1 연구대상지역 및 데이터

(1) 연구 대상지역 및 활용 데이터 현황

연구대상지역은 K-water에서 위수탁하고 있는 지방상수도의 2014~2018년까지에 대한 연도별로 데이터를 적용하였다. 누수관리 투입지표의 경우에는 지방상수도의 규모별 차이를 상쇄시키기 위하여 노후관 교체, 누수탐사, 누수복구는 총 관연장으로 나누고, 계량기 교체는 급수인구로 나눈 값으로 사용하였으며, 연도별 지방상수도 198개 중에서 유수율 70% 미만 29개, 누수율 20% 이상 47개로 구분하였으며, 데이터의 예시는 [표 3.4]와 같다.

[표 3.4] 지방상수도의 유수율 및 누수율에 따른 누수관리 투입지표

대상관망	유수율	유수율 증가량	누수율	누수율 감소량	노후관 교체 (PR)	계량기 교체 (MR)	누수복구 (R)	누수탐사 (LD)
	%	%	%	%	km/km×million	No./Per.×1000	No./km×1000	No./km×1000
통영2011	47.1	6.7	40.5	-5.7	28.776	40.958	1.771	1.261
함평2011	49.3	-0.9	28.5	0.1	0.000	30.599	0.359	0.186
함평2010	50.2	5.4	28.6	-0.2	19.158	141.390	0.645	0.250
봉화2014	52.2	-15.2	43.1	-15.5	0.229	37.663	0.107	0.000
논산2005	54.1	-2.6	36.3	0.2	11.594	35.942	2.839	0.516
진도2014	54.8	9.0	40.7	9.7	22.270	89.247	0.489	0.249
봉화2015	57.6	5.4	31.6	11.5	9.971	114.219	0.455	0.213
사천2007	58.0	10.9	36.0	-0.4	24.310	24.889	0.920	0.456
고성2011	58.3	10.6	36.6	3.2	14.601	59.704	0.464	0.630
완도2015	59.3	8.7	40.7	8.7	7.408	14.482	0.298	0.160
통영2012	59.6	12.5	35.9	4.6	35.705	27.696	1.934	0.756
함평2012	59.8	10.5	35.7	-7.2	0.000	30.473	0.346	0.147
청송2018	59.8	0.1	37.0	3.3	0.000	227.128	0.644	0.319
고령2008	60.6	9.2	35.0	8.4	8.053	32.365	1.137	0.272
함평2013	62.5	2.7	28.6	7.1	10.347	1.468	0.457	0.269
정읍2006	62.7	9.7	32.0	8.0	16.094	19.853	0.842	0.072
단양2009	64.1	2.5	14.1	0.4	13.584	67.877	0.762	0.593
예천2007	64.2	7.1	27.9	-4.2	40.304	55.074	2.100	0.100
논산2006	64.5	10.4	29.4	6.9	45.217	10.604	4.322	0.180
봉화2016	64.9	7.3	25.9	5.7	29.730	52.147	0.505	0.207
사천2008	65.2	7.2	28.9	7.1	15.390	21.729	0.802	0.318
고성2012	66.2	7.9	29.0	7.6	41.112	36.274	0.659	0.342
거제2009	66.4	7.6	27.4	9.4	18.491	5.685	2.846	1.097
진도2015	66.7	11.9	28.5	12.2	30.748	31.010	0.315	0.293
정읍2007	67.7	5.0	15.1	16.9	32.885	8.071	0.951	0.292
거제2010	67.8	1.4	26.9	0.5	19.846	7.281	1.717	0.763
완도2016	67.9	8.6	27.2	13.5	40.430	30.411	0.336	0.258
금산2009	69.5	-1.1	25.1	-1.0	32.920	23.754	0.905	0.237
논산2007	69.8	5.3	27.5	1.9	125.818	10.432	2.604	0.074

(2) 분석방법 및 독립변수 선정

유수율에 영향을 미치는 요인은 수용가 수, 압력, 배수관로 연장 등 많은 요인이 복합적으로 관련이 있는것이 사실이나, 야간 최소유량 분석, 블록시스템 구축을 통한 합리적 누수관리, 지속적 누수탐사 시행 등 선진 상수관망 시스템 구축시 영향을 미치는 요인에 대하여 신뢰성 있는 자료 아직까지 구축된 바 없다. 따라서, 본 연구에서는 먼저 여러 독립변수들 중 유의미한 독립변수를 선정하기 위해 다중회귀분석을 실시하여 독립변수를 선정하였다.

이를 통해 누수관리 목표 산정과 누수관리 지표별 유수율 제고 우선순위를 산정함으로써 누수저감활동별 누수관리 목표 산정을 위한 원단위를 도출할 수 있도록 하였다.

다중회귀 모형은 N개의 독립변수 $X_1, X_2, ..., X_N$에 관한 자료를 이용하여 종속변수 Y에 대한 정보를 구하는 것이다. 즉, 이러한 관계를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$Y = A + B_1X_1 + B_2X_2 + \cdots + B_NX_N + \epsilon \qquad \text{[식 3.14]}$$

여기서, Y : 종속변수

$X_1, X_2, ..., X_N$: 독립변수

$A, B_1, B_2, ..., B_N$: 회귀계수

ϵ : 오차

3.2.2 결과 및 고찰

(1) 적용데이터에 따른 변수 선정

유수율 제고를 위해 투입지표 및 산출지표를 도출위하여 선정된 4개의 영향 요인에 대하여 요인들간 다중공선성이 발생하지 않도록 상관관계를 분석하였다.

① 독립변수 간 상관관계 분석

상관관계는 두 변수 사이에 한쪽이 증가하면 다른쪽도 증가(또는 감소)하는 경향이 있을 때, 이 두 변수사이에는 상관관계가 있다고 한다. 상관관계 분석이란상호관련성이 예상되는 2개의 변수에 대하여 선형적으로 연관이 있는지 알아보는 분석이다.

데이터로부터 추정된 다중회귀방정식은 예측변수들간에 상호의존관계가 심각하지 않다는 묵시적인 가정하에서 해석되어 진다. 통상적으로 회귀계수는 그에 대한

예측변수를 제외한 나머지 모든 예측변수들이 일정한 값에 고정되어 있다는 전제하에서 그 예측변수의한 단위 증가에 따른 반응변수에서의 변화를 나타내는 양이다. 그러나 만약 예측변수들 간에 강한 선형적 연관관계가 있을 경우 이런 형식의 해석은 타당하지 않다 (Chatterjee and Hadi, 2013).

예측변수들 간에 선형적인 연관관계가 전혀 없는 경우 그들은 서로 직교한다고 말한다. 그러나 회귀분석의 실제 응용에서는 예측변수들이 직교하지 않는 경우가 대부분이라고 할 수 있다.

일반적으로 이와 같은 직교성의 결여는 회귀분석에 중대한 영향을 미칠만큼 심각하지는 않으나 예측변수들이 너무 강하게 연관되어 있으면 회귀분석의 결과가 애매모호해질 우려도 있다. 이와 같은 예측변수들 간의 비직교적 상태는 흔히 공선성 또는 다중공선성의 문제라 한다.

이를 분석하기 위해 독립변수의 상관관계를 분석하였다. 다중공선성의 문제를 발생하지 않는 독립변수간 상관관계는 보수적으로 0.7 이하로 보는데 분석결과는 [표 3.5]와 같다.

[표 3.5] 각 독립변수에 상관관계 분석결과

분류기준			노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사
데이터 전체	누수율 20% 이상	노후관교체	1			
		계량기교체	-0.103	1		
		누수복구	0.401	-0.145	1	
		누수탐사	0.006	-0.044	0.360	1
	유수율 70% 이하	노후관교체	1			
		계량기교체	-0.268	1		
		누수복구	0.455	-0.273	1	
		누수탐사	-0.079	-0.086	0.318	1
누수율 기준	누수율 10% 미만	노후관교체	1			
		계량기교체	0.461	1		
		누수복구	0.832	0.422	1	
		누수탐사	0.854	0.457	0.866	1
	누수율 10-20%	노후관교체	1			
		계량기교체	0.021	1		
		누수복구	0.416	-0.002	1	
		누수탐사	0.272	0.064	0.649	1
	누수율 20-30%	노후관교체	1			
		계량기교체	0.025	1		
		누수복구	0.420	-0.168	1	
		누수탐사	-0.118	-0.176	0.243	1
	누수율 30% 이상	노후관교체	1			
		계량기교체	-0.316	1		
		누수복구	0.497	-0.213	1	
		누수탐사	0.690	-0.071	0.616	1

유수율 기준	유수율 60% 미만	노후관교체	1			
		계량기교체	-0.191	1		
		누수복구	0.525	-0.195	1	
		누수탐사	0.710	-0.157	0.664	1
	유수율 60-70%	노후관교체	1			
		계량기교체	-0.136	1		
		누수복구	0.386	-0.337	1	
		누수탐사	-0.373	-0.165	0.151	1
	유수율 70-80%	노후관교체	1			
		계량기교체	0.026	1		
		누수복구	0.399	-0.021	1	
		누수탐사	0.113	0.023	0.431	1
	유수율 80% 이상	노후관교체	1			
		계량기교체	0.106	1		
		누수복구	0.186	0.003	1	
		누수탐사	0.240	-0.065	0.671	1

[표 3.5]와 같이 적용 데이터의 상관관계를 분석하기 위해 데이터 분류기준 (데이터전체의 누수율 20% 이상, 유수율 70% 이하, 누수율 및 유수율 기준)에 따른 독립변수 간의 상관성분 분석 결과 누수율 10% 미만에서는 노후관교체-누수복구 (0.832), 노후관교체-누수탐사 (0.854), 누수탐사-누수복구 (0.866)의 상관계수는 0.7 이상으로 높은 상관성을 보이고 있기 때문에 예측식을 생성할 때에는 누수율 10% 미만의 데이터를 제외하였다.

또한 유수율 60% 미만의 데이터에서도 누수탐사-노후관교체 (0.71)로 높은 상관관계를 보이고 있으나, 그 이외의 데이터에서는 0.7 이하의 낮은 상관계수로인해 변수간의 상관관계는 강하지 않는 것으로 나타났다.

② 종속-독립변수 간 상관관계 분석

독립변수 간의 공선성 문제를 최소화하기 위하여 독립변수 간은 상관성이 없어야 하지만 종속 - 독립변수간은 상관관계가 높아야 한다. [표 3.6]은 독립변수와 종속변수의 상관관계를 분석한 결과이다.

[표 3.6] 각 독립변수에 상관관계 분석결과

분류기준			노후관 교체	계량기 교체	누수 복구	누수 탐사
데이터 전체	누수율 20% 이상	누수율 감소율 (%)	0.112	-0.013	0.064	0.059
	유수율 70% 이하	유수율 증가율 (%)	0.131	-0.074	-0.026	-0.034
누수율 기준	누수율 10% 미만	누수율 감소율 (%)	0.776	0.595	0.688	0.695
	누수율 10-20%	누수율 감소율 (%)	0.582	-0.060	0.284	0.166
	누수율 20-30%	누수율 감소율 (%)	0.097	-0.213	0.094	0.225
	누수율 30% 이상	누수율 감소율 (%)	0.216	0.199	0.003	-0.119
유수율 기준	유수율 60% 미만	유수율 증가율 (%)	0.569	-0.111	0.071	0.374
	유수율 60-70%	유수율 증가율 (%)	0.023	0.082	0.136	-0.227
	유수율 70-80%	유수율 증가율 (%)	0.463	-0.190	0.287	0.197
	유수율 80% 이상	유수율 증가율 (%)	0.507	-0.103	0.107	0.248

[표 3.6]과 같이 다양한 분류기준 (데이터전체의 누수율 20% 이상, 유수율 70% 이하, 누수율 및 유수율 기준)에 따른 종속-독립변수 간의 상관성분 분석 결과 누수율 기준에서 10%미만의 데이터만을 고려하여 종속-독립변수의 상관성만 높은 상관성을 보이고 다른 데이터 분류를 통한 상관성분석에서는 4가지 독립변수 중 몇 가지 분류에서 낮은 상관관계를 나타내고 있다.

즉, 어떤 지역에서는 오래된 관로 및 교량기를 교체하고 누수탐사 및 누수 복구를 하더라도 큰 폭의 유수율이 증가 또는 누수율 감소가 경향성이 적음을 알 수 있다. 이러한 이유로 각 데이터 분석 그룹별 누수관리 목표산정식을 도출하기 위해서는 유의성있는 독립변수는 포함시키고 통계적 유의성이 없는 독립변수는 제거하는 변수 선택이 필요하다. 따라서 각 데이터 분류 그룹에 따라 독립변수에서 제외하고 목표산정식을 도출하였다.

(2) 변수의 변환과 T점수

종속변수는 변수간 단위가 서로 달라 유수율 증가 및 누수율 감소에 미치는 영향을 상호 비교하기 곤란하므로 변수값을 T점수로 환산하여 적용하였다. 이때, T점수는 각 항목의 점수를 평균 50, 표준편차 10이 되도록 변환한 값을 말한다.

$$Tscore = 10\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)+50 \qquad \text{[식 3.15]}$$

여기서, X_N : 변수 $X_1, X_2, ..., X_N$, 의 변수값

μ : 변수 $X_1, X_2, ..., X_N$, 의 평균값

σ : 변수 $X_1, X_2, ..., X_N$, 의 표준편차값

[표 3.7] 누수율 10%미만의 누수관리 투입지표 T점수 변환

대상관망	누수율 감소량 (%)	노후관 교체 (PR)	계량기 교체 (MR)	누수 복구 (R)	누수 탐사 (LD)	노후관 교체 T-점수	계량기 교체 T-점수	누수 복구 T-점수	누수 탐사 T-점수
논산2012	0.50	6.45	15.96	0.40	0.12	61.74	51.38	59.54	57.62
광주2013	-1.20	0.00	21.01	0.19	0.01	42.28	56.61	46.61	41.32
광주2017	0.80	0.28	3.63	0.16	0.02	43.14	38.65	44.61	42.20
파주2012	0.60	3.20	9.87	0.38	0.12	51.94	45.10	57.83	56.98
동두천2015	-2.70	2.66	13.01	0.17	0.06	50.32	48.33	45.12	47.41
광주2018	0.50	0.33	28.02	0.16	0.04	43.27	63.84	44.93	45.69
양주2010	-1.60	1.26	10.88	0.32	0.11	46.07	46.14	54.73	54.95
파주2013	0.40	2.45	9.39	0.33	0.04	49.68	44.60	54.85	45.05
양주2011	0.20	0.92	15.67	0.28	0.03	45.07	51.09	52.07	44.09
파주2014	0.40	2.19	8.99	0.34	0.12	48.90	44.18	55.67	56.45
광주2012	1.90	0.28	18.49	0.18	0.02	43.12	54.00	45.65	42.77
파주2015	0.40	7.35	10.22	0.42	0.12	64.45	45.45	60.67	57.07
동두천2017	-0.40	3.36	24.76	0.12	0.05	52.43	60.48	42.43	46.31
양주2013	0.00	0.00	15.11	0.17	0.01	42.28	50.51	45.40	40.16
양주2012	1.30	0.00	3.26	0.21	0.01	42.28	38.26	47.98	40.18
동두천2016	1.80	1.15	32.23	0.04	0.02	45.75	68.19	37.62	41.57
양주2009	-0.90	1.47	9.03	0.25	0.10	46.72	44.23	49.97	54.14
나주2016	2.70	0.18	22.49	0.09	0.09	42.83	58.13	40.73	53.12
파주2017	-0.50	4.11	8.80	0.22	0.13	54.69	43.99	48.54	58.75
예천2008	20.40	16.33	49.98	0.94	0.34	91.54	86.53	91.86	89.58
양주2015	-0.30	0.15	6.21	0.14	0.03	42.73	41.32	43.34	43.38
양주2014	0.70	0.14	8.25	0.14	0.01	42.71	43.42	43.32	41.22
파주2016	1.30	3.87	15.03	0.31	0.15	53.94	50.42	53.65	61.41

동두천2014	6.00	6.98	2.57	0.17	0.07	63.32	37.56	45.52	49.15
동두천2018	2.10	2.17	10.66	0.21	0.10	48.83	45.91	47.79	53.94
파주2018	1.80	3.23	14.54	0.41	0.11	52.03	49.92	59.78	55.95
양주2018	-0.50	1.54	15.93	0.17	0.02	46.92	51.35	45.46	42.69
양주2017	-0.20	0.76	11.52	0.11	0.01	44.56	46.80	41.79	40.84
양주2016	3.40	1.38	8.42	0.12	0.05	46.46	43.60	42.53	46.02

[표 3.7]은 누수율 10% 미만의 데이터의 유수율 예측식을 구하기 위해 종속-독립변수 간 상관관계 분석에서 0.5 이상의 상관관계가 존재하는 변수를 T점수로 변환한 결과이다. 종속변수인 누수율 감소에 따라, T점수로 변환한 노후관 교체는 42.28~91.54, 계량기 교체는 37.56~86.53, 누수복구는 37.62~91.85, 누수탐사는 40.16~89.58 까지 변화하여 변수의 값이 비교적 비슷한 수준의 범위로 변환된 것을 알 수 있다.

(3) 목표 산정식의 결정

본 연구에서는 데이터 분류기준 (데이터전체의 누수율 20% 이상, 유수율 70% 이하, 누수율 및 유수율 기준)에 따른 유수율 증가 및 누수율 감소를 4가지 투입지표(노후관 교체, 계량기 교체, 누수 복구, 누수탐사)에 따라 분석을 수행하였으며, 이를 통해 도출된 투입지표에 대한 유수율 증가 및 누수율 감소에 따른 목표 산정식을 도출하였다. [식3.15]은 본 연구에서 도출할 목표산정식 모형이다.

$$Y_G = \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 + \epsilon \qquad \text{[식 3.15]}$$

여기서, x_1 : 노후관 교체의 T점수

x_2 : 계량기 교체의 T점수

x_3 : 누수복구의 T점수

x_4 : 누수탐사의 T점수

Y_G : 각 데이터 분류 그룹당 유수율 증가 또는 누수율 감소량 (%)

$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$: 목표산정식 계수

본 연구에서는 4가지 투입지표를 동시에 고려한 다중회귀분석 기법을 사용하여 목표 산정식을 도출하고 이때 종속-독립변수간 유의성이 있는 독립변수는 포함시키

고, 유의성이 없는 독립변수는 제거하여 신뢰도 높은 목표 산정식을 도출하였다. [표 3.8]는 데이터 분류기준에 따른 목표산정식 도출결과이다.

[표 3.8] 누수율/유수율 기준으로 분류된 데이터의 목표 산정식

분류기준		목표 산정식	독립변수 포함				다중 상관 계수
			X1	X2	X3	X4	
누수율기준	누수율 10% 미만 (Group 1)	$Y_{G1} = 0.22X_1 + 0.12X_2 + 0.04X_3 - 3.17$	O	O	O		0.82
	누수율 10-20% (Group 2)	$Y_{G2} = 0.14X_1 + 1.06X_3 + 0.24$	O		O		0.59
	누수율 20-30% (Group 3)	$Y_{G3} = 0.03X_1 + 7.01X_4 + 1.71$	O			O	0.32
	누수율 30% 이상 (Group 4)	$Y_{G4} = 0.52X_1 + 0.06X_2 + 1.47X_3 - 3.41$	O	O	O		0.58
유수율기준	유수율 60% 미만 (Group 5)	$Y_{G5} = 0.42X_1 + 3.75X_4 + 1.14$	O			O	0.64
	유수율 60-70% (Group 6)	$Y_{G6} = 0.02X_2 + 0.94X_3 + 6.99$		O	O		0.34
	유수율 70-80% (Group 7)	$Y_{G7} = 0.08X_1 + 0.85X_3 + 4.34X_4 + 1.53$	O		O	O	0.53
	유수율 80% 이상 (Group 8)	$Y_{G8} = 0.1X_1 + 4.35X_4 - 0.47$	O			O	0.55

목표 산정식 도출결과 8개의 분류 기준의 다중 상관계수는 0.32 ~ 0.82로 평균 0.55를 보이고 있으며, 다중상관계수가 가장 높은 분류 기준은 Group 1인 누수율 10% 미만의 데이터이다.

Group 1의 경우 누수율 감소를 위해 노후관 교체, 계량기 교체, 누수탐사 등에 의존하며 그 중 노후관 교체가 누수율 저감을 위해 가장 큰 영향을 미치는 것으로 확인된다. 또한, 누수율 10% 미만의 경우, 높은 유수율을 보일 것으로 판단되며, Y 절편 상수가 -3.17으로 음수이기 때문에 누수저감활동을 하지 않을 경우 누수율이 증가 될 것을 예상할 수 있다.

또한 모든 유수율 60~70%인 Group 6을 제외하고 모든 분류기준에서 4가지 누수

저감활동 중 노후관 교체가 누수율 저감과 유수율 증가에 필수적이라는 것을 본 목표 산정식을 통해 도출할 수 있다.

Group 8 (유수율 80% 이상)의 경우 Group 1 (누수율 10% 미만)과 대조적으로 누수탐사가 유수율 증가를 위해 가장 유의한 관계를 보이고 있음을 알 수 있다. Group 8의 경우 이미 높은 유수율을 나타내며, 노후관 및 계량기, 누수복구가 진행되어 있을 것이라 판단되기 때문에 누수저감활동을 하지 않을 경우 유수율이 감소될 것으로 예상된다. 이는 Y절편 상수가 Group 1과 마찬가지로 음수 (-0.47)로 도출됨을 근거로 한다.

(4) 모델의 검증

다중회귀분석의 다중 상관계수는 종속변수의 관찰값 (YG)과, 종속변수 (X1, X2, X3, X4)에 대한 회귀모형에 의한 예측값 사이의 관계에 대한 피어슨 상관계수이다. 그 값이 평균 0.55 (0.32~0.82)으로 높은 상관성을 보이고 있지 않는다. 이는 그것은 표본의 관찰값이 회귀선 주위에 잘 모여있다고 판단할 수 없으며, 예측값과 관찰값과 차이를 보이고 있음을 의미한다.

이는 데이터 분류시 누수율 및 유수율을 기준으로 하였기 때문에 향후 누수관리의 효율성을 향상하기 위해서는 목표에 부합할 수 있지만, 유수율 증가 및 누수율 감소량을 예측하는 목표 산정식을 도출하기는 다소 예측값과의 오차를 보이고 있다.

따라서, 본 연구에서는 데이터 분류시 유수율 증가 및 누수율 감소량이 직전연도의 누수저감활동에 영향을 받는 시계열 특징과 지역별 특징을 모두 고려한 시·공간적 특징을 기준으로 분류하여 앞선 목표 산정식을 도출하였다. 시·공간적 특징을 기준으로 분류된 데이터는 [표 3.9]와 같다.

[표 3.9] 시·공간적 특징을 기준으로 분류된 누수관리 투입지표

대상관망	유수율	유수율 증가량	누수율	누수율 감소량	노후관 교체 (PR)	계량기 교체 (MR)	누수 복구 (R)	누수 탐사 (LD)
	%	%	%	%	km/km× million	No./Per.× 1000	No./km× 1000	No./km ×1000
거제2009	66.4	7.6	27.4	9.4	18.49	5.68	2.85	1.10
거제2010	67.8	1.4	26.9	0.5	19.85	7.28	1.72	0.76
거제2011	72.5	4.7	22.1	4.8	4.57	10.23	0.55	0.42
거제2012	75.6	3.1	19.4	2.7	32.32	12.44	0.78	0.51
거제2013	74.8	-0.8	19.2	0.2	20.30	8.91	0.88	0.40
거제2014	80.4	5.6	14.7	4.5	26.43	5.80	0.65	0.33
거제2015	80.5	0.1	14.7	0.0	14.04	9.16	0.68	0.37
거제2016	80.0	-0.5	14.8	-0.1	6.47	11.03	0.54	0.18
거제2017	80.3	0.3	15.1	-0.3	1.43	6.86	0.67	0.17
거제2018	75.9	-4.4	19.5	-4.4	1.73	7.52	0.71	0.21
고령2008	60.6	9.2	35.0	8.4	8.05	32.37	1.14	0.27
고령2009	72.1	11.5	12.4	22.6	64.17	26.88	0.83	0.21
고령2010	72.3	0.2	21.2	-8.8	2.45	15.60	0.60	0.06
고령2011	76.7	4.4	18.7	2.5	2.62	34.67	0.74	0.15
고령2012	78.6	1.9	16.6	2.1	3.25	33.51	0.86	0.22
고령2013	80.0	1.4	15.0	1.6	3.44	10.95	0.80	0.46
고령2014	80.0	0.0	15.5	-0.5	7.70	14.62	0.68	0.39
고령2015	80.3	0.3	15.2	0.3	2.34	49.38	0.46	0.28
고령2016	80.7	0.4	14.8	0.4	2.31	28.57	0.54	0.19
고령2017	78.2	-2.5	14.9	-0.1	1.05	50.59	0.37	0.14
고령2018	75.6	-2.6	14.9	0.0	1.48	51.91	0.26	0.13
…								
고성2011	58.3	10.6	36.6	3.2	14.60	59.70	0.46	0.63
고성2012	66.2	7.9	29.0	7.6	41.11	36.27	0.66	0.34
고성2013	73.0	6.8	22.5	6.5	21.53	35.11	0.46	0.25
고성2014	80.0	7.0	15.0	7.5	50.51	11.34	0.33	0.18
고성2015	78.1	-1.9	17.2	-2.2	14.23	18.69	0.32	0.20
고성2016	80.5	2.4	14.9	2.3	6.99	22.07	0.28	0.18
고성2017	80.3	-0.2	15.0	-0.1	0.77	24.29	0.29	0.16
고성2018	79.3	-1.0	15.9	-0.9	2.88	25.73	0.22	0.12

[표 3.9]과 같이 시·공간적 특징을 기준으로 분류한 대상관망은 총 22개이며, 그 중 누적 데이터의 수가 4개 미만인 관망을 제외하고 총 18개의 대상관망에 대해 목표 산정식을 도출하였다. 그 결과는 [표 3.10]과 같다.

[표 3.10] 시·공간적 특징을 기준으로 분류된 데이터의 목표 산정식

분류 기준	목표 산정식	다중상관계수
거제	$Y_{Gs1} = -0.34X_2 - 4.59X_3 + 19.28X_4 + 1.68$	0.75
고령	$Y_{Gs2} = 0.35X_1 + 0.24X_2 + 11.05X_3 + 14.07X_4 - 18.62$	0.98
고성	$Y_{Gs3} = 0.35X_1 + 0.30X_2 - 2.22X_3 - 20.35X_4 - 6.37$	0.91
광주	$Y_{Gs4} = 0.56X_1 - 0.03X_2 - 8.79X_3 + 8.62X_4 + 1.73$	0.42
금산	$Y_{Gs5} = 0.01X_1 - 0.16X_2 + 7.49X_3 - 43.49X_4 + 11.38$	0.49
나주	$Y_{Gs6} = 0.12X_1 - 0.11X_2 - 7.57X_3 + 16.26X_4 + 1.53$	0.77
논산	$Y_{Gs7} = 0.02X_1 + 0.12X_2 + 1.51X_3 - 13.76X_4 - 1.32$	0.60
단양	$Y_{Gs8} = 0.08X_1 - 0.04X_2 + 23.65X_3 - 25.01X_4 - 3.02$	0.69
동두천	$Y_{Gs9} = -0.06X_1 - 0.10X_2 - 72.42X_3 + 135.04X_4 + 5.50$	0.85
봉화	$Y_{Gs10} = -0.14X_1 + 0.03X_2 - 10.64X_3 + 139.94X_4 - 15.41$	0.99
사천	$Y_{Gs11} = -0.40X_1 - 0.18X_2 + 30.92X_3 - 21.09X_4 - 2.51$	0.76
서산	$Y_{Gs12} = 0.22X_1 + 0.03X_2 - 3.59X_3 + 26.57X_4 - 1.13$	0.90
양주	$Y_{Gs13} = 1.37X_1 - 0.19X_2 - 1.44X_3 - 28.84X_4 + 2.49$	0.68
예천	$Y_{Gs14} = -0.32X_1 + 0.05X_2 + 5.03X_3 + 6.29X_4 - 0.29$	0.87
정읍	$Y_{Gs15} = -0.19X_1 + 0.01X_2 + 22.64X_3 + 14.56X_4 - 6.19$	0.87
통영	$Y_{Gs16} = 0.22X_1 - 0.38X_2 + 1.47X_3 - 1.90X_4 + 5.06$	0.82
파주	$Y_{Gs17} = -0.01X_1 + 0.21X_2 - 2.59X_3 - 8.72X_4 + 0.18$	0.69
함평	$Y_{Gs18} = 0.50X_1 - 0.09X_2 + 1.67X_3 + 35.71X_4 - 6.39$	0.87

시·공간적 특징을 기준으로 분류된 데이터의 목표 산정식 도출결과 다중 상관계수는 평균 0.77로서 (최대: 0.99, 최소: 0.42) 기존 유수율 및 누수율을 기준으로 분

류한 데이터보다 높은 상관성을 보인다. 그것은 표본의 관찰값이 회귀선 주위에 잘 모여있으며, 다시 말해 주어진 회귀모형 이 종속변수를 잘 예측하고 있음을 짐작할 수 있다.

위의 분류 방법의 비교를 통해 지방상수도의 누수저감활동에 의한 누수율/유수율 증감은 현재 상수관망의 상태를 대변하는 관망의 유수율 또는 누수율보다는 지역적인 특징과 시간적 특징을 고려한 분류가 더욱 효과적 통계적 모델을 구성할 수 있음을 보여준다. 하지만, 본 연구에서는 누적 데이터의 개수의 부족으로 수행하지 못하였지만, 현재의 상수관망 상태(현재관망의 유수율 또는 누수율)와 시·공간적인 특징을 모두 고려하여 데이터를 분류하였을 경우 더욱 신뢰도 높은 예측모델을 개발할 수 있을 것으로 판단된다.

3.3 누수량 성분분석 방법에 의한 유수율 제고 방안 검토

본 연구에서는 대상지역 기초자료 및 관로시설물에 대한 자료를 활용함으로써 자료확보의 한계점을 극복하고, 지역여건을 고려한 유수율 제고 방안을 적용할 경우에 달성 가능한 목표 유수율과 사업물량을 산출할 수 있는 방법론을 개발하여, 유수율 제고 사업비 범위내에서 달성가능한 유수율 또는 목표 유수율 달성을 위한 추가 사업물량을 산정할 수 있도록 하여, 이를 통해 현재 진행중인 유수율 제고 사업, 신규 유수율 제고 사업 등 계획수립, 평가, 성과판정 등에 활용 가능한 목표 유수율 산정 및 유수율 제고 전략 산정 방법론을 검토하였다.

3.3.1 연구방법

(1) 이론적 배경

① 유수율 및 총괄수량수지 분석

유수율이란 정수장에서 생산된 총급수량 대비 정수생산량에 대한 요금징수수량(유수수량)의 백분율을 의미하며, [식 3.16]과 같이 나타낸다

$$\text{유수율}(\%) = \frac{\text{유수수량}}{\text{연간총급수량}} \times 100 \qquad \text{[식 3.16]}$$

유수율이 향상될수록 유수수량이 증가함과 동시에 누수에 따라 수도요금으로 징수되지 못하는 손실량이 감소하여 경제적인 수도사업이 이루어진다. 이와 같이 생산비용의 절감 등의 직접적인 효과와 간접적인 경영개선 효과를 파악할 수 있어 국내에서는 상수도 수량관리 평가를 위한 주된 평가지표로 활용되고 있다.

유수율 산정을 위해 기준이 되는 총급수량을 구성하는 유수수량 및 무수수량

등과 같은 세부항목별 분석을 총괄 수량수지 분석으로 정의한다(K-water, 2009). 국내에서는 상수도 통계 작성시 총괄 수량수지 분석을 통해 급수구역 내에서 공급되는 총급수량을 사용 및 손실에 대한 세부성분으로 분류하여 분석한다(ME and K-water, 2015). 국내의 총괄 수량수지분석은 [표 3.11]과 같이 국제적인 기준인 국제물협회(IWA)에서 제시한 수지분석 체계와 차이가 있다. 국내에서는 유수율을 주요 평가지표로 활용하는 만큼 유효수량 산정에 관해 세분화를 하였으나, IWA에서는 누수량 및 무수수량의 저감을 주요 목표로 수립하여 누수량에 관한 항목의 세분화를 통해 관리하고자 하였다.

[표 3.11] 한국과 IWA에 대한 물수지분석 비교(K-water, 2011)

<table>
<tr><th colspan="4">한국</th><th colspan="4">IWA</th></tr>
<tr><td rowspan="10">총급수량</td><td rowspan="6">유효수량</td><td rowspan="4">유수수량</td><td>계량 요금수량</td><td rowspan="3">Billed metered consumption</td><td rowspan="3">Billed authorized consumption</td><td rowspan="6">Authorized consumption</td><td rowspan="3">Revenue water</td><td rowspan="10">System Input Volume</td></tr>
<tr><td>분수량</td></tr>
<tr><td>기타부과량</td></tr>
<tr><td>미계량 요금수량</td><td>Billed unmetered consumption</td></tr>
<tr><td rowspan="3">유효무수수량</td><td>수도사업용수량</td><td rowspan="2">Unbilled metered / unmetered consumption</td><td rowspan="2">Unbilled authorized consumption</td><td rowspan="8">Non-revenue water</td></tr>
<tr><td>공공수량</td></tr>
<tr><td>부정사용량</td><td>Unauthorised consumption</td><td rowspan="2">Apparent losses</td><td rowspan="7">Water losses</td></tr>
<tr><td>계량기 불감수량</td><td>Metering inaccuracies</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">무효수량</td><td>조정감액수량</td><td>(not clear)</td><td rowspan="4">Real losses</td></tr>
<tr><td rowspan="3">누수량</td><td>Leakage on transmission and/or distribution mains</td></tr>
<tr><td>Leakage and overflows at utility’s storage tanks</td></tr>
<tr><td>Leakage on service connections up to point of customer metering</td></tr>
</table>

본 연구에서는 총괄수량수지분석을 통해 총급수량을 사용량(검침량), 불감수량, 누수량으로 분류하고, 유수율 제고전략 반영에 따른 유수율을 산정하였다. 여기서 누수량을 Lambert et al. (1994)가 제시한 BABE (Background and burst estimate) 기술을 활용하여 누수성분을 배경누수량(Background losses)과 파열누수량(Bursts losses)으

로 산정 및 분석하였다.

② BABE 접근법

누수는 누수발생 특성에 따라 파열누수와 배경누수로 구분된다. 배경누수는 관의 연결부위 및 접합부에서 발생하며, 누수량이 매우 적어 인지가 어렵다. 한편, 파열누수는 신고파열과 미신고 파열로 구분되며, 이는 Lambert et al. (1994)가 제시한 BABE (Bursts and background estimate) 접근법에 의한 분류에서 신고와 미신고의 구분을 적용하여 처음 제시되었다.

누수성분 계산을 위한 BABE 접근법은 국외 연구에서 성공적으로 활용되었으며, 모델링 및 계산을 목적으로 다음의 세가지 범주로 실제 손실을 고려하였다.

- 감지불가능한 누출로 인한 배경손실(일반적으로 저유량 및 긴 지속시간)
- 보고된 누출 및 파열로 인한 손실(일반적으로 고유량 및 짧은 지속시간)
- 비보고된 파열로 인한 손실(일반적으로 보통유량이나, 지속시간은 누출제어 방법 및 강도에 따라 상이함)

관로 파손에 의해 발생하는 파열누수는 파손된 위치에 대한 인식과 위치 파악, 복구 지속시간 인자에 의해 누수량이 산정된다. 파손에 의한 누수량은 육안, 탐지, 신고 등으로 신속한 복구가 가능하고, 실시간 계측 유량자료 파악을 통해 소블록별 발생하는 파열 누수량의 정량화가 가능하다. 반면에, 배경누수량은 누수탐사 작업을 통해서도 발견이 어렵고, 장기간의 누수 발생으로 인해 파열누수량에 비해 누수발생량이 많다. 이로 인해 효율적인 유수율 및 누수량 관리에 대한 저해원인 중 하나이다.

국외에서는 유수율 및 누수율과 같은 백분율을 이용한 지표의 한계점을 명심하고 있으며, 사용수량 변화, 유효무수수량의 설정에 대한 영향, 장래용수 수요량 추정에 대한 오차, 유수율 조작 사례 등과 같이 관리자 의지와 무관한 영향을 받는다는 한계점을 갖고 있어, 지속적으로 개선방안 마련의 필요성이 제기되어왔다(ME and K-water, 2015). IWA는 동일한 유수율 제고방법을 적용한다고 하더라도 지자체 여건에 따른 누수율 차이 발생이 가능하며, 관로길이, 평균수압, 급수인구 등과 같은 대상지역 현황에 따른 누수율의 기준 및 평가를 상이하게 수행하는 지표인 ILI를 제시하였다.

ILI는 현재의 연간실손실량(Current annual real losses, CARL) 대비 허용가능한 실손실량(Unavoidable annual real loss, UARL)의 비율로 계산된다. CARL은 모든 종류의 파손, 누수, 수도관 월류, 급수관과 급수 연결점, 계량기로부터의 손실을 포함하며, 이는 새로운 누수 및 파손 발생과 시설 노후화에 의해 증가한다. UARL은 현재 시설여건과 수압상황에서 어떠한 노력으로도 제거 불가능한 허용 실손실량으로

써, 앞서 설명한 BABE 접근법을 활용하여 Lambert et al. (1994)가 제시한 [식 3.17]을 통해 산정한다.

$$UARL = [A \times L_m + B \times N_c + C \times L_p] \times P \qquad [식\ 3.17]$$

여기서, A는 배수관 계수, Lm은 배수관 길이(km), B는 인입급수관 계수, Nc는 급수전 수(connection), C는 옥내급수관 계수, Lp는 옥내급수관 길이(km), P는 평균 운영 수압(m)이다.

본 연구에서는 Lambert et al. (1999)에서 일반적으로 양호한 상태의 상수관망시설(배수관, 급수전, 옥내급수관)에 대한 파열유량과 최소배경누수율이 공개된 국제자료를 기반으로 산정한 매개변수 값을 활용하였고, 관로별로 배경누수량을 산정하였으며, 총 누수량에서 배경누수량을 제외한 값을 파열누수량으로 하여 관로별로 배분하였다.

③ 유수율 제고 및 관리 전략

국내에서는 상수도 관로시설의 노후화, 체계적인 정비 부족 등의 다양한 문제로 인해 유수율이 낮은 지역이 존재한다. 이에 대한 세부 원인은 복잡하게 매설되어 있는 다발관이 다량으로 존재하고, 누수탐사 및 누수복구 등 관망관리의 인력 부족과 장비 부족 등의 전문성 결여, 미흡한 관로 시설물에 대한 자료관리, 복잡한 급수체계에 따른 공급량 데이터의 비효율적인 관리, 계량기 및 수용가 관리 미흡 등이 있다. 특히, 지방상수도는 사업규모에 따른 지역여건 차이에 의한 영향을 많이 받는다. 규모가 큰 지방상수도의 경우에는 독립채산제 원칙에 의해 큰 문제 없이 시설투자와 서비스 품질이 개선되고 있으나, 중소도시의 소규모 지방상수도는 영세한 규모, 전문성 확보실패, 시설 유지관리 부족 등의 문제로 지역간의 요금 불균형이 분명하고, 경영, 시설, 요금회수 등의 문제를 자체적으로 해결하기 어렵다. 또한, 사업성과의 고착화로 인해 단순히 상수도 시설 노후화 문제를 떠나서 경영문제 및 특수한 지방행정 문제로 인해 자체적 개선이 어려운 현실이다(Korea Research Institute for Human(KRIHS), 2016).

또한, 유수율 저하의 주요 원인인 누수는 다양한 원인에 의해 발생하고 있는데, 과도한 운영수압 및 수압편차와 매설토양 조건, 관체 상태(부식, 재질)와 경과년수, 접합부 불량 및 부실한 시공 등이 있다. 누수는 지속적인 감시와 억제가 되지 않는다면 복원하는 특성이 있어 단순 누수관리 측면에서 나아가 시설개선 측면까지 고려된 종합적인 유수율 제고 전략의 수립 및 추진이 요구되고 있다(K-water, 2009).

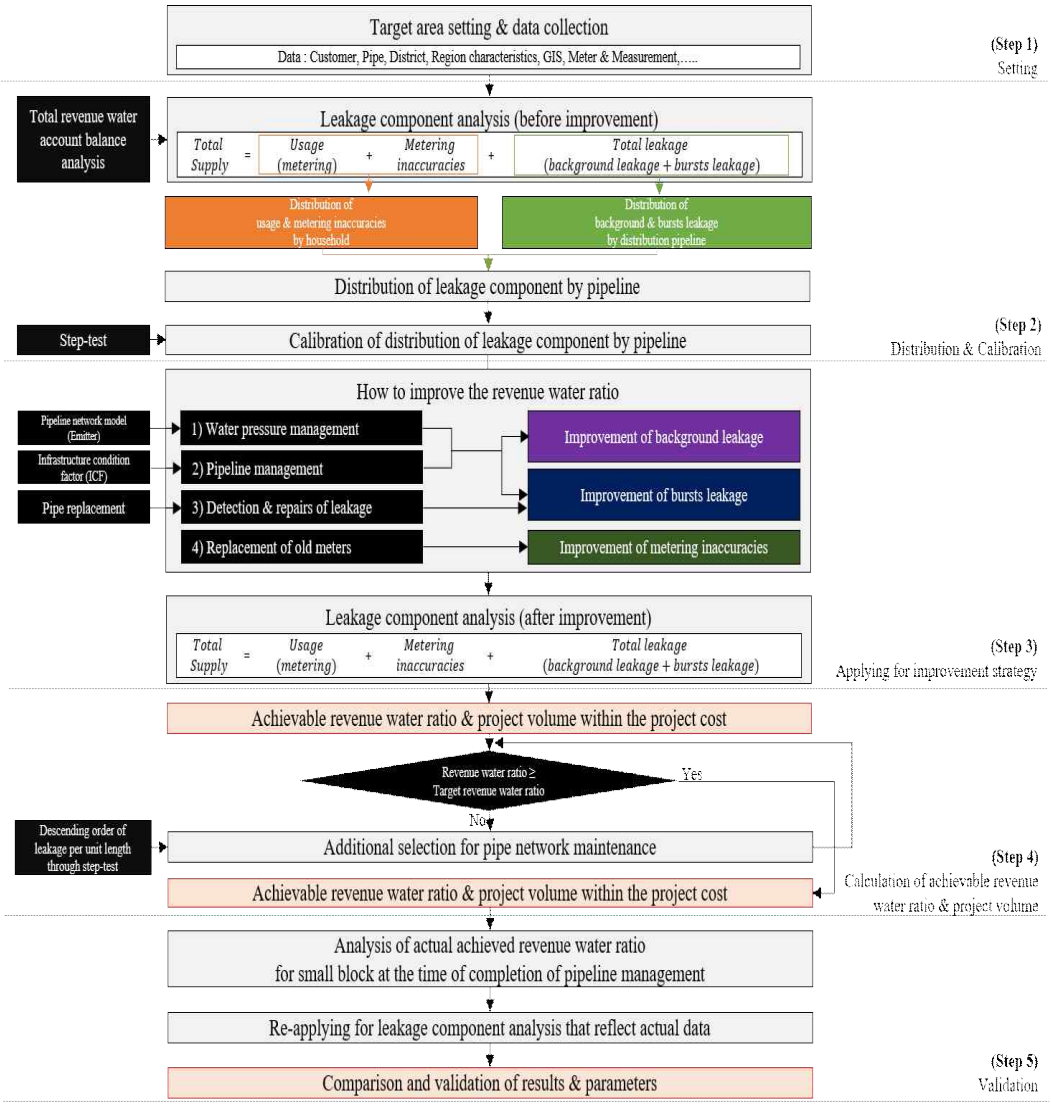
IWA의 Water Losses Task Force에서는 앞서 설명한 UARL과 CARL 개념을 통해

수압관리, 신속 및 정확한 누수복구, 적극적인 누수탐사, 적절한 노후관개 교체와 같은 4가지 방법을 활용하여 누수저감이 가능할 것이라 제시하였다.

본 연구에서는 이를 기반으로 유수율 제고방법을 직접적인 누수저감 효과 측정을 위해 1) 관망정비, 2) 누수탐사 및 복구, 3) 노후계량기 교체, 4) 수압제어로 한정하고, 누수성분 특성에 따라 저감가능 제고방법을 한정하여 적용하였다.

(2) 달성 가능한 목표 유수율 산정 절차

본 연구에서는 연구대상지역의 사업비를 고려하여 4가지 유수율 제고방법을 적용하여 달성 가능한 유수율과 정비물량을 산정하고, 대상지역의 설정목표유수율 미달성시 추가 관망정비물량을 산정하였다. 또한, 실제 지역에 적용함으로써 검증하였다. 이를 위해 [그림 3.2]와 같이 총 5가지 산정 절차를 제시하였으며, 본 연구의 산정방법론에 따라 tool을 개발하여 적용하였다. 각 절차별 수행방법은 다음과 같다.



[그림 3.2] 누수량 성분분석 방법에 의한 목표 유수율 산정 절차

① 대상지역 설정 및 자료수집

대상지역은 S군은 도서지역으로써, 블록시스템이 구축되어 있고, 단계시험이 완료되어 실적 데이터 취득이 용이한 지역으로 선정하였다. 총 11개의 소블록을 대상으로 하였으며, 자료수집 대상기간은 2020년 1월～6월이며, 검증을 위한 자료수집은 2021년 10월～2022년 3월로 하였다. 대상지역의 2020년 기준 상수도 급수인구는 16,415명이며, 급수 보급률 99.9%이다. 대상블록의 전체 상수도 관로 연장은 304.8 km, 급수전수는 5,031전이며, 유수율은 74.7%, 기존 감압밸브 개소수 2개소로 유수율 85%를 목표로 하고 있다. 도서지역 특성상 표고편차가 12.5～41 m로 크며, 급수구역이 분산되어있어 타 지자체에 비해 목표유수율 달성을 위한 고유특성 및 시설여건이 불리한 구조이다. 이에 대한 내용은 [표 3.12]와 같다.

본 연구에서는 달성가능한 목표유수율 산정을 위해 대상지역의 소블록별 수용가 정보를 수집하였고, 그 중 누수성분 분석을 위해 계측량, 배·급수관로, GIS, 감압밸브, 유량 및 수압 등의 자료를 대상기간에 대한 산술평균치를 활용하였다.

[표 3.12] 연구대상지역에 대한 소블록별 물공급 현황

소블록	관연장 (m)			급수전수	공급유량 (㎥/d)	사용량 (㎥/d)	유수율 (%)	표고 (m)
	계	배수관	급수관					
CC-1	20,342	11,953	8,388	550	569.5	477.7	65.8%	41.0
HS-2	64,648	48,229	16,419	1,138	608.6	515.1	80.5%	21.2
JY-1-2	20,321	15,158	5,164	434	194.3	160.3	75.7%	29.0
JY-2-2	3,495	2,703	792.2	68	23.3	21.6	91.0%	12.5
JY-2-3	10,993	9,042	1,951	159	140.9	81.3	76.1%	26.8
YC-2-2	12,021	10,172	1,848	151	138.6	79.9	89.9%	23.7
YC-2-3	19,276	13,869	5,407	156	196.7	122.6	80.9%	23.7
YC-2-4	9,442	6,592	2,851	165	83.0	60.3	92.6%	20.8
SG-1-2	18,795	15,024	3,771	383	227.3	203.0	84.2%	33.5
OD-1	89,503	77,801	11,703	1,188	590.6	459.9	71.3%	32.2
OD-2	35,989	29,809	6,180	639	306.7	236.5	61.3%	24.1
합계	304,826	240,352	64,474	5,031	3,079.3	2418.2	74.7%	288.5

② 관로별 누수성분 배분 및 보정

1) 누수성분분석 및 관로별 배분

관로별 누수성분분석을 위해 대상기간의 월별 공급량에 대한 유효수량(유수수량, 유효무수수량), 무효수량에 대한 총괄수량수지분석을 시행했다. 총공급량은 유효수량과 무효수량의 합이며, 이 중 유효수량은 사용상 유효한 것으로 인정된 수량으로

유수수량과 유효수량의 합으로 구해진다. 유수수량은 유효수량 중 요금 부과된 수량으로 계량기요금수량과 미계량요금수량, 분수량, 기타부과량의 합으로 산정된다. 유효무수수량은 유효수량 중 수입이 없는 수량으로 계량기불감수량과 수도사업용수량, 공공수량, 부정사용량의 합으로 산정된다. 이 중 계량기불감수량 산정 시 대상지역의 경우 대상기간 이전에 노후계량기가 교체된 상태를 고려하여 계량기 관리가 양호한 특광역시를 기준으로 하여 2018년의 평균 계량기 불감율 3.4%를 산정하여 총공급량 대비 수량을 산정하였다. 무효수량은 사용상 무효라고 인정되는 수량으로 누수량과 조정감액수량의 합으로 구해진다. 총급수량 중 계측 및 산정이 가능한 계량 요금수량과 계량기 불감수량을 제외한 항목은 누수량으로 가정하였다.

본 연구에서는 총누수량을 배경누수량과 파열누수량으로 분류하였으며, 이 중 배경누수량은 앞서 설명한 Lambert et al. (1999)에서 제시한 배수관과 급수관, 옥내 배경누수량에 대한 매개변수 값을 [표 3.13]과 같이 활용하였다. 이에 대한 식은 [식 3.18]과 같다.

$$Background Leakage\,(m^3/d) = (0.02 \times A(m) + 1.25 \times B + 0.033 \times C(m)) \times ICF \times (\frac{P_{ave.}}{50})^{1.5} \times 24/1{,}000 \quad \text{[식 3.18]}$$

[표 3.13] 배경누수량 산정을 위한 매개변수 및 적용 수치

매개변수	값	단위
Background leakage on mains (A)	20	L/km/hr
Background leakage on service connection to curb stop (B)	1.25	L/conn/hr
Background leakage on service connection from curb stop to meter (C)	0.033 (0.5)	L/km/hr (L/conn/hr)
ICF(Infrastructure condition factor)	1～4	-

여기서, A는 배수관 연장(m), B는 급수전수, C는 옥내관 연장(m)이며, ICF는 시설상태계수, Pave.는 평균수압이다. 이 중 C는 계량기 전단 제수밸브에서 계량기까지의 관로연장으로써 국내의 관망 자료에서는 이를 분리하여 관리하고 있지 않아 적용하기 위해 일반적으로 급수분기점에서 계량기 전단 제수밸브까지의 평균길이인 2 m를 고려하여 총 급수관연장(S)(m)에서 2 m를 뺀 값을 환산하여 [식 3.19]와 같이 적용하였다.

$$Background Leakage\,(m^3/d) = (0.02 \times A(m) + 1.25 \times B + (S(m) - 2) \times 0.033 \times C(m)) \times ICF \times (\frac{P_{ave.}}{50})^{1.5} \times 24/1{,}000 \quad \text{[식 3.19]}$$

파열누수량은 총누수량에서 배경누수량을 제한 값으로 하였으며, 관로별 파열누수량 산정을 위해 총 파열누수량에 배수관 30%, 급수관 50%, 급수전 20% 배율을 적용하여 산정했다.

2) 관로별 누수성분 재분배

기존의 산정식을 통해 산정된 관로별 누수성분에 실제 대상지역 관로의 누수량을 반영함으로써 정확도를 향상하였다. 대상지역 관로의 실제 누수량은 단계시험을 실시하여 산정하고, 총누수량에 대한 단계별 누수량 비율을 재산정 및 재분배를 통해 관로별 누수량을 보정하였다. 보정과정은 각 관로별 배경·파열 누수량을 해당 단계의 누수량 총합으로 나눈 뒤, 재배분한 누수량을 곱하여 산정하였다.

③ 유수율 제고전략 적용

달성가능한 유수율 산정을 위한 유수율 제고 방법은 직접적인 누수저감 효과 측정을 위해 1) 관망정비, 2) 누수탐사 및 복구, 3) 노후계량기 교체, 4) 수압제어로 한정하였다. 이 중에서 파열누수량은 관망정비, 누수탐사 및 복구, 수압제어를 통해 저감이 가능하며, 배경누수량은 수압제어와 관망정비를 통해 저감이 가능한 것으로 가정하였다. 또한, 노후계량기 교체를 통해서 계량기불감수량 저감이 가능하다.

1) 관망정비, 누수탐사 및 계량기 교체에 따른 누수저감량 산정

누수저감량 산정 시 개량 전·후에 대한 물사용량은 분석대상기간에 산정한 값과 동일한 값을 사용하였다. 본 연구의 대상지역은 대상기간을 종점으로 노후계량기 교체가 완료된 상태로 계량기 불감수량은 이미 개선된 것으로 하여 계량기 불감수량은 검침량의 3.4%로 동일한 것으로 가정하였다.

단계시험, 현장조사 및 사업비 등을 고려하여 선정한 관망정비 대상관로는 배경누수량 저감이 가능하며, 관망정비시 관상태 수준이 좋아져 ICF가 4에서 1이 되는 것으로 가정하여 배경누수량을 재산정하였고, 그 외의 관망정비 비대상관로는 기존의 배경누수량과 동일한 값을 적용하였다.

파열누수량은 누수탐사 및 복구로 개량 이후 50% 개선이 가능한 것으로 가정하였고, 세 가지의 조건을 모두 충족시 적용했다. 관망정비 대상관로가 아니고, 단계시험에 의해 단계별 누수량총합이 0.5 ㎥/hr보다 크며, 단계별 관로의 단위길이당 누수량이 0.25 ㎥/hr/km 이상인 관로에 한하여 적용한다. 이는 대상 지역의 수도사업자 및 현장담당자의 경험을 참고하여 가정하였다.

2) 수압제어를 통한 누수저감량 산정

수압제어 적용 시에는 상수도시설 기준으로 최소동수압인 150 kPa 이상을 만족하는 감압밸브 위치를 선정하고, 설정 합을 활용하였다. 블록의 주요지점에 설치된 유량계와 수압계를 이용하여 야간최소유량을 분석하고, 이를 통해 도출된 누수량과 수압과의 관계식(FAVAD 공식)을 분석하여 누수지수(Emitter exponent, N1)을 산정했다. 여기서 FAVAD 공식은 [식 3.20]과 같으며, Lb와 La는 각각 수압변동 전·후의 누수량(㎥/d), Pb와 Pa는 각각 수압변동 전·후의 수압이다.

$$\frac{L_a}{L_b} = \frac{P_a}{P_b} \times N1 \qquad \text{[식 3.20]}$$

실측된 블록의 평균 수압과 각 관로별로 산정된 총누수량(Leakage, ㎥/d), N1을 이용하여 각 관로별 누수계수(Emitter Coeff.)를 [식 3.21]과 같이 산정하였다. 그리고 EPANET을 이용하여 수리해석을 하여 총공급량이 일치하도록 블록 평균수압을 조정하여 수리해석 모델을 구축했다.

$$Emitter\ Coeff. = \frac{Leakage\,(m^3/d)}{(P_{ave.})^{N1}} \qquad \text{[식 3.21]}$$

관망정비 및 누수탐사를 통한 누수저감활동을 적용한 후 관망모델 기준으로 구축된 수리해석 모델을 이용하여 감압밸브 설치 전과 후에 대한 총 누수저감량을 산정하고, 저감된 총 누수량은 사업비 내의 관망정비 사업물량 분석시 차감하여 유수율을 산정했다. 이는 총 누수량에 비해 수압제어로 인해 저감되는 누수량이 미량이며, 이후 관망정비 사업물량 분석시 큰 영향이 없을 것으로 판단되기 때문이다.

④ 달성가능한 유수율 및 사업물량 산정

관망정비 사업비 범위내에서 각 관로별 누수성분에 따른 누수저감방법의 적용을 통해 저감된 누수량을 산정하고, 총괄수지분석을 통해 유수율을 산정하였다. 산정된 유수율이 대상지역의 목표유수율을 달성하지 못할 경우 각 블록별 기준으로 추가 관망정비 사업물량을 산정했다. 단계시험에서 산정된 총 배·급수 관로연장당 단계별 누수량을 내림차순으로 나열하여 필요한 관망정비물량을 산정하고, 이에 대한 유수율과 관망정비물량의 관계식을 통해 목표유수율 달성을 위한 추가 관망정비 물량을 산정했다. 추가물량 산정 시에는 관망정비 이외의 다른 유수율 제고방안은 고려하지 않았으며, 이에 따라 누수탐사에 의한 파열누수량 저감 효과를 제외하였다.

⑤ 누수성분분석 결과 검증

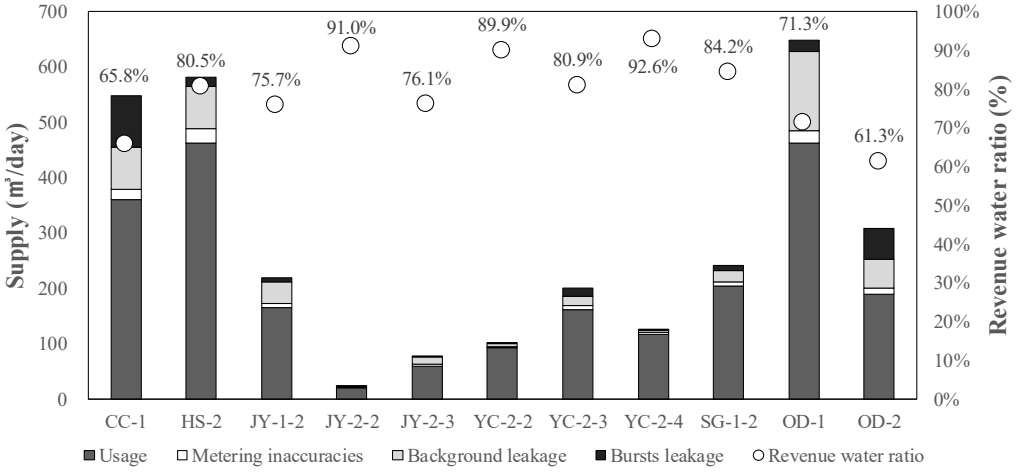
누수성분분석에 관한 분석결과 검증을 위해 관망정비를 실시한 대상지역에 대하여 관망정비 완료 시점의 소블록별 총괄수지분석을 통해 실제로 달성한 유수율을 분석했다. 그리고 실제 관망정비 실적과 공급된 관망정비 물량, 수도 검침량, 유수율 달성값을 적용하여 당초 분석시 사용한 매개변수 수치를 동일하게 재적용하였다. 해당과정에서 유수율 산정 시 유량계 불량이 확인된 대상 블록 4지점은 분석대상에서 제외하였고, 수압관리에 의한 배경누수량 저감량은 검증 전 결과에 대한 수치를 일괄 적용한다. 이를 통해 기존의 분석결과 및 매개변수를 비교하여 검증하였다.

3.3.2 연구결과 및 고찰

(1) 대상지역 누수성분분석

① 개량전 누수성분

대상지역의 11개의 소블록에 대한 총괄수량수지분석 및 누수성분분석에 대한 결과는 [그림 3.13]과 같다. 공급량은 OD-1 블록이 647.6 ㎥/일로 대상 지역의 11개의 소블록 중 가장 큰 공급량을 나타낸 반면, JY-2-2 블록이 20.3 ㎥/일로 가장 낮은 공급량을 나타내어 지역 내 블록간의 큰 편차를 보였다. 공급량에 대한 총괄수량수지분석을 통해 산출된 유수율은 61.3～92.6%로 높은 편차를 보였으며, 총유수율은 74.7%로 산정됐다.

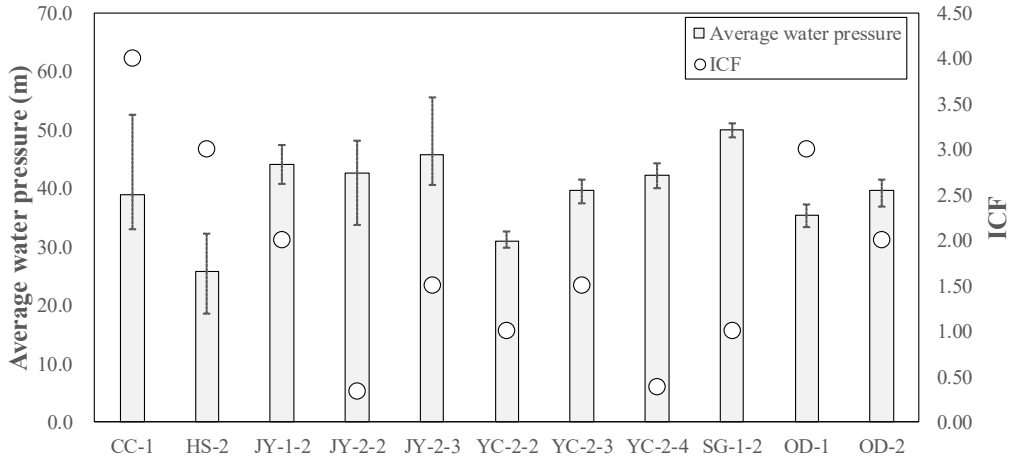


[그림 3.3] 개량전 소블록별 누수성분 및 유수율 현황

총누수량에 대한 배경누수량 산정식을 통해 누수량 성분을 분석 과정에서 시설

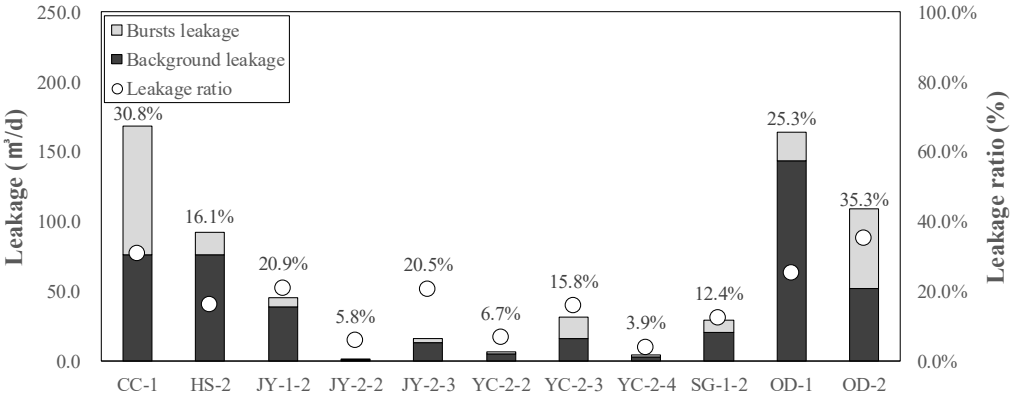
의 상태를 고려하여 ICF 계수를 [그림 3.4]와 같이 적용하였는데, 이 중 유수율이 90% 이상을 나타내는 JY-2-2와 YC-2-4 블록은 각각 0.33과 0.38을 적용하였다. IWA에서 일반적으로 ICF 적용 시 1~4를 적용할 것을 제시하고 있으나, 대상 블록의 누수량이 매우 적어 ICF를 조정하였고, 개량 후의 누수량 성분분석 시에도 조정된 수치를 적용하였다. 특히, JY-2-2는 규모가 매우 작고, 유수율이 높아 보정을 위한 단계시험을 시행하지 않고, 기존에 배분한 관로별 누수량을 그대로 활용하였다.

또한, 야간유량분석을 통해 산정된 평균 수압은 최소 25.8 m (HS-2), 최대 49.9 m (SG-1-2)로 산정되었다. 이 중 표고편차가 41 m로 가장 크게 차이가 났던 CC-1의 경우 최소수압과 최대수압의 편차가 19.6 m로 가장 크게 나타났다.



[그림 3.4] 개량전에 대한 소블록별 평균 수압 및 ICF

특히, [그림 3.5]와 같이 누수율이 30% 이상인 CC-1과 OD-2 블록은 총누수량 대비 파열누수량의 비율이 50% 이상으로 나타났으며, 이로 인해 70% 이하의 낮은 유수율을 보였다. 이 외에는 전반적으로 배경누수량이 80% 이상을 차지하였고, 이 중에서 공급량이 가장 큰 OD-1에서 총누수량 대비 배경누수량이 87.9%로 최고치를 보였으며, 앞서 설명한 누수율 30% 이상의 지점을 제외하고 가장 높은 누수율을 나타냈다.

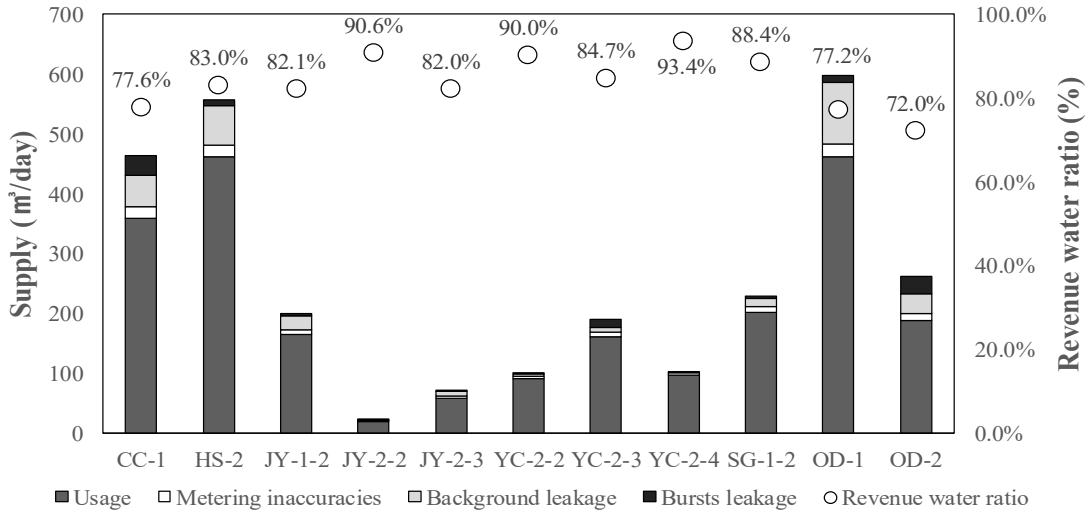


[그림 3.5] 개량전에 대한 소블록별 누수량 및 누수율 현황

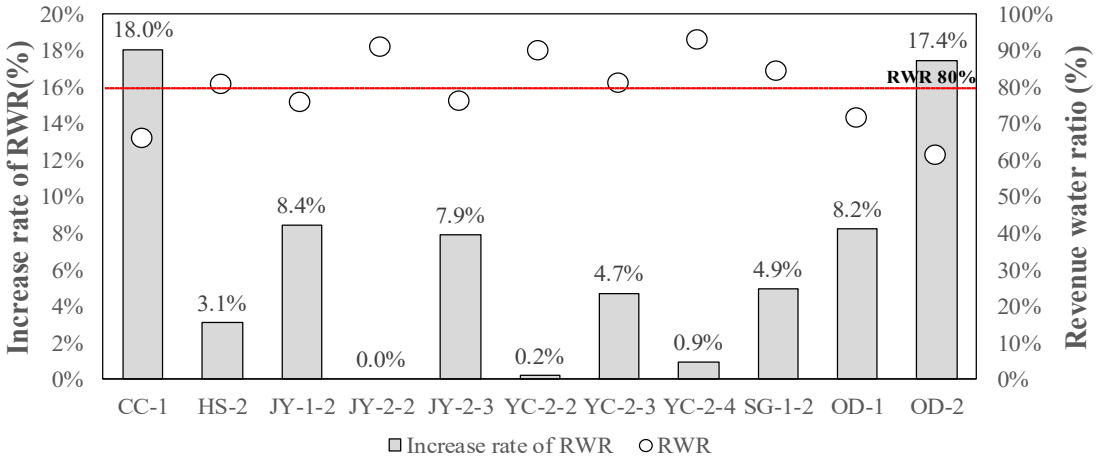
② 개량후 누수성분

1) 관망정비 및 누수탐사를 통한 누수저감량 산정

대상지역의 사업비 내에서 소블록별로 관망정비 및 누수탐사에 따른 누수저감 시행 시 누수성분분석 결과는 [그림 3.6]과 같다. 유수율 제고를 통해 YC-2-2와 YC-2-4, SG-1-2블록의 유수율이 목표유수율 85%를 충족하였으나, 해당 블록은 기존에 다른 지점 대비 유수율이 84%이상으로 거의 만족된 상태였으며, 실제 유수율 증가율은 Fig. 6과 같이 5% 미만으로 소폭증가를 통해 달성 가능했다. 그 외의 목표유수율을 달성하지 못한 블록은 기존에 80% 이상의 유수율을 나타낸 HS-2와 YC-2-3을 제외하고, 7.9～18%의 비교적 높은 유수율 증가율을 보였다. 이는 유수율 80%를 기준으로 누수저감활동에 따른 유수율 증가율의 차이가 크게 나타나는 것으로 판단된다. 총 유수율이 74.7%에서 81.0%로 증가하였으나, 대상지역의 목표유수율 85%에 미치지 못하는 수치로 나타났다. 따라서 추가 관망정비 사업물량 산출이 필요한 것으로 분석되었다.



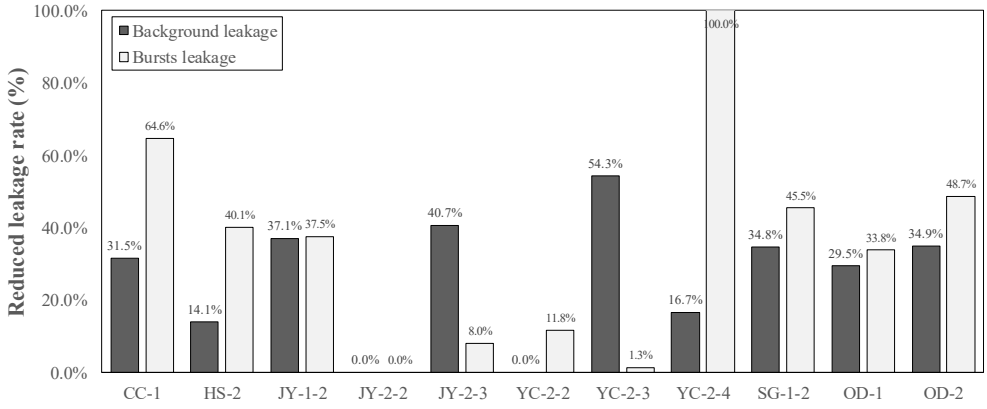
[그림 3.6] 개량후(관망정비, 누수탐사)에 대한 소블록별 총괄수지분석 및 유수율 현황.



[그림 3.7] 개량후(관망정비, 누수탐사)에 대한 소블록별 유수율 및 유수율 증가량

누수저감 이후의 총 누수율은 개량 전 21.9% 대비 15.3%로 감소하였다. 개량 전과 후의 누수저감률은 [그림 3.8]과 같이 나타났다. 이 중 대상 지역 중 JY-2-2블록은 앞서 설명한 바와 같이 기존에 규모가 작고 유수율이 높아 누수저감을 시행하지 않아 기존과 동일한 수치를 적용했다. 총배경누수량 저감률은 29.5%, 총파열누수량 저감률은 49.3%로 전반적으로 파열누수량 저감률이 약 1.5배 높게 나왔다. Hwang et al. (2021)에 따르면 유수율 증가량은 누수탐사에 크게 의존하며, 누수관리 측면에서 가장 효율적인 것으로 판단하였으며, 본 연구에서 누수탐사 및 복구를 통해 파열누수량 저감이 가능한 것으로 가정하여 높은 누수저감률을 나타낸 것으로 판단된다. 그러나 JY-2-3과 YC-2-3 블록은 배경누수저감량이 각각 40.7%, 54.3%로 높게 나왔는데, 누수탐사 및 복구 대상이 없어 파열누수량 저감이 비교적 적었고,

기존의 배경누수량이 적어 감압에 의한 저감효과가 크게 나타난 것으로 판단된다. 또한, YC-2-4블록은 누수탐사를 시행하지 않으나, 기존의 파열누수량이 2 ㎥/일로 매우 적고, 배경누수저감의 대상이 되는 관망정비대상 관로 비율이 87.2%로 매우 높으며, 비대상 관로의 파열누수량은 총 0.02 ㎥/일로 산출되어 파열누수저감률이 100%로 나타났다.



[그림 3.8] 개량후(관망정비 및 누수탐사)에 의해 소블록별 저감된 누수율 및 누수저감량

(2) 수압제어를 통한 누수저감량 산정

수압제어에 의해 산정된 누수저감량은 총누수량 중 배경누수 저감량으로 가정하였고, 각 소블록별로 도출된 누수지수(N1)와 평균수압, 누수저감량은 [표 3.14]와 같다. 이 중 CC-1은 기존에 4개의 감압밸브 중 신규 감압밸브 설치는 불필요한 것으로 나타났으며, 개량 후 관망의 수압제어에 따른 유수율 변동이 없었다. JY-2-2은 추가적인 감압이 가능할 것으로 판단되었으나, 사용량 및 수용가가 적어 수압제어 대상지역에서 제외하였다. YC-2-2는 출수불량으로 인해 1개의 가압장 추가설치가 필요한 블록이나, 해당 구역의 물사용량과 누수량이 매우 낮아 추가 가압에 의한 유의미한 누수증가량이 없는 것으로 분석되었다. 또한, YC-2-3블록은 기존 가압밸브 재조정을 통한 감압관리가 필요한 것으로 나타났는데, 감압량 조절시 YC-2-4블록의 연계블록 임계점 고려가 필요하여 기존에 설치된 밸브의 재조정이 필요한 블록으로 분석됐다.

수압제어가 불필요한 3지점을 제외한 8지점에 수압제어를 위해 총 8개의 추가 감압밸브 설치와 2개의 기존감압밸브의 재설정이 필요한 것으로 분석되었다. 수압제어를 통한 배경누수의 저감량은 총 49.97 ㎥/일로 분석되었고, 이 중 3개의 감압밸브설치가 필요한 OD-1블록의 누수저감량은 12.22 ㎥/일로 가장 높은 값을 나타냈다.

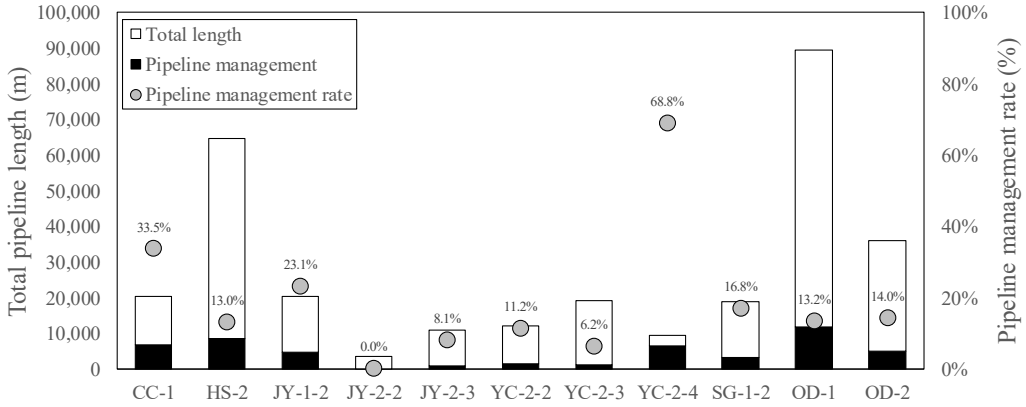
[표 3.14] 수압관리를 위해 적용된 소블록별 N1, 평균수압 및 저감된 누수량

소블록	누수지수 (N1)	보정된 평균수압 (m)	유입지점 수압 (m)	누수저감량 (㎥/day)	감압밸브 설치대수 (대)
CC-1	-	-	-	-	-
HS-2	1.1	30.5	19	1.61	1
JY-1-2	1.4	40.0	33	7.21	1
JY-2-2	-	-	-	-	-
JY-2-3	0.8	32.0	20	5.04	1
YC-2-2	0.7	21.0	-	-	-
YC-2-3	0.9	39.0	33	8.75	(1)
YC-2-4	0.6	42.0	40	0.45	(1)
SG-1-2	1.4	49.9	39	7.35	1
OD-1	1.1	42.0	19	12.22	3
			27		
			33		
OD-2	0.9	39.5	43	7.34	1

※ ( ): 기존에 설치되어 있는 감압밸브 수

(2) 사업비 내 관망정비물량

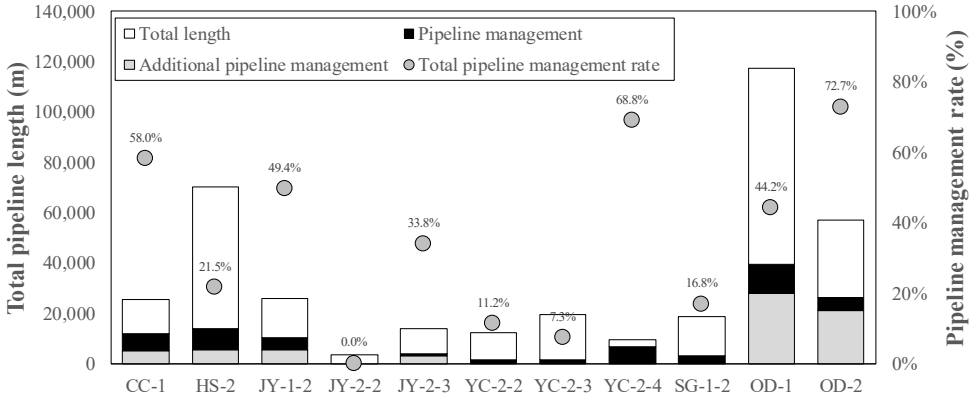
대상지역의 기존 유수율 74.7%에서 사업비 범위내에서 달성가능한 유수율은 81.0%로 이에 대한 관망정비 물량 및 비율은 [그림 3.9]와 같다. 총 배·급수관로 연장 304,826 m에 대한 관망정비가 필요한 물량은 49,929 m (16.4%)로 나타났다. 이 중에서 총배수관로 240,352 m, 총급수관로 64,474 m 중 배수연장 35,478 m (14.8%), 급수연장 64,474 m (22.4%)의 관망정비가 필요한 것으로 산정되었다. 특히, YC-2-4 블록은 관망정비 대상 비율이 다른 블록(0～30.7%) 대비 87.2%의 관로에 대한 관망정비가 필요한 것으로 판단되어, 총관로연장 중 68.8%의 관망정비(배수관로 58.8%, 급수관로 91.9%)가 필요한 것으로 산출됐다.



[그림 3.9] 사업비 범위 내 관망정비 물량 산정결과

(3) 목표유수율 달성을 위한 추가 관망정비 사업물량

대상지역의 사업비 내에서 산출된 달성가능한 유수율 81.0%에서 목표유수율 85.0%를 달성하기 위해 산정한 추가 관망정비 사업물량 및 비율은 [그림 3.10]과 같다. 기존 블록 중 이미 85%를 달성했던 JY-2-2, YC-2-2, YC-2-4, SG-1-2를 제외한 총 7개 블록에 추가로 필요한 관망정비 사업물량은 총 67,625 m (22.2%)로 산정됐다. 특히 다른 블록 대비 개량 후의 유수율이 80% 미만이고, 관로길이가 30 km 이상인 OD-1과 OD-2 블록은 각각 30.9%, 58.7%의 추가 관망정비물량이 필요할 것으로 판단된다.

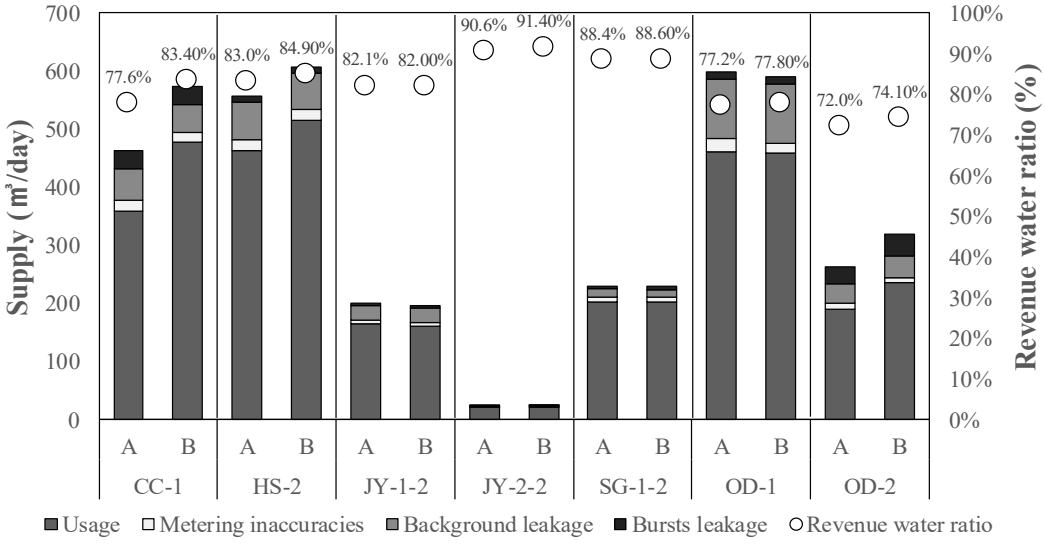


[그림 3.10] 목표 유수율(85%) 달성을 위한 추가적인 관망정비 물량

(4) 분석방법 및 결과에 대한 검증

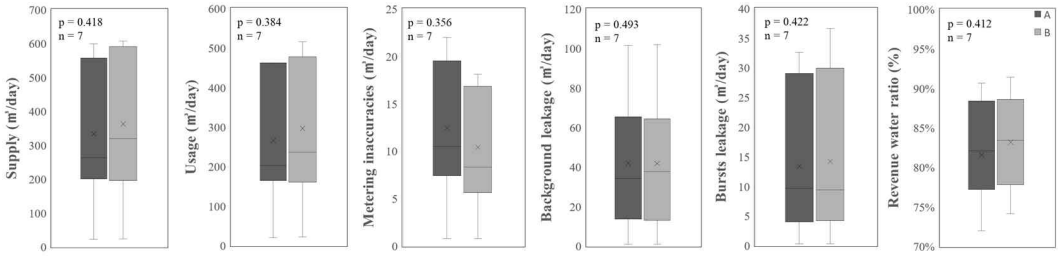
앞선 분석결과(A)에 대한 검증을 위해 대상지역의 실제 관망정비 기간인 2021년 10월부터 2022년 3월의 실제 관망정비 실적, 물공급량, 검침량, 유수율 달성값을 본 방법론에 재적용하여 [그림 3.11]과 같이 비교 및 검증하였다. 대상지역의 총 11

개의 소블록 중 유량계 불량이 발생한 4개를 제외한 7개의 소블록의 유수율 분석 결과(B), 총 달성 가능한 유수율은 81.7%로 나타났다. 이는 기존 분석을 통해 도출된 총유수율 81.0%와 실제로 검증 대상기간 중에 관망정비 및 누수탐사 활동을 통해 달성한 82.3%와 비교하여 유사한 수치로 산정됐다.



[그림 3.11] 누수량 성분분석 방법 검증을 위한 예측값 VS 실측값 비교
(A: 2020.01. ~ 2020.06. ;B: 2021.10. ~ 2022.03.).

또한, 대상 지역의 소블록별 2020년의 기존분석결과(A)와 검증을 위한 본 분석 결과(B)의 총괄수량수지분석, 누수성분분석, 유수율에 관한 T-검정을 실시한 결과는 [그림 3.12]와 같으며, 전체적으로 유의한 차이가 없는 것으로 분석되었다($p>0.05$). 이를 통해 본 방법론 및 매개변수의 적절성을 검증하였으며, 추후 대상 지역과 유사한 조건의 지역에의 적용이 가능할 것으로 판단된다.



[그림 3.12] 예측값 VS 실측값에 대한 T-검정 결과 및 Boxplot

3.3.3 결론

본 연구에서는 총괄수량수지분석과 Lambert et al. (1994)가 제시한 BABE 접근법

을 통해 관별로 누수성분분석을 하고, IWA에서 제시한 4가지 유수율 제고전략을 사업비 내에서 적용할 경우의 정비가능한 관망물량과 이에 따른 달성가능 유수율을 제시하고, 목표유수율 달성을 위한 추가관망정비물량을 산정하였다. 그리고 실제 관망정비를 실시한 기간의 자료에 방법론을 적용함으로써 검증하였다. 이에 대한 결론은 다음과 같다.

1) 대상지역의 11개의 소블록에 대한 총괄수량수지분석 및 누수성분분석 결과, 총 유수율은 74.7%로 산정됐다. 이 중 누수율이 30% 이상인 블록은 파열누수량이 누수의 주원인으로 나타났으며, 그 외에는 배경누수량이 주원인으로 산정되었다.

2) 유수율 제고전략을 적용한 개량 후 누수성분분석결과, 사업비 내에서 누수저감활동을 통해 달성가능한 총유수율은 81.0%로 산정됐다. 기존에 유수율이 84.0% 이상인 블록은 소폭증가를 통해 대상지점의 목표유수율 85.0%를 만족하였다. 또한, 기존 유수율 80.0%를 기준으로 누수저감활동에 따른 누수저감률의 차이가 크게 나타났다. 전반적으로 파열누수량 저감률이 약 1.5배 높게 나왔으며, 이는 누수탐사 및 복구 적용 여부에 따라 결정되었다.

3) 사업비 내에서 총유수율 74.7%에서 81.0%로 증가하기 위한 관망정비 물량은 총관로연장대비 16.4%의 관망정비 물량이 필요한 것으로 산정되었으며, 목표유수율을 85.0%를 달성하기 위해 추가로 22.2%의 관망정비물량이 필요하여 대상지역은 총 38.6%의 관망정비가 필요한 것으로 산정됐다.

4) 본 방법론의 검증 결과, 기존 기간의 분석결과와 실제 관망정비를 실시한 기간의 분석결과가 통계적으로 유의한 차이가 없었으며($p>0.05$), 실제 달성 유수율 또한 유의한 차이가 없었다($p>0.05$).

이를 통해 본 연구의 방법론 및 매개변수를 대상 지역과 유사한 특성의 타지역에 적용하여 사업비 내에서 달성 가능한 적정 유수율과 사업물량을 산정하고, 목표유수율 달성을 위한 유수율 제고전략 산정이 가능할 것으로 판단된다. 또한, 사업물량을 통해 사업비를 산출하고, 유수율 제고전략에 따른 누수저감율을 산정하여 향후 비용/편익 분석의 근거가 될 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 대상 지역과 다른 특성의 타지역에 적용 시 동일한 매개변수의 적용이 적절하지 않은 한계가 있으며, 이를 극복하기 위해 다양한 지역에 적용함으로써 지역의 특성에 따른 적정 매개변수의 도출이 필요할 것으로 판단된다.

본 장에서는 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정을 위한 3가지 방법론에 대하여 검토하였으며, 전문가 설문조사 방법의 경우에는 유수율 제고전략별 누수저감량 원단위 산정을 위한 대상 지역특성을 정밀하게 고려하기 어렵다는 단점이 있고, 통계적 분석 방법의 경우에는 신뢰성 있는 유의미한 결과를 도출하기 위하여 많은 과거 이력데이터들이 필요하다는 단점이 있었다. 이에 반해 누수량 누수량 성

분분석 방법의 경우 해당 매개변수를 특정짓기는 쉽지는 않지만, 지역특성 여건을 비교적 잘 반영하고, 각각의 유수율 제고 전략별 누수저감 원단위를 산정하기 쉬워 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터의 방법론으로 적합 할 것으로 판단된다. 따라서 다음 장에서는 누수량 성분분석 방법에 경제성 분석 방법을 고려하여 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터 개발 방법론을 정의하고, 연구대상지역을 대상으로 적용성을 평가한 후 시뮬레이터 개발에 활용하였다.

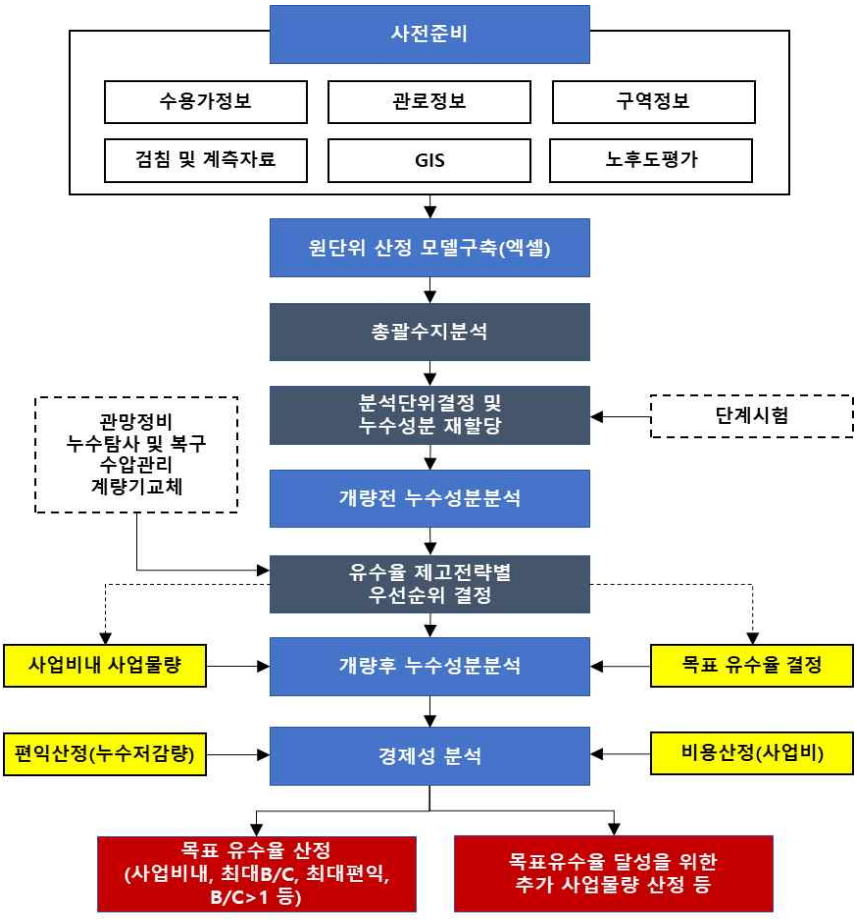
제 4 장 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 분석 방법론 개발 및 적용

4.1 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 분석 방법론 개발

4.1.1 개요

총괄 수량수지분석을 통해 무수수량을 개별 배·급수관로에 누수성분별 누수량(명목손실, 이면누수, 파열누수)으로 배분하여, 유수율 제고전략(관망정비, 누수탐사 및 복구, 계량기 교체, 수압관리)에 대한 누수저감량 및 유수율, 소요사업비를 산정한다. 그리고, 유수율별 소요사업비 및 누수저감량 등 비용·편익 분석을 통한 경제적 목표 유수율, 사업비내 달성 가능 유수율, 목표 유수율 달성을 위한 추가 사업물량(비용) 등을 산정 할 수 있다.

4.1.2 분석방법 및 절차



[그림 4.1] 적정 목표 유수율 산정방법 및 절차

(1) 기본가정

유수율 제고 방법은 직접적인 누수저감 효과를 측정할 수 있는 ① 관망정비, ② 누수탐사 및 복구, ③ 수압관리로 한정하고, 다만, 노후계량기 교체는 기 시행으로 제외한다.

개량후에 대한 명목손실량(계량기 불감수량)은 계량기 상태가 특광역시 평균수준으로 향상될 수 있는 것으로 가정하여, 2020년도 상수도통계상의 특광역시 평균값인 3.3%로 적용. 단, 신안군 지방상수도 분석시에는 2020년도 분석결과에 대한 검보정을 위해 2018년도 상수도통계상의 특광역시 평균값인 3.4% 적용((2020년 기준 계량기 불감수율 (전국 평균 3.8%, 시 평균 4.1%, 군 평균 3.9%, 제주도 9.2%))한다.

경제성 분석시 유수율제고 사업물량 대비 누수저감 효율이 가장 큰 단계(step)부터 순차적으로 추진(경제성 분석시 비용과 편익은 불변가 기준으로 시행)하는 것으로 가정한다.

(2) 누수성분 원단위 산정 모델 구축

수용가 → 급수전 → 급수관로 → 배수관로 → 단계 → 소블록"의 형태로 GIS 관망도가 연계가능하도록 구축한다. 단계시험을 통한 실측누수량의 각 단계별 비율을 고려하여 경험식으로 산정 가능한 명목손실량 및 배경누수량과 파열누수량을 재분배하고, 단계별 유수율 제고전략별 개량 전후에 대한 공급량, 사용량 및 누수량 산정, 단계별 유수율 제고 전략에 대한 개량 우선순위별 사업비 및 누수저감량 산정 등을 수행하도록 한다.

(3) 개량전 누수성분분석

관로별 개량전 누수성분은 이면누수량과 파열누수량으로 구분하고, 이는 각각 기존 문헌(Lambert, 1999)에서 제시된 산정식을 활용하여 산정한다.

① 배경누수량 산정계수

[표 4.1]배경누수량 산정계수

구분	기본값	단위
- Background leakage on mains(A)	20	l/km/hr
- Background leakage on service connection to curb stop(B)	1.25	l/conn/hr
- Background leakage on service connection from curb stop to meter(C)	0.033 (0.5)	l/km/hr (l/conn/hr)
- ICF(Infrastructure condition factor)	1~4	-

② 관로별 배경누수량 산정식

Lambert에 의해서 제안된 배경누수량 산정식은 다음과 같다.

- 관로별 배경누수량(㎥/day) = {(0.02 × A(m) + 1.25 × B + 0.033 × C(m)) × ICF × (평균수압/50)1.5 × 24} / 1000

Lambert에 의해서 제안된 배경누수량 산정식중 “C”는 실제 “계량기 전단 제수밸브에서 계량기까지의 관로연장”으로써 국내 관망도 자료에서는 이를 분리하여 관리하고 있지 않고 있으며, 이를 적용하기 위해서 총 급수관연장에서 2 m를 뺀값을 환산하여 다음과 같이 적용하였다. 일반적으로 급수분기점에서 계량기 전단 제수밸브까지의 평균길이가 2 m 정도 되는 것을 고려하였다.

- 관로별 이면누수량(㎥/day) = [{0.02 × A(m) + 1.25 × B + (0.033 × 급수관로 연장(m) - 2 × B)} × ICF × (평균수압/50)1.5 × 24] / 1000

③ 관로별 파열누수량 산정을 위한 배·급수관 및 급수전 누수배분 비율

관로별 파열누수량은 배수관, 급수관, 급수전의 연장과 개수에 비례하여 발생하는 것으로 가정하였고, 실무자 경험에 의해 다음과 같은 비율이 적용 되도록 하였다. 단, 파열누수량에 대한 배수관 및 급수관 등에 대한 적용 비율은 지역특성, 및 관로의 노후도 상태 등에 따라 달라질 수 있기 때문에 향후 추가적인 연구가 더 필요할 것으로 판단된다.

[표 4.2] 관로별 파열누수량 산정 비율

구분	비율	단위누수량
배수관(m)	30%	(총파열누수량×0.3)/총배수관연장
급수관(m)	50%	(총파열누수량×0.5)/총배수관연장
급수전(전)	20%	(총파열누수량×0.2)/총배수관연장

(4) 개량후 누수성분분석

① 유수율 제고 전략별 저감가능한 누수성분 정의

유수율 제고 전략에 따라 누수성분별 즉 파열누수, 배경누수 및 명목손실량 등을 저감시킬 수 있는 성분을 다음과 같이 정의하였다.

[표 4.3] 유수율 제고 전략별 저감가능한 누수성분 정의

구분	관망정비	누수탐사 및 복구	수압관리	계량기 교체
누수성분	파열누수 배경누수	파열누수	파열누수 배경누수	명목손실

② 관망정비

관망정비 대상관로는 노후도평가결과와 단계시험결과에 따른 단위길이당 누수량을 기준으로 우선순위를 정하여 관망정비 대상관로를 순차적으로 적용하도록 하고, 노후도평가결과 3등급을 우선적으로 관망정비하여 목표 유수율에 달성가능한지를 검토하고, 미달시 2등급, 1등급 순으로 추가적으로 관망정비를 시행하는 것으로 한다. 관망정비 대상관로는 파열누수량은 0, 배경누수는 ICF 계수를 4에서 1로 조정하여 개량후 누수량을 산정한다.

③ 누수탐사 및 복구

누수탐사 효율은 개량전 파열누수량의 50%저감 하는 것으로 가정하고, 누수탐사 및 복구 대상관로는 관망정비 대상 이외의 잔여 구간으로 한다. 단계시험결과에 따른 단위길이당 누수량을 기준으로 우선순위를 정하여 누수탐사 및 복구 대상구간을 순차적으로 적용한다.

④ 수압관리

수압관리의 경우 소블록 유입지점에 감압밸브를 설치하는 것으로 가정하고, 수리해석 관망모델이 구축 연계된 경우에는 수압관리에 대한 수리해석 결과값 적용, 수리해석 모델이 없는 경우에는 수압관리 가능 여부 기준을 임계지점 수압 25 m 이상인 지점으로 하여 누수지수(N1)는 1.5로 FAVAD공식을 적용하여 감압전후의 평균지점수압 변화에 따른 수압관리에 대한 누수저감량을 산정한다.

<수압과 누수관계>

일반적으로 수압이 높은 상태에서의 누수되는 양이 낮은 수압상태에서 보다 많이 발생함. 즉 관내 압력수두가 누수공을 통해 밖으로 나올 때 압력수두에너지(P/r)가 전량 속도수도에너지(V2/2g)로 변환됨에 따라, 속도가 높게 발생되는 누수지점의 경우 누수량이 크게 발생하게 된다. 이러한 수압과 누수의 관계를 보다 과학적으로 분석하기 위하여 FAVAD(Fixed and Variable Area Discharge) 공식으로 정립할 수 있음.

$$\frac{L_1}{L_0} = (\frac{P_1}{P_0})^{N1}$$

여기서, L_0 = 초기 누수량(m^3/일), L_1 = 수압 변동 후 누수량(m^3/일),

P_0 = 초기 수압(m), P_1 = 변동 후 수압(m), $N1$ = 누수지수

(5) 경제성 분석

누수저감에 대한 비용과 편익은 직·간접적인 항목으로 구분할 수 있으나, 본 분석에서는 관망정비비용, 누수탐사 및 복구비용, 수압관리비용 등의 직접적인 누수저감비용과 유수율 제고활동에 따른 누수저감량에 대한 직접적인 누수저감 편익만을 고려한다.

① 누수저감비용

1) 관망정비 비용

관망정비 비용은 관경별 단가표를 적용하며, ASP포장, 교체공사 할증(20%)과 도서지역 할증(15%)을 가산할 경우에는 다음 표와 같이 적용할 수 있다.

[표 4.4] 관망정비 비용 단가 적용 기준(예시)

구분	포장상태(원/m)			
	ASP포장	Con'C포장	비포장	적용
13	161,793	127,279	28,078	218,421
16	161,793	127,279	28,078	218,421
20	161,793	127,279	28,078	218,421
25	162,964	128,281	28,643	220,001
32	164,632	129,725	29,503	222,253
40	164,714	129,807	29,585	222,364
50	170,481	134,899	32,927	230,149
60	175,863	139,831	36,693	237,415
65	183,602	147,008	42,412	247,862
75	183,602	147,008	42,412	247,862
80	183,602	147,008	42,412	247,862
100	191,340	154,185	48,131	258,309
125	236,098	197,818	88,848	318,732
150	252,086	212,682	100,796	340,315
200	268,073	227,546	112,744	361,899
250	314,739	271,964	151,330	424,898
300	362,268	317,245	190,779	489,062
350	402,525	355,254	222,956	543,409
400	466,505	416,986	278,856	629,781

2) 누수탐사 비용

해당지역의 과거 누수탐사 건별 계약물량에 대한 비용 자료를 이용하여 누수탐사 대상구간의 단위 연장당 누수탐사비용으로 환산하여 적용하며, 초기 유수율에 따라 실제 사용중인 누수탐사비용 할증율을 적용한다.

[표 4.5] 유수율 수준별 누수탐사 비용 할증율 적용 기준(예시)

유수율 수준별 누수탐사 비용 할증율							
50%이하	55%이하	60%이하	65%이하	70%이하	75%이하	80%이하	80%초과
0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2

3) 누수복구 비용

과거 누수복구 건별 계약물량에 대한 비용 자료를 이용하여 누수복구 대상구간의 단위 연장당 누수복구비용으로 환산하여 적용한다.

4) 수압관리 비용

감압밸브는 관경별 단가표를 적용하고, 밸브실, TM/TC, 공사비는 관경과 상관없이 동일 비용 적용한다.

[표 4.6] 관경별 수압관리 비용 적용 기준(예시)

구분	관경별 수압관리 비용(원)			
	D50~100mm	D150~200mm	D300	D400
감압밸브 비용	10,000,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000
밸브실	5,000,000			
TM/TC	10,000,000			
공사비	5,000,000			
합계	30,000,000	35,000,000	50,000,000	60,000,000

② 누수저감편익

수돗물 생산원가는 연간조정량당 총괄원가로 연간조정량은 총괄수량 수지분석을 통해 산출된 유수수량이다. 총괄원가는 영업비용에 자본비용과 영업외비용을 가산하고 기타영업수익과 영업외수익을 차감한 값이다. 다음 표는 특정 지역에 대한 수돗물 총괄원가 산정예시 자료 이다.

[표 4.7] J 지방상수도 수돗물 총괄원가 예시

구분	항목	비용(원)	비율(%)	비고
영업비용(A)	인력운영비	12,648,140,540	13.97%	
	일반운영비	4,465,727,570	4.93%	
	동력비	18,164,347,250	20.06%	
	약품비	713,635,133	0.79%	
	원·정수구입비	-	-	
	수선교체비	5,710,451,510	6.31%	
	경상이전	1,599,685,630	1.77%	
	감가상각비	25,717,398,345	28.40%	
	퇴직급여충당금 전입액	255,737,520	0.28%	
	기타영업비용(원)	654,025,200	0.72%	
	소계	69,929,148,698	77.22%	
자본비용(B)	타인자본비용	1,530,975,506	1.69%	
	자기자본보수	17,677,585,371	19.52%	
	소계	19,208,560,877	21.21%	
영업외비용(C)	소계	1,418,254,453	1.57%	
기타영업수익(D)	소계	83,844,780	-	
영업외수익(E)	소계	3,118,968,421	-	
총괄원가((A+B+C)-(D+E))		87,353,150,827	-	

따라서 위 예시에 대한 수돗물 생산원가(총괄원가/연간조정량)는 1,066.08원/㎥으로 산정할수 있다. 하지만, 관망정비사업의 경우 지속적인 사업이 아닌 일시적인 사업에 해당되며, 일시적인 관망정비사업으로 발생한 누수저감효과는 변동비용인 영업비용에 대한 편익만 포함시키는 것이 옳을 수도 있으며, 누수저감량에 대한 원가산정시 영업비용만을 고려할 경우 853.43원/㎥으로 산정한다. 하지만, 누수저감편익에 대한 적정기준은 향후 추가연구를 통해 재산정이 필요할 것으로 판단된다.

③ B/C 분석

유수율 제고 활동에 대한 누수저감비용과 누수저감편익은 일반적인 관망정비사

업 주기인 5년 단위를 기준으로 산정하고, 효율이 가장 좋은 유수율 제고 전략과 단계부터 순차적으로 적용하여 B/C 최대, B-C 최대, B/C≥1 이기 위한 지점의 소요 사업비 및 유수율 산정한다.

④ 분석결과 활용

본 연구에서는 B/C분석시 직접편익과 간접편익만 포함시켰으며, 편익과 간접편익의 항목변경 등에 따른 B/C분석 결과가 달라질 수 있다. 따라서 본 연구에서는 B/C에 따른 달성가능한 유수율을 제시하고, 목표 유수율 산정을 위한 의사결정 근거로 활용하도록 하였다. 또한, 본 분석결과를 활용하면 정해진 목표 유수율을 달성하기 위한 소요사업비 또는 소요사업비로 달성 가능한 유수율 산정 등에 활용 가능하다.

4.2 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 분석 방법론 적용

4.2.1 적용 대상지역현황

본 연구에서 제시한 경제성을 고려한 지방상수도 목표 유수율 산정방법은 도서지역인 J 연구대상지역을 대상으로 적용성 평가를 시행하였다. 본 연구에서 제안한 방법이 다양한 지역특성을 가지고 있는 지역으로의 확대 가능성을 검토하기 위하여 J 연구대상지역 중 지역특성이 명확히 구분되는 수지상식 관망 구역과 망목상식 관망 구역으로 구분하여 적용하였으며, 2개 구역에 대한 지역특성은 다음과 같다.

[표 4.8] J 연구대상지역의 H 구역과 M 구역에 대한 현황

구역명	배수관 연장(m)	급수관 연장(m)	급수전 수(전)	급수관연장/ 배수관연장 (m/m)	배수관연장/ 급수전수 (m/전)	총관로연장/ 급수전수 (m/전)
H 구역	435,950	322,549	14,387	0.74	30.3	52.7
M 구역	59,152	12,045	3,078	0.20	19.2	23.1

H 구역은 수지상식 관망의 전형적인 형태를 띄고 있는 구역으로서 배수관로 연장당 급수관로 연장비율은 평균 0.74 m/m이고, 급수전당 배수관로 연장 비율은 30.3 m/전으로 나타난 지역이며, M 구역은 망목상식 관망의 전형적인 형태를 띄고 있는 구역으로서 배수관로 연장당 급수관로 연장비율은 평균 0.20 m/m이고, 급수전당 배수관로연장 비율은 19.2 m/전으로 나타난 지역이다.

M 구역의 경우 총 관로연장 대비 물사용량과 누수량이 수지상식 관망 형태를 가지고 있는 H 구역에 비해 많으며, 관망정비, 누수탐사 및 복구 등의 투입물량 대비 누수저감량 효과는 H 구역보다 클 것으로 예측되는 지역특성을 가지고 있다.

4.2.2 연구결과 및 고찰

경제성을 고려한 지방상수도 목표 유수율 산정방법에 대한 현장 적용성 평가 및 지역특성별 결과 비교 및 활용성 검토를 위하여 J 연구대상지역의 H 구역과 M 구역을 대상으로 적용 및 분석하였다. H 구역의 경우 수지상식 관망으로 17개의 소블록이 독립적으로 분리되어 있어 물리적 데이터 연계모델을 소블록별로 별도로 구축하였으며, M 구역의 경우에는 망목상식 관망으로 3개의 소블록이 밀접하게 연계되어 있어 물리적 데이터 연계모델을 1개로 통합하여 분석하였다. H 구역과 M 구역의 유수율 제고 사업목표 유수율은 각각 70%, 75%이며 분석결과는 다음과 같다.

(1) H 구역 적용결과

H 구역은 17개의 소블록으로 구성되어 있으며, 유수율 제고 사업은 2017년부터 시작하였으며, 분석대상시점은 2022년 3월 기준으로 하고, 사업종료시점은 분석대상시점으로부터 5년간으로 하여 분석하였다. 분석대상시점에서 유수율 제고방법 중 관망정비, 누수탐사 및 복구, 수압관리로 한정하였고, 노후계량기 교체는 기 시행한 것으로 반영하였다.

① 누수량 성분분석 결과

H 구역의 사업이전인 2017년도의 유수율은 33.0%이며, 이때의 수용가정보, 관로정보, 검침 및 계측자료, GIS 등의 자료가 부족하여 분석대상시점인 2022년 3월 기준의 누수량 성분분석결과를 환산하여 다음과 같이 산정하였다.

[표 4.9] H 구역에 대한 사업이전(2017년기준) 유수율 현황

블록명	공급유량 (㎥/d)	사용량 (㎥/d)	명목손실량 (㎥/d)	배경+파열 누수량(㎥/d)	유수율(%)
HJ	2,691.3	951.1	32.5	1,707.8	35.3%
SC	1,823.2	643.4	22.0	1,157.9	35.3%
KS1	2,363.6	416.5	14.2	1,932.9	17.6%
JJ	1,912.1	563.1	19.2	1,329.8	29.4%
KK	1,569.8	642.6	21.9	905.2	40.9%
KA2	2,718.2	493.3	16.8	2,208.1	18.1%
KS2	1,303.0	517.8	17.7	767.5	39.7%
JJ2	1,045.5	68.0	2.3	975.2	6.5%
JS	824.8	466.2	15.9	342.8	56.5%
OP	1,199.1	566.5	19.3	613.2	47.2%
DL	1,342.1	414.6	14.1	913.4	30.9%
KA1	1,386.7	148.8	5.1	1,232.9	10.7%
GD	1,702.6	590.9	20.2	1,091.6	34.7%
SD	1,429.0	484.0	16.5	928.5	33.9%
UL	5,152.3	1,461.3	49.9	3,641.1	28.4%
HL	3,734.6	1,783.2	60.9	1,890.5	47.7%
HS	2,755.9	1,335.9	45.6	1,374.4	48.5%
합계(H구역)	34,953.9	11,547.0	394.1	23,012.9	33.0%

그리고, 분석대상시점 기준에 대한 누수량 성분분석은 2021년 10월 ~ 2022년 3월에 대한 소블록별 공급량, 사용량 자료 및 GIS, 노후도 평가자료를 활용하여 산정하였고, 명목손실량은 분석대상시점에 노후 계량기 교체가 완료되어 전국 특광역시 평균 계량기 불감율인 3.3%를 기반영 하여 산정하였다. 그리고, 대상지역에 대한 단계시험결과를 반영하여 관로별 누수량을 재배분하였으며, 이렇게 산정된 개량전 누수량 성분분석결과는 다음과 같다.

[표 4.10] 구역 H에 대한 개량전(2022년 기준) 유수율 현황

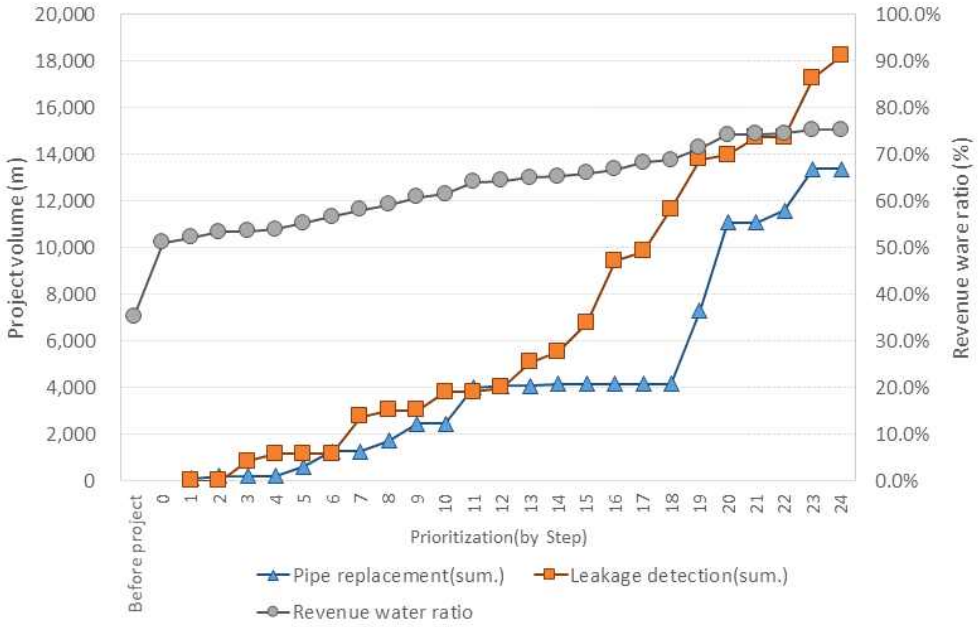
블록명	공급유량 (㎥/d)	사용량 (㎥/d)	명목손실량 (㎥/d)	배경누수량 (㎥/d)	파열누수량 (㎥/d)	유수율 (%)
HJ	1,987.5	1,014.8	34.6	105.4	832.7	51.1%
SC	1,418.2	796.5	27.2	271.0	323.5	56.2%
KS1	1,838.6	515.6	17.6	215.1	1,090.3	28.0%
JJ	1,233.4	629.2	21.5	152.0	430.7	51.0%
KK	1,159.2	685.6	23.4	164.9	285.3	59.1%
KA2	1,320.5	1,131.7	38.6	55.8	94.3	85.7%
KS2	1,013.6	641.0	21.9	63.9	286.7	63.2%
JJ2	772.1	72.5	2.5	30.0	667.1	9.4%
JS	641.6	577.1	19.7	27.1	17.8	89.9%
OP	885.5	604.5	20.6	81.3	179.1	68.3%
DL	991.1	442.4	15.1	49.6	484.1	44.6%
KA1	673.7	341.3	11.6	47.0	273.7	50.7%
GD	1,257.3	630.4	21.5	124.3	481.0	50.1%
SD	921.8	540.9	18.5	202.9	159.6	58.7%
UL	3,323.5	1,632.8	55.7	358.4	1,276.5	49.1%
HL	2,757.9	1,902.5	64.9	167.6	622.8	69.0%
HS	2,035.1	1,425.3	8.2	240.9	360.7	70.0%
합계 (H구역)	24,230.6	13,584.1	423.2	2,357.2	7,866.1	56.1%

H 구역에 대한 개량후 누수성분분석을 위한 유수율 제고 전략별 매개변수는 Kim et al.(2022)의 연구결과에서 활용된 값과 동일한 값을 적용하였으며 각각에 대한 매개변수는 다음과 같다.

[표 4.11] H 구역의 누수성분분석 매개변수

ICF(Infrastructure condition factor)	누수탐사효율	누수지수(N1)	계량기불감율
4 → 1	50%	1.5	3.3%

위에서 제시한 매개변수를 적용하여 개량후 누수성분분석을 시행한 결과는 17개 소블록별로 산정할 수 있었으며, 이중 HJ 소블록에 대한 분석결과는 다음과 같다.



[그림 4.2] H구역 HJ 소블록에 대한 누수성분분석 결과

HJ 소블록의 경우 사업이전(2017년) 기준 유수율은 35.3%이고, 분석대상시점인 2022년 3월 유수율은 51.1% 그리고 개량후 누수량성분분석은 단계시험결과로 산정된 관로 연장당 누수량을 우선순위 기준으로 하여 관망정비와 누수탐사 및 복구를 총 24개 단계로 수행하였으며, 해당 소블록은 감압밸브에 감압이 불가능한 지역으로 본 분석에서는 제외하였다. 관망정비와 누수탐사 및 복구 물량이 점차 증가할수록 유수율 향상 효율은 떨어지도록 산정되었으며, 이와 마찬가지로 H 구역에 대한 모든 소블록을 대상으로 개량후 누수량성분분석을 시행하였다.

② 경제성 분석 결과

경제성 분석의 경우에는 개량전후에 대한 누수량 성분분석 결과를 바탕으로 유수율 제고 전략별 물량과 누수저감량을 비용과 편익으로 각각 환산하여 적용하였다. 먼저 유수율 제고 전략별 물량에 대한 비용은 관망정비, 누수탐사, 누수복구, 수압관리, 계량기 교체 비용이 있으며, 관망정비와 수압관리 비용의 경우에는 다음과 같은 관경별 단가표를 통해 산정하였다. 관망정비에 대한 비용은 단순 설치가 아닌 교체공사이며, J 연구대상지역의 경우 도서지역으로써 도서할증을 각각 20%, 15%를 적용하여 산정하였다.

[표 4.12] J 연구대상지역에서의 관로교체비용 적용 기준

관경 (mm)	포장형태(원/m)			
	ASP포장	Con'C포장	비포장	적용
13	161,793	127,279	28,078	218,421
16	161,793	127,279	28,078	218,421
20	161,793	127,279	28,078	218,421
25	162,964	128,281	28,643	220,001
32	164,632	129,725	29,503	222,253
40	164,714	129,807	29,585	222,364
50	170,481	134,899	32,927	230,149
60	175,863	139,831	36,693	237,415
65	183,602	147,008	42,412	247,862
75	183,602	147,008	42,412	247,862
80	183,602	147,008	42,412	247,862
100	191,340	154,185	48,131	258,309
125	236,098	197,818	88,848	318,732
150	252,086	212,682	100,796	340,315
200	268,073	227,546	112,744	361,899
250	314,739	271,964	151,330	424,898
300	362,268	317,245	190,779	489,062
350	402,525	355,254	222,956	543,409
400	466,505	416,986	278,856	629,781

[표 4.13] 관경별 수압관리 적용을 위한 비용

구분	비용(원)			
	D50~100mm	D150~200mm	D300	D400
감압밸브	10,000,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000
밸브실	5,000,000			
TM/TC	10,000,000			
설치비	5,000,000			
합계	30,000,000	35,000,000	50,000,000	60,000,000

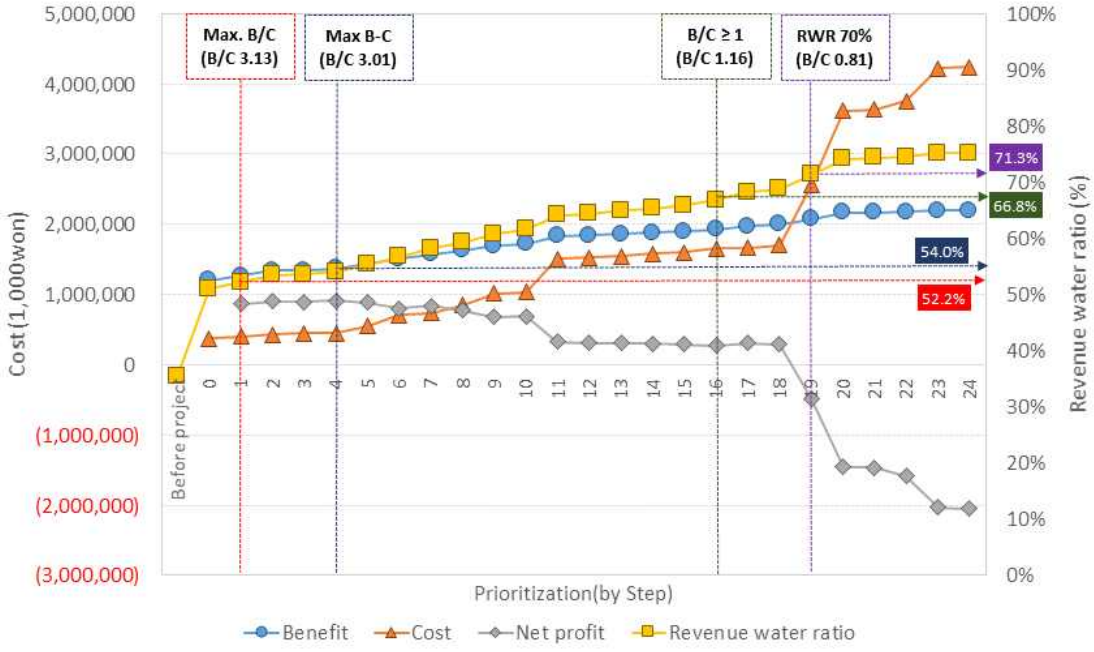
그리고, 누수탐사 및 복구비용의 경우에는 J 연구대상지역의 과거이력자료를 이용하여 관로연장당 누수탐사 비용 및 복구비용으로 환산하여 각각 3,592,192원/km/년, 5,594,817원/km/5년을 적용하였고, 누수탐사의 경우 해당 지역의 유수율 수준에 따라 누수탐사 난이도가 달라질 수 있어 다음의 누수탐사 할증율을 반영하여 산정하였다.

[표 4.14] 기준 유수율별 누수탐사 비용 할증 기준

50% 미만	50~55%	55~60%	60~65%	65~70%	70~75%	75~80%	80% 이상
0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2

누수저감량의 편익의 경우에는 누수량을 수돗물 생산원가를 적용하여 산정하였으며, J 연구대상지역의 유수율 제고사업의 경우 지속적인 사업이 아닌 일시적인 사업에 해당되며, 일시적인 유수율 제고사업으로 발생한 누수저감효과는 생산원가중 변동비용인 영업비용에 대한 편익만 포함시키는 것이 옳을 것으로 판단되어 누수저감량에 대한 원가산정시 영업비용만을 고려하여 853.43원/㎥을 적용하여 산정하였다. 그리고, 비용과 편익에 대한 이자율은 고려하지 않았다.

이와 같은 방법으로 H 구역 중 HJ 소블록에 대한 경제성 분석을 수행한 결과는 다음과 같다.



[그림 4.3] H구역 HJ소블록에 대한 경제성 분석 결과

HJ 소블록에 대한 경제성분석 결과 B/C가 최대인 3.13일 경우 달성 가능한 유수율은 52.2%, B-C가 최대인 3.01일 경우에는 54.0%, B/C≥1 경우에는 66.8%가 달성 가능한 유수율 인 것으로 분석되었다. 이와 마찬가지로 H구역에 대한 모든 소블록을 대상으로 경제성 분석을 시행할 수 있었다.

H 구역의 17개 소블록에 대한 경제성 분석을 개별적으로 수행한 결과를 바탕

으로 H구역 전체에 대한 B/C 최대, B-C 최대, B/C≥1 에서의 유수율, 소요사업비 및 B/C를 산정할 수 있었으며 산정결과는 다음과 같다.

[표 4.15] H구역에 대한 경제성 분석 결과

구분	최대 B/C	최대 B-C	B/C≥1	사업목표 유수율(70%)
유수율(%)	61.5	62.0	66.5	70.0
소요사업비(억원)	164.4	166.6	263.8	325.0
B/C	1.41	1.41	0.98	0.83

H 구역의 경우 유수율 제고 사업시 유수율 61.5% 달성시 B/C 최대, 유수율 62.0%에서 B-C 최대, 유수율 66.5%에서 B/C≥1(0.98)인 것으로 분석되었다. 여기서 H 구역은 17개의 소블록이 독립적으로 분리되어 있어 소블록별로 B/C분석을 수행하였으며, 소블록 마다 B/C가 1이하인 부분도 있어 이를 총합계를 하면서 B/C가 1 이하의 값으로 산정되었다. 그리고 사업 목표 유수율 70%를 달성하기 위한 소요사업비 및 B/C를 분석한 결과 소요사업비는 약 325억, B/C는 0.83인 산정되었다.

(2) M 구역 적용결과

M 구역은 3개의 소블록으로 구성되어 있으며, 유수율 제고 사업은 2020년부터 추진된 것으로 하고, 분석대상시점은 2022년 4월 기준으로 분석을 진행하였다. 그리고 사업완료 시점은 분석대상시점으로 부터 5년 동안으로 설정하여 분석하였다. 분석대상시점에서는 유수율 제고방법중 관망정비, 누수탐사 및 복구, 수압관리로 한정하였고, 노후계량기 교체는 기 시행한 것으로 반영하였다.

① 누수량성분분석 결과

M 구역의 사업이전인 2020년도의 유수율은 31.7%이며, 이 때의 수용가정보, 관로정보, 검침 및 계측자료, GIS 등의 자료가 부족하여 분석대상시점인 2022년 4월 기준의 누수량 성분분석결과를 환산하여 다음과 같이 산정하였다.

[표 4.16] M 구역에 대한 사업이전(2020년 기준) 유수율 현황

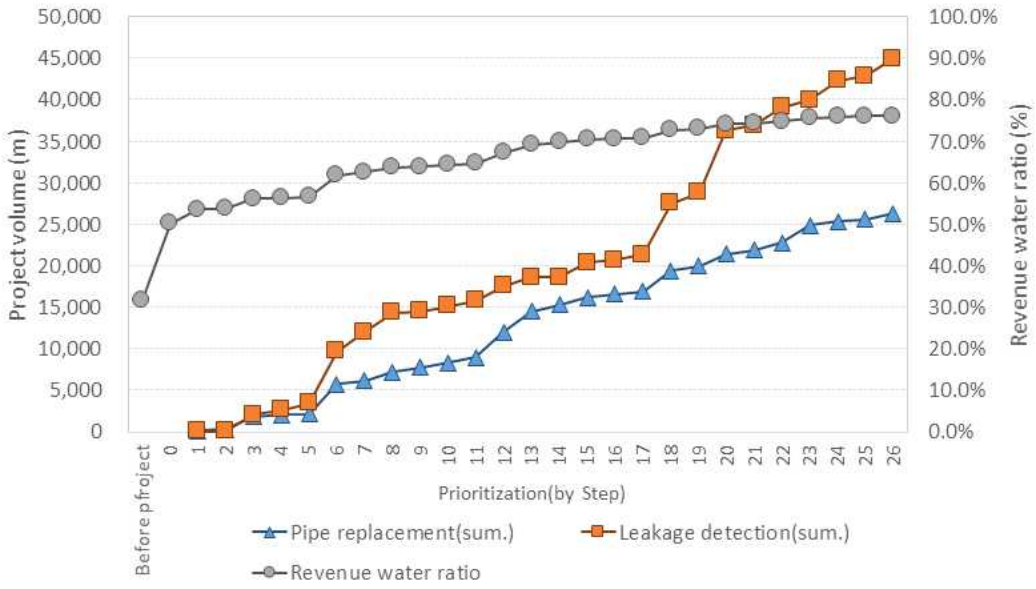
구역명	공급유량 (m^3/d)	사용량 (m^3/d)	명목손실량 (m^3/d)	배경+파열누수량 (m^3/d)	유수율(%)
M 구역	16,150	5,120	175	10,856	31.7

그리고, 분석대상시점 기준에 대한 누수량 성분분석은 2022년 4월에 대한 소블록별 공급량, 사용량 자료 및 GIS, 노후도 평가자료를 활용하여 산정하였고, 명목손실량은 분석대상시점에 노후 계량기 교체가 완료되어 H구역과 마찬가지로 전국 특광역시 평균 계량기 불감율인 3.3%를 기반영 하여 산정하였다. 그리고, 대상지역에 대한 단계시험결과를 반영하여 관로별 누수량을 재배분하였으며, 이렇게 산정된 개량전 누수량 성분분석결과는 다음과 같다.

[표 4.17] M 구역에 대한 개량전(2022년 기준) 유수율 현황

구역명	공급유량 (m^3/d)	사용량 (m^3/d)	명목 손실량 (m^3/d)	배경 누수량 (m^3/d)	파열 누수량 (m^3/d)	유수율 (%)
M 구역	10,192	5,120	175	495	4,403	50.2

M 구역에 대한 개량후 누수성분분석을 위한 유수율 제고 전략별 매개변수는 H구역과 마찬가지로 Kim et al.(2022)의 연구결과에서 활용된 값과 동일한 값을 적용하여 다음과 같이 산정하였다.



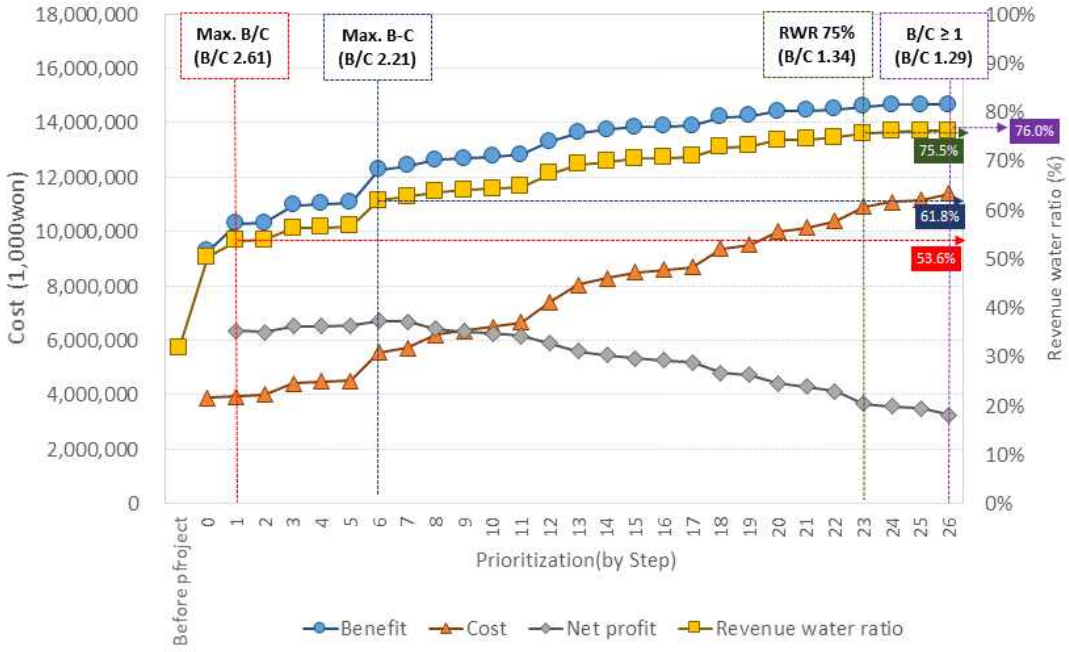
[그림 4.4] M 구역에 대한 누수성분분석 결과

M 구역의 경우 사업이전(2022년) 기준 유수율은 31.7%이고, 분석대상시점인 2022년 4월 유수율은 50.2% 그리고 개량후 누수량 성분분석은 단계시험결과로 산정된 관로 연장당 누수량을 우선순위 기준으로 하여 관망정비와 누수탐사 및 복구를

총 26개 단계로 수행하였으며, 해당 소블록은 감압밸브에 감압이 불가능한 지역으로 본 분석에서는 제외하였다. 개량후 누수성분분석 결과, M 구역에 대한 사업 목표 유수율 75%를 달성하기 위해서는 약 24,000m의 관망정비 물량과 약 40,000m의 누수탐사 물량이 필요한 것으로 분석되었으며, 이는 M 구역의 총 배·급수관로 연장의 약 35%에 해당하는 관망정비 물량이다.

② 경제성 분석

M 구역을 대상으로 경제성 분석 시행시 적용된 유수율 제고 전략별 비용 및 누수저감량에 대한 편익은 H 구역에 적용된 원단위와 동일한 수치를 적용하였으며, 이와 같은 방법으로 M 구역에 대한 경제성 분석을 수행한 결과는 다음과 같다.



[그림 4.5] M 구역에 대한 경제성 분석 결과

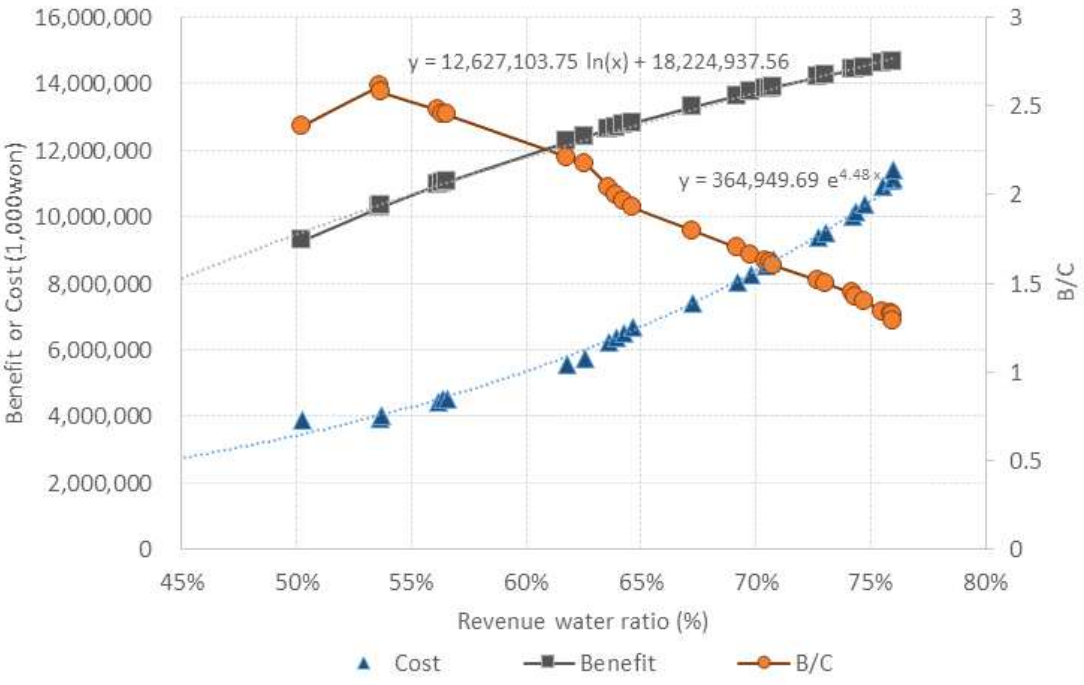
M 구역 유수율 제고 사업에 대한 B/C 최대, B-C 최대, B/C≥1, 사업 목표 유수율 75%에 대한 달성 유수율, 소요사업비, B/C를 다음과 같이 산정할 수 있었다.

[표 4.18] M 구역에 대한 경제성 분석 결과

구분	최대 B/C	최대 B-C	B/C≥1	사업목표(75%)
유수율(%)	53.6	61.8	76.0	75.0
소요사업비 (억원)	39.4	55.5	114.0	104.7
B/C	2.61	2.21	1.29	1.34

M 구역에에 대한 유수율 제고 사업시 유수율 53.6% 달성시 B/C 최대, 유수율 61.8%에서 B-C 최대, 유수율 76.0%에서 B/C≥1(1.29) 인 것으로 분석되었으며, M 구역에 대한 사업 목표 유수율 75%를 달성하기 위해서는 104.7억원이 소요되는 것으로 나타났다.

M 구역에 대한 분석결과를 달성가능 유수율에 대한 누수저감비용 및 누수저감 편익에 대한 추세선을 그려 관계식 [식 4.1]과 같이 도출할 수 있었으며 그 결과는 다음과 같다.



[그림 4.6] M 구역에 대한 달성가능 유수율별 비용편익 추정곡선

$$Y_1 = 12{,}627{,}103.75\ln(X) + 18{,}224{,}937.56 \qquad \text{[식 4.1]}$$
$$Y_2 = 364{,}949.69e^{4.48X}$$

여기서, Y1은 누수저감편익(천원), Y2는 누수저감비용(천원), X는 달성 가능 유수율(%)이며, 누수저감편익과 비용에 대한 관계식의 결정계수(R2)는 각각 0.9969, 0.9931으로써 본 분석결과에 의한 관계식을 활용하여 유수율 제고사업 물량, 소요사업비 및 달성 가능 유수율 등의 산정에 활용할 수 있을 것으로 판단되었다.

(3) H 구역과 M 구역에 대한 분석결과 비교

경제성을 고려한 지방상수도 목표 유수율 산정 방법을 H구역과 M구역에 적용하였고, B/C최대, B-C최대, B/C≥1 그리고 각각 구역에 대한 사업 목표 유수율까지의 소요사업비와 향상된 유수율 증가량을 다음과 같이 산정하였다. H 구역과 M 구역의 전체 규모가 다르기 때문에 물사용량을 10,000㎥/일으로 표준화시키는 보정지수를 곱하여 유수율 1% 향상을 위한 소요사업비를 산정하여 비교하였다.

[표 4.19] H구역과 M구역에 대한 유수율 1% 향상시 소요사업비 비교

구분	사업 이전 유수율 (%)	달성 유수율 (%)	소요사업비 (억원)	보정계수 (총사용량비율)	유수율 1%향상을 위한 사업비(억원)	
					보정전	보정후
H구역	33.0%	61.5%	164.4	0.87 (10,000/11,547 ㎥/d)	5.768	5.018
		62.0%	166.6		5.745	4.998
		66.5%	263.8		7.875	6.851
		70.0%	325		8.784	7.642
M구역	31.7%	53.6%	39.4	1.95 (10,000/5,120㎥ /d)	1.799	3.508
		61.8%	55.5		1.844	3.596
		76.0%	114		2.573	5.017
		75.0%	104.7		2.418	4.715

산정결과 H 구역의 사업 목표 유수율 70% 달성을 위해 유수율 1% 향상당 소요사업비는 7.642억원이고 M 구역의 사업 목표 유수율 75% 달성을 위해 유수율 1% 향상당 소요사업비는 4.715억원으로 산정되었다.

이는 M구역은 망목상식 관망으로써 전체 관로 연장대비 수용가수 및 물사용량이 많고, 적은 유수율 제고 사업 물량으로도 유수율을 향상시킬 수 있는 것을 의미하며, 이와 같은 지역특성 및 관망운영 특성을 고려하여 소요사업비, 유수율 달성 가능량 등을 정량적으로 산정할 수 있다.

4.2.3 소결

본 연구에서는 경제성을 고려한 지방상수도 목표 유수율 산정 방법을 제안하였고, 이를 수지상식 관망 형태의 H 구역과 망목상식의 관망 형태인 M 구역을 대상으로 적용하였다.

적용결과, H 구역에서의 사업 목표 유수율 70%를 달성하기 위해서는 소요사업비 약 325억원이 필요하며, M 구역에서의 사업 목표 유수율 75%를 달성하기 위해서는 약 104.7억원이 필요한 것으로 산정되었다. H 구역과 M 구역의 사업규모를 물사용량 10,000㎥/일으로 보정할 경우 H 구역은 유수율 1% 향상을 위한 소요사업비는 7.642억원, M 구역은 4.715억원으로 산정되었다.

H 구역은 넓은 지역에 수용가가 분산되어 있고, 수지상식 관망으로 구성 및 관로 길이가 길어 동일한 유수율 상승 대비 소요사업비가 M 구역 대비 더 필요한 것을 의미하며, 이는 급수전 당 배수관 연장(H 구역 30.3 m/전, M 구역 19.2 m/전) 및 급수전 당 총 관로 연장(H 구역 52.7 m/전, M 구역 23.1 m/전) 지표에서도 이러한 지역 특징들을 반영하고 있었다. 즉 J 연구대상지역의 경우 H 구역보다는 M 구역에 대한 투입되는 사업비 대비 유수율 향상 효율이 더 높으며 이를 정량화시킬 수 있었다.

또한, 본 연구에서 제안한 방법을 통해 B/C별 달성 가능한 유수율을 산정할 수 있었으며, B/C최대, B-C최대, B/C≥1에 대한 각각의 달성 가능한 유수율을 산정할 수 있었다. 특히, B/C≥1 일때의 달성 가능한 유수율은 H 구역이 66.5%, M 구역이 76.0%로 분석되었다. 하지만, 지방상수도 유수율 제고 사업의 경우에는 사업추진 여부를 경제성 뿐만 아니라 복지개념도 함께 고려되기 때문에 단순히 B/C최대, B-C최대, B/C≥1으로는 사업 목표 유수율을 정할 수는 없을 것으로 판단된다.

본 연구에서 제안한 분석방법은 지역특성을 고려하여 사업 목표 유수율을 달성하기 위한 소요사업비, 해당 사업비에 대한 달성 가능한 유수율, 그리고 B/C 분석 등이 가능하여 유수율 제고 사업시 활용도가 매우 높을 것으로 판단된다. 다만, 본 연구 누수량 성분분석에 사용된 매개변수에 대한 수치를 지역특성별로 정확히 제시되어 있지 못하고 있어, 다양한 지역을 대상으로 누수량 성분분석 방법을 적용하여 지역 특성별 적정 매개변수를 도출할 필요가 있고, 경제성 분석시에는 비용과 편익 항목, 적정 B/C에 대한 사회적 합의와 정책적 결정이 이루어져 분석절차가 매뉴얼화 된다면, 본 연구에서 제안한 경제성을 고려한 지방상수도 목표 유수율 산정 방법의 활용도는 매우 높을 것으로 판단된다. 또한, 본 분석방법을 유수율 제고 사업화 단계에 제한하여 적용하였지만, 자연 유수율 저감율, 연차별 유수율 제고 물량 제시 등을 추가적으로 고려한다면 관망 운영 관리단계에 대한 분석에도 충분히 활용될 수 있어 지방상수도 누수관리 및 유수율 제고 사업 전반에 활용 가치가 클 것으로 판단된다.

제 5 장 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터 개발

5.1 개발 배경

본 프로그램은 장단기 누수관리 및 유수율 제고 유사사업 등을 대상으로 다양한 운영조건 및 영향요인별로 목표 유수율 달성 전략, 달성 가능 사업비, 사업 추진 진단·평가 결과를 도출할 수 있는 시뮬레이터 개발을 목표로 하였다..

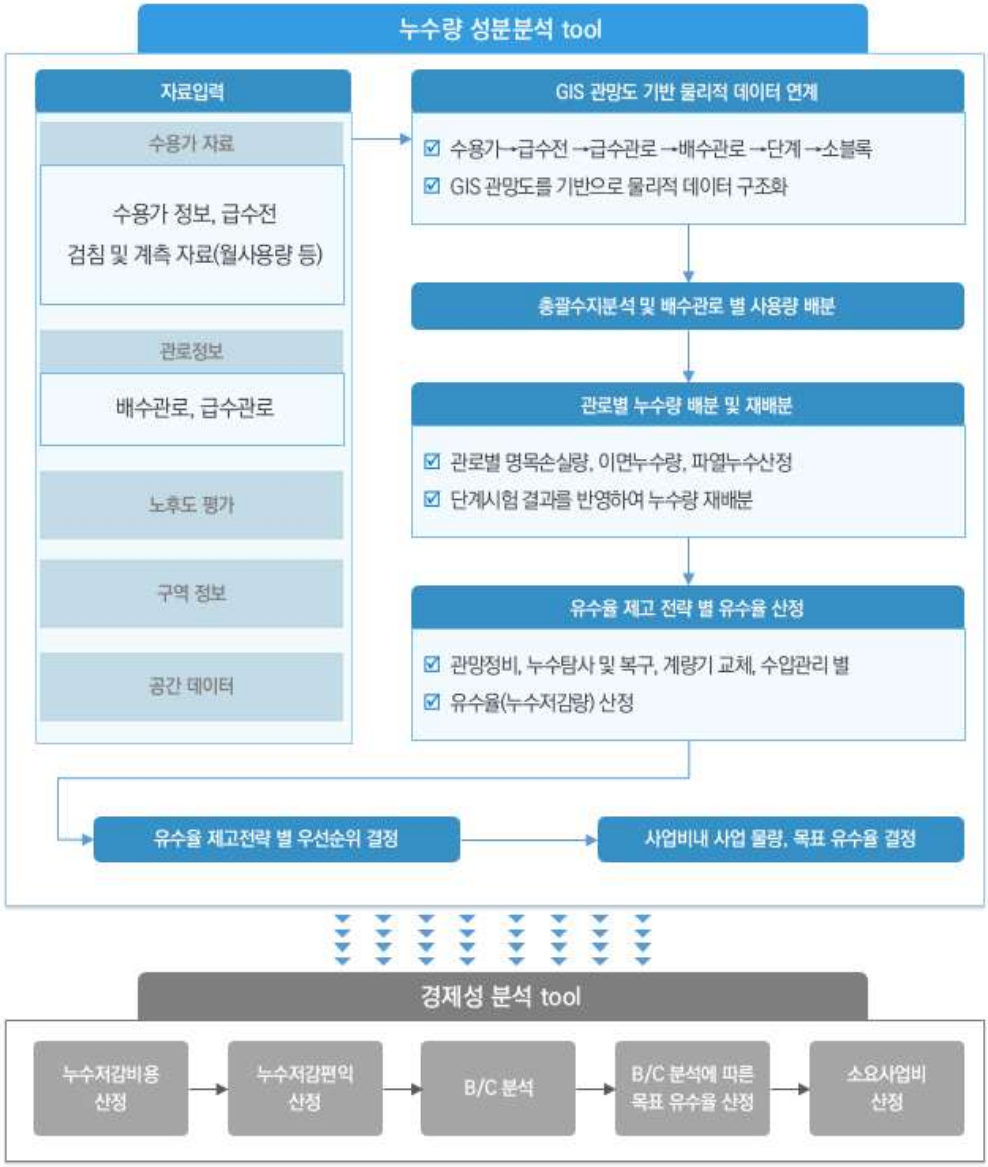


[그림 5.1] 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 개발 목표

5.2 시스템 구성

목표시스템은 GIS 형태의 관망도와 엑셀형태의 유지관리 및 계측데이터 등의 자료를 입력할 수 있는 인터페이스를 구성하고, 각종 매개변수를 관리하며, 누수량 성분분석 tool과 경제성 분석 tool을 개발하여 그 결과를 그래프, 표 및 GIS 기반으로 가시화하여 누수관리 및 유수율 제고 유사사업에 활용하기 위한 시뮬레이터이

다.



[그림 5.2] 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 구성도

5.3 분석 tool별 기능 구성

지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 프로그램은 크게 누수량 성분 분석과 경제성분석 메뉴로 구성한다. 사용자 인터페이스는 누구나 쉽게 프로젝트 생성, GIS 데이터 및 엑셀 자료 입력, 분석 및 가시화 등 자동화된 업무처리 환경을 이용할 수 있도록 구성한다.

[표 5.1] 시뮬레이터 세부 기능

구분	세부 기능
누수량 성분분석 tool	GIS 관망도 기반 “수용가-급수전-급수관로-배수관로-단계-소블록” 물리적 데이터 구조화
	진단구간 최소화 설정, 관로별 노후도평가입력/평가
	총괄수량수지, 야간최소유량 분석 등 운영 및 유지관리 데이터 입력 관리
	Mapmaker 기능을 활용한 수리해석모델 구축
	유수율제고전략(관망정비, 누수탐사및 복구, 계량기 교체, 수압관리)별 물량 산출 및 유수율산정
경제성 분석 tool	유수율 제고전략별 누수저감비용 산정 기능
	유수율 제고전략별 누수저감편익 산정 기능
	유수율 제고전략별 B/C분석 기능
	달성가능유수율및 소요사업비산정 기능

5.4 분석 대상별 기능 구성

5.4.1 유수율 제고 사업화 단계

지방상수도 현대화사업, 2단계 현대화 사업, 국내·외 사업 등 유수율 수준이 낮은 지역을 대상으로 단기간(5년 내외)에 사업목표 유수율을 달성하기 위한 사업물량 또는 사업비, 정해진 사업비에 대한 달성가능한 유수율 등을 산정하는데 활용 가능하다.

5.4.2 운영관리 단계

지방상수도 운영효율화 사업, Post현대화사업, 국내·외 사업 등 유수율 제고 사업화 단계 완료후 향상된 유수율 수준을 유지하기 위한 사업물량 및 사업비 등을 산정하는데 활용 가능하도록 개발하였으며, 유수율 제고 사업화 단계에대한 연차별 상세 사업물량 또는 사업비 산정 등에 활용할 수도 있다.

[표 5.2] 유수율 제고 사업화단계 및 유지관리단계 세부기능 비교

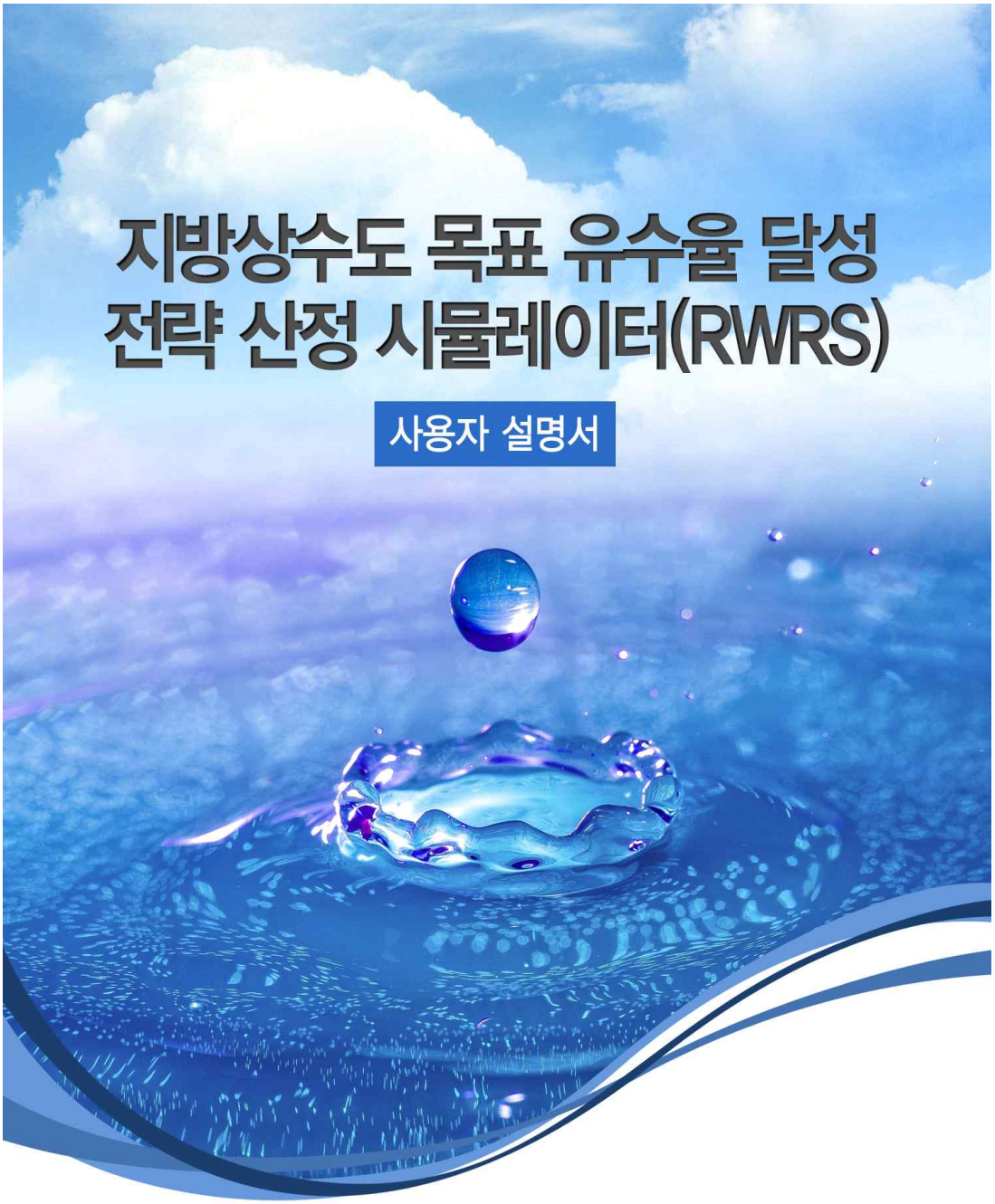
구분		유수율제고 사업화단계	유지관리 단계
목적		- 유수율이 낮은 지역에 대하여 단기간(5년간)의 유수율 제고사업을 통해 사업목표 유수율을 달성하는 경우에 적용	- 단기간의 유수율 제고 사업을 통해 끌어올린 유수율 수준을 중장기적으로 유지시키거나 적정하게 향상시키고자 하는 지역에 적용
공간적범위		- 단계-소소블록-소블록-중블록-대블록 단위로 총괄수지분석 가능여부에 따라서 선별적으로 공간적 범위 적용	- 단계-소소블록-소블록-중블록-대블록 단위로 총괄수지분석 가능여부에 따라서 선별적으로 공간적 범위 적용
분석시간단위		- 유수율제고사업 기간 및 잔여기간 단위(5년 단위 등) - 유수율 제고전략은 한 순간의 시점에 일괄적으로 적용된다고 가정	- 1년단위로 분석하여 전체 분석기간을 누적 - 유수율 제고전략은 연차별 계획에 따라 적용
자연누수저감율		- 미적용(단기간 유수율 제고량에 포함된 것으로 가정)	- 1년간 기존 누수량에 일정비율 만큼 증가 - 자연누수저감율은 연차별로 설정가능하도록 구성
유수율 제고 전략	관망 정비	- 관망정비 대상관로의 경우 사업기간내 1회 적용 - 비용 : 1회적용 사업비 전체금액 포함	- 관망정비 대상관로의 경우 년차별 계획에 따라 일정비율로 적용 - 비용 : 1회적용 사업비 전체금액 연차별 적용
	누수 탐사 및 복구	- 사업기간전체에 대한 누수탐사효율 1회 적용 - 비용 : 전체사업기간(누수탐사기간)에 대한 비용 적용	- 1년 단위로 탐사효율 적용->사업기간전체 누적적용 - 비용 : 누수탐사 및 복구비용 연차별 적용
	수압관리	- 수압관리의 경우 사업기간내 1회 적용 - 비용 : 1회적용 사업비 전체금액 포함	- 유지관리 단계에서는 추가적인 수압관리는 불필요한 것으로 가정
	계량기 교체	- 계량기 교체 대상리스트 - 비용 : 1회적용 사업비 전체금액 포함	- 기존 계량기 설치연도에 따라 경과년수 8년이 도래한 계량기를 연차별로 교체하는 것으로 적용 - 비용 : 계량기 교체비용 연차별 적용
할증		- 관망정비, 수압관리에 대한 지역할증, 누수탐사에 대한 유수율수준 할증 적용	- 관망정비에 대한 지역할증 적용, 누수탐사에 대한 유수율 수준 할증 적용(80% 내외 유수율 수준)
편익		- 사업기간에 대한 누수저감량(수돗물 생산원가) 적용	- 사업기간에 대한 누수저감량(수돗물 생산원가) 적용
개량우선순위		- 단계 또는 관로별 단위 길이당 누수량이 큰 것부터, 유수율제고전략별 효율이 큰 것부터 순차적으로 적용	- (관망정비)관로별 단위길이당 누수량이 큰것부터 순차적으로 연차별 비율에 맞게 적용
할인율		미적용	- 비용 및 편익 산정시 할인율 적용

참 고 문 헌

1. 김상윤, & 윤여창. (1999). 지속가능한 산지개발을 위한 토지이용계획 변수 설정에 관한 연구.
2. 대한상하수도학회 (2015) 지방상수도 운영·관리 성과측정지표 개발을 위한 연구. 연구보고서
3. K-water (2020) AHP분석을 통한 현대화사업 평가기법 개발. 기술지원보고서.
4. Choi, T., Kang, K., and Koo, J. (2015). “Efficiency Evaluation of Leakage Management Using Data Envelopment Analysis”, J. Am. Water Works Assoc., 107(1).
5. Choi, K., and Cho, J. (2014). Case Study on the Jeollabuk-do Local Water Supply Efficiency by using DEA and Malmquist Index, JDC, 12(12), 571-580.
6. Eckenrode, R. T. (1965), "Weighting Multiple Criteria", Management Science, 12(3), 180-192.
7. Hwang, C. L. and Yoon, K. (1981), "Methods for multiple attribute decision making", In Multiple attribute decision making, Springer, Berlin, Heidelberg, 58-191.
8. Hwang, J. S., Choi, T. H., Kim, K. B. and Koo, J. Y., 2021, Efficiency evaluation of water leakage management methods in local small and medium cities, KSWW, 35(2), 121-133.
9. IWA, 2012, Performance indicators for water supply services, Second Edition, IWA Publishing.
10. Kanakoudis, V., Tsitsifli, S., Cerk, M., Banovec, P., Samaras, P., & Zouboulis, A. I. (2015). Basic principles of a DSS tool developed to prioritize NRW reduction measures in water pipe networks. Water Quality, Exposure and Health, 7(1), 39-51.
11. Kim, N., Kim, S., and Lee, M. (2015). Waterworks Business Efficiency Analysis using Data Envelope Analysis, KRUMA, 28(4), 269-288.
12. Kim, T., Choi, T., Kim, K., and Koo, J. (2015). A Study on Cost Benefit Analysis Optimization Model for Water Distribution Network Rehabilitation Project of Taebaek Region, J. Korean Soc. Water Wastewater, 29(3), 395-406.
13. Kim, D., Kim, G., Son D., and Choi, T. (2022). Development and application of methology for calculating revenue water ratio improvement strategy to achieve target revenue water ratio, J. Korean

Soc. Water Wastewater, 36(6), 377-390
14. Kim, S. H. and Choi, H. Y., 2018, Review of revenue water ratio (%) as a performance indicator for waterworks facility management, Water Policy and Economy, 30, 27-39.
15. Knoll, A. L. and Engelberg, A. (1978), "Weighting multiple objectives The Churchman-Ackoff technique revisited", Computers & Operations Research, 5(3), 165-177.
16. Ko, S., Lee, S., and Kwon, Y. (2015). “Analysis of the Efficiency of Local Waterworks Business”, Proceeding 2015 of The Korea Association for Local Government Studies, South Korea, 271-298.
17. KRIHS, 2016, On the direction of policy toward the efficiency of local water supply.
18. K-water, 2009, Guide book of NRW reducing and management in water distribution system.
19. K-water, 2011, A Basic study for establishment of setting objective for leakage management of water pipe network.
20. K-water, 2019, Development of water loss performance indicator based on cost-benefit.
21. KWWA, ME and Kwater, 2015, Research for development of performance measurement indicators for local waterworks operation and management.
22. Lambert, A. O., Brown, T.G., Takizawa, M. and Weimer, D., 1999, A Review of Performance Indicators for Real Losses from Water Supply Systems, Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua, 48(6), 227-237.
28. Lambert, A. O., 1994, Accounting for losses: The bursts and background concept, Journal of the Institution of Water and Environmental Management, 8(2), 205-214.
23. ME, 2021, Statistics of waterworks, 11-1480000-000181-10, 22p.
24. Saaty, T. L. (1980), "The Analytic Hierarchy Process", McGraw-Hill, New York, NY, USA
25. Soofi, E. S. (1990), "Generalized entropy-based weights for multiattribute value models", Operations Research, 38(2), 362‑363.

부록 1. 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 활용 가이드



1. 프로그램 설치 및 실행

1.1 프로그램 설치 환경

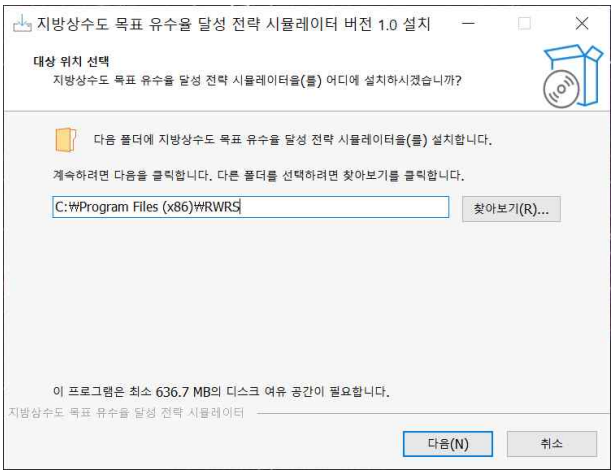
[표 B-1] 프로그램 설치 권장 사양

항목	내용	비고
CPU	intel i3 이상	
사용 OS	Windows 10	Windows 계열 호환
Memory	4GB RAM 이상	-
하드디스크 용량	설치 용량 668 MB	-

1.2 설치 방법

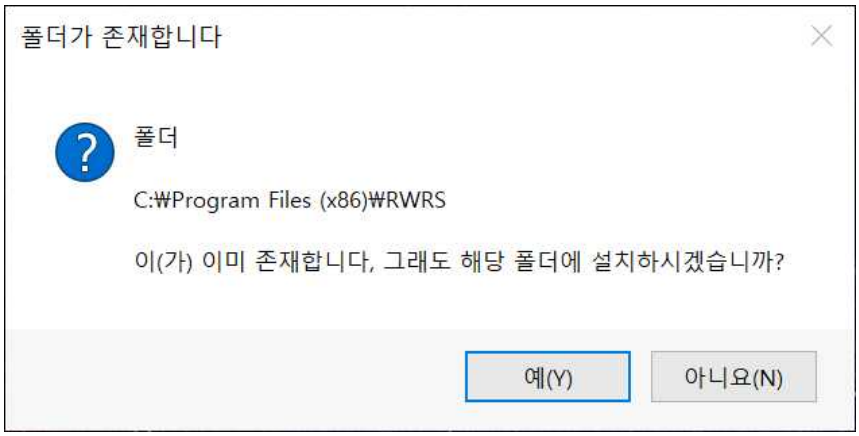
사용자 PC에 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS)를 설치하기 위해서는 .NET Framework 4.0 버전 이상의 환경을 구축하여야 하고, 설치프로그램을 실행하고 아래와 같은 방법으로 설치한다.

1) 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 설치프로그램.exe를 실행하면, 프로그램 설치할 위치 화면이 표시된다. 프로그램 설치할 위치를 선택하고, 다음 버튼을 클릭한다.



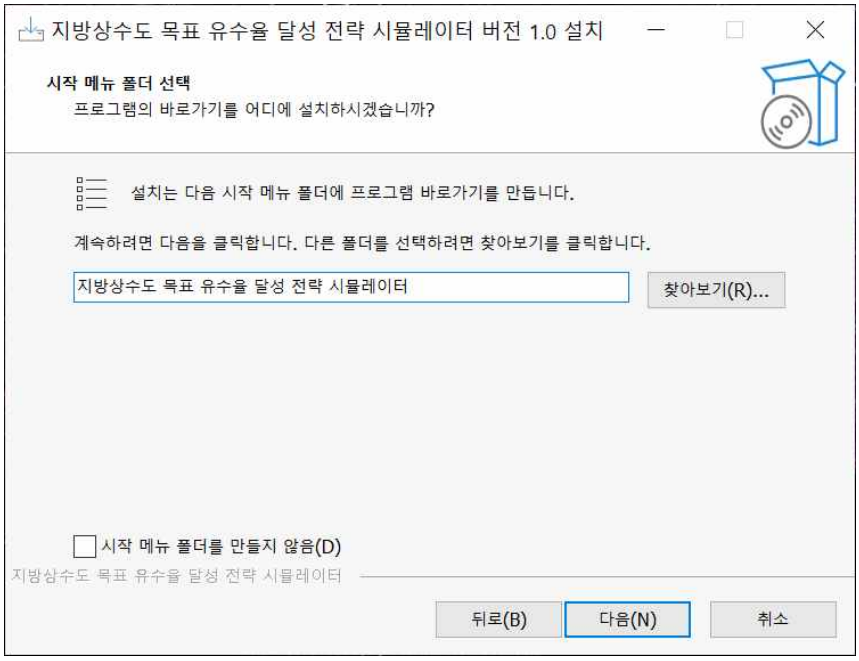
[그림 B-1] 설치 경로 선택

2) 설치 폴더가 이미 존재할 경우, 대상 폴더를 덮어 쓰거나 이름을 변경하여 설치할 수 있다.



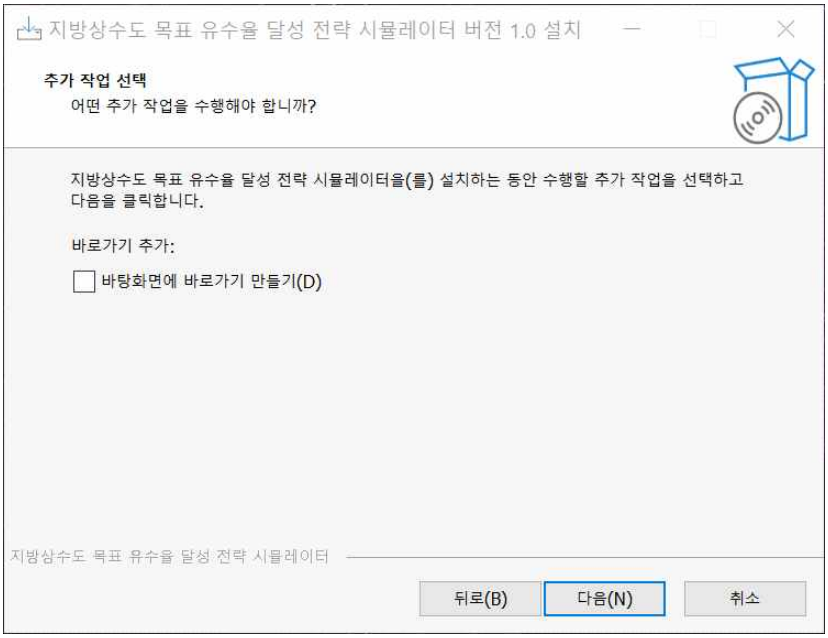
[그림 B-2] 설치 경로 확인(재설치시)

3) 시작 메뉴 폴더의 생성 여부 및 생성 위치를 선택하고 다음 버튼을 클릭한다.



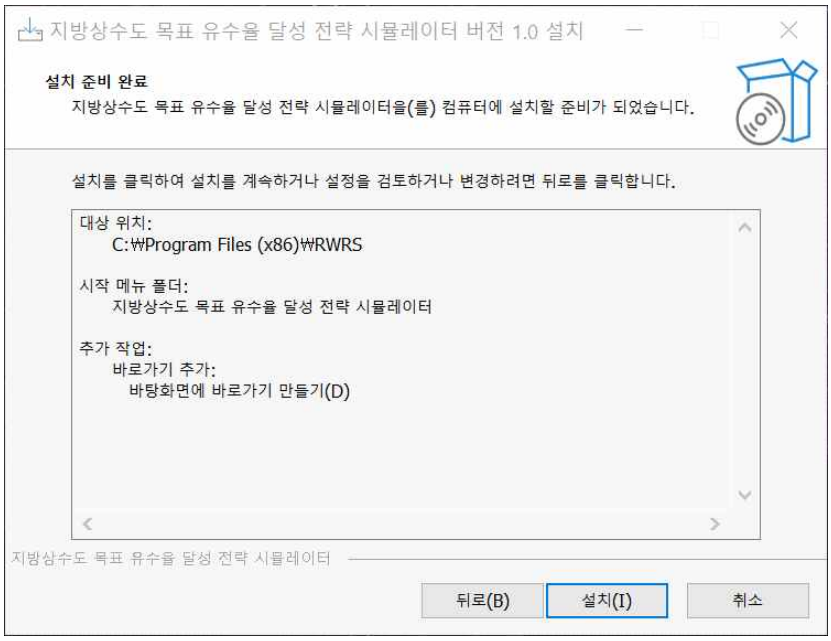
[그림 B-3] 설치 경로 확인(재설치시)

4) 바탕화면에 바로가기 생성 여부를 선택하고 다음 버튼을 클릭한다.



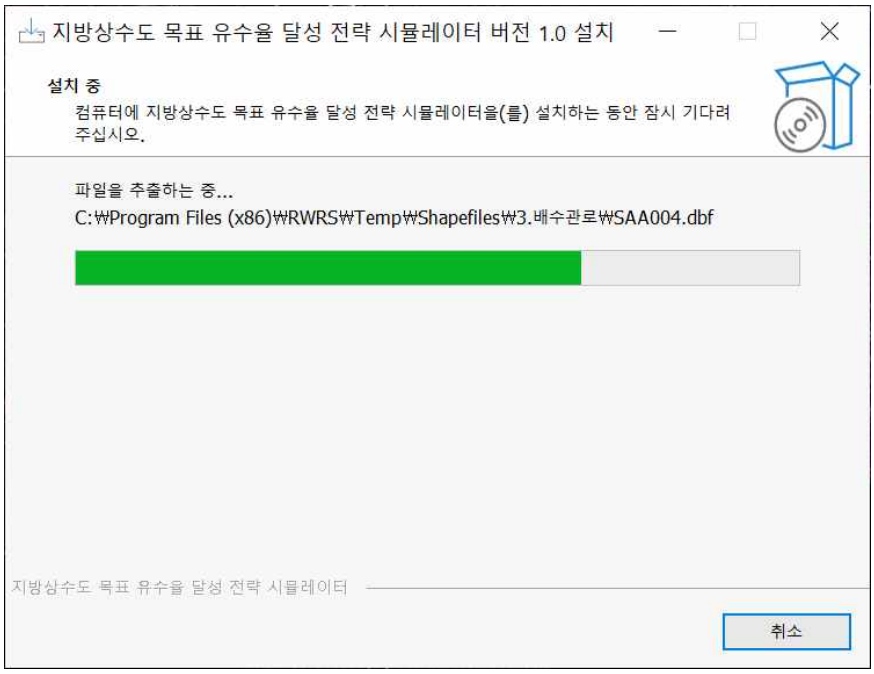
[그림 B-4] 시작메뉴 설치 여부 선택

5) 설치 준비 완료 창이 표시되면 설치를 위해 설치 버튼을 클릭한다.



[그림 B-5] 프로그램 설치 여부 재확인

6) 설치 중 화면이 표시되며, 설치가 완료될 때까지 대기한다.



[그림 B-6] 프로그램 설치 진행 화면

7) 설치 마법사 완료 창이 표시되면 프로그램의 실행 여부를 선택하고 종료 버튼을 클릭한다.



[그림 B-7] 설치 완료

1.3 프로그램 삭제

1) 윈도우의 제어판을 활용하여 프로그램을 삭제한다.

2) 프로그램 업데이트 버전을 설치하는 경우에도 이전 버전을 삭제한 후에, 상기의 설치 절차를 따라 프로그램을 재설치한다.



[그림 B-8] 프로그램 삭제(윈도우 제어판)

2. 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 사용법

2.1 프로그램의 구성

지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 프로그램은 크게 3단계 메뉴로 구성되어 있다. 누구나 쉽게 지도와 엑셀 자료를 입력해서 유수율 제고 유사사업 등을 대상으로 운영 조건 및 영향 요인별로 목표 유수율 달성 전략, 달성가능 사업비 등을 시뮬레이션할 수 있도록 구성되어 있다.

[표 B-2] 프로그램 메뉴 구성

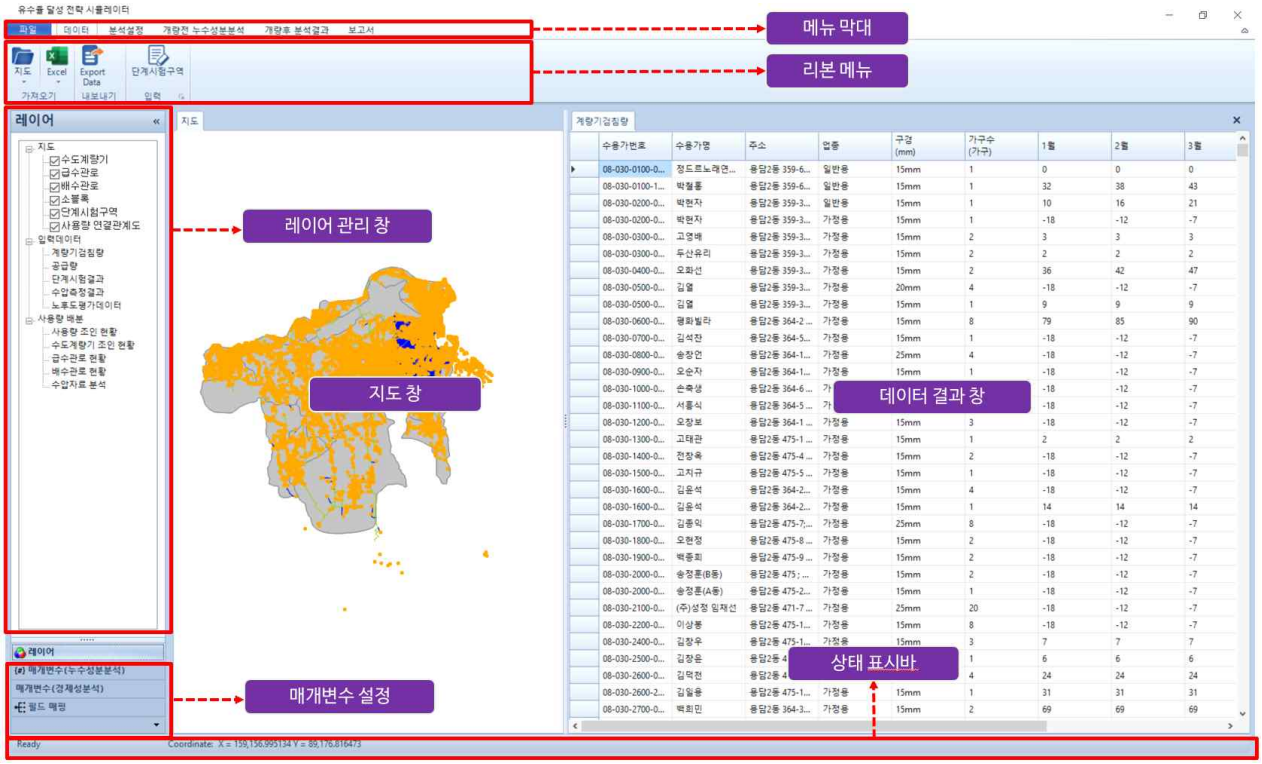
레벨 1	레벨 2	레벨 3
파일	새로 만들기	
	열기	
	저장	
	다른 이름으로 저장	
	닫기	
데이터	가져오기	지도
		엑셀
	내보내기	엑셀
		일괄저장
		관망모델
	단계시험구역 입력	단계시험구역 입력
분석 설정	분석모드	
	분석단위	
	분석기간	
개량전 누수성분 분석	분석 모델 구조화	수도계량기 급수관 조인
		급수관 배수관 조인
		배수관 단계 조인
	사용량 배분	사용량 조인
	총괄수지분석	
	수압자료분석	
	누수량배분	

레벨 1	레벨 2	레벨 3
개량전 누수성분 분석	누수량 재배분	단계시험결과 분석
		누수량 재배분
개량후 분석결과	개량 시뮬레이션 설정 (사업화단계)	감압밸브 설치 운영
		노후계량기 교체
		관망정비/누수탐사 및 복구
	개량 시뮬레이션 설정 (운영관리단계)	관망정비 물량
		누수탐사 물량
		수압관리 물량
		계량기 교체 물량
		자연누수 증가율
	개량 시뮬레이션 결과	개량후 누수성분 분석(사업화단계)
		연차별 누수성분 분석(운영관리단계)
		편익 및 비용, B/C 산출
보고서	매개변수	
	누수량성분분석(전후)	
	그래프	경제성 분석
		달성가능 유수율 대비 누수저감 비용
		관망정비 누수탐사 물량 및 유수율
		유수율 대비 비용 및 편익(사업화단계)

2.2 화면 구성

지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS)의 화면은 메뉴 막대, 리본 메뉴, 레이어 관리창, 매개변수 설정 창, 지도 창, 데이터결과 창, 상태표시바로 구성되어 있다.

각각의 메뉴 이름은 관련 명령의 그룹별로 나누어져 있으며, 각 메뉴 항목에 따라 리본 막대에서 실행 아이콘의 선택을 통해 해당 동작을 수행할 수 있다. 왼편의 레이어 제어창에서는 입력 데이터에 대한 레이어 설정을 한눈에 파악할 수 있으며, 지도창은 사용자가 선택한 레이어의 지도가 표출되고 확대, 축소를 할 수 있다. 데이터 결과창에서는 사용자가 수행한 동작에 대한 결과를 표의 형태로 확인할 수 있다.



[그림 B-9] 지방상수도 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터(RWRS) 메인 화면 구성

데이터 메뉴는 지도, 엑셀 가져오기 및 내보내기, 입력의 하위 메뉴로 구성되며, 시뮬레이션을 위한 입력자료와 결과 자료의 엑셀 내보내기를 수행한다.



[그림 B-10] 데이터 메뉴 구성

분석설정 메뉴는 분석모드, 분석단위, 분석기간의 하위 메뉴로 구성되며, “사업화단계” 또는 “운영관리단계” 분석 모드를 설정하고, 시뮬레이션 대상의 소블록을 선택한다.



[그림 B-11] 분석설정 메뉴 구성

개량전 누수성분분석 메뉴는 분석모델구조화, 사용량배분, 총괄수지분석, 수압자료분석, 누수량배분, 누수량재배분의 하위 메뉴로 구성되며, 수도계량기, 급수관로, 배수관로, 단계, 소블록의 물리적 데이터 구조화를 수행한다. 사용량을 조인하고, 총괄수지분석을 수행하여 개량전의 누수성분을 산출한다.



[그림 B-12] 개량전 누수성분분석 메뉴 구성

개량전 분석결과 메뉴는 “사업화단계”와 “운영관리단계” 분석 모드에 따라 하위 메뉴 구성이 다르게 구성된다. “사업화단계” 분석모드에서는 감압밸브설치운영, 노후계량기 교체, 관망정비/누수탐사 및 복구, 개량후 누수성분 분석, 물량산출 및 B/C 분석 하위 메뉴로 구성되고, “운영관리단계”에서는 관망정비물량, 누수탐사물량, 수압관리물량, 계량기교체물량, 자연누수증가율, 연차별 누수성분 분석, 물량산출 및 B/C 분석 하위 메뉴로 구성된다.



[그림 B-13] 개량후 분석결과 메뉴 구성(사업화단계 분석모드)



[그림 B-14] 개량후 분석결과 메뉴 구성(운영관리단계 분석모드)

보고서 메뉴는 매개변수, 누수량성분분석(전후), 그래프의 하위 메뉴로 구성되며, 시뮬레이션 결과에 대해서 경제성분석, 달성가능 유수율 대비 누수저감비용, 관망정비/누수탐사 물량 및 유수율, 유수율 대비 비용 및 편익, 달성가능 유수율 대비 비용 및 편익을 그래프로 확인하는 기능을 제공한다.



[그림 B-15] 보고서 메뉴 구성

2.3 데이터 메뉴

2.3.1 지도 가져오기

시뮬레이션을 수행하기 위해서는 분석을 위한 지도를 입력하는 것이 필요하다. 수도계량기, 급수관로, 배수관로, 소블록, 단계시험구역 지도(*.shp)를 입력하기 위해서 [지도] 메뉴를 선택한다.

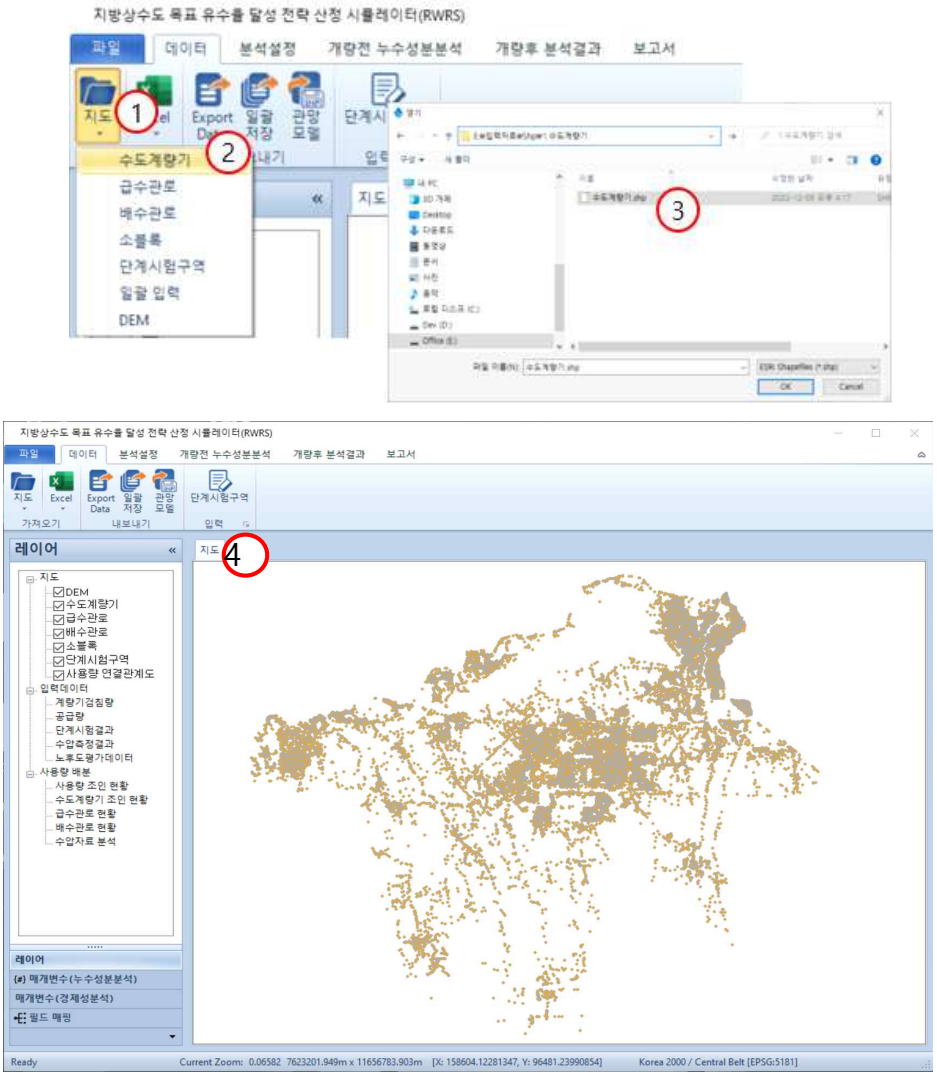
① [데이터]>>[가져오기]>>[지도] 메뉴를 선택한다.

② 지도에 추가하고자 하는 레이어 항목을 선택하거나 [일괄입력] 메뉴를 선택한다.

[일괄입력] 메뉴를 선택했을 경우에 레이어 shp 파일(*.shp)을 동시에 여러 개를 선택할 수 있다. 이때, shp 파일 이름은 레이어 항목과 동일해야 한다.

③ 파일 탐색기에서 해당 지도 데이터(*.shp)를 선택한다.

④ 선택한 지도가 화면에 표출된다.



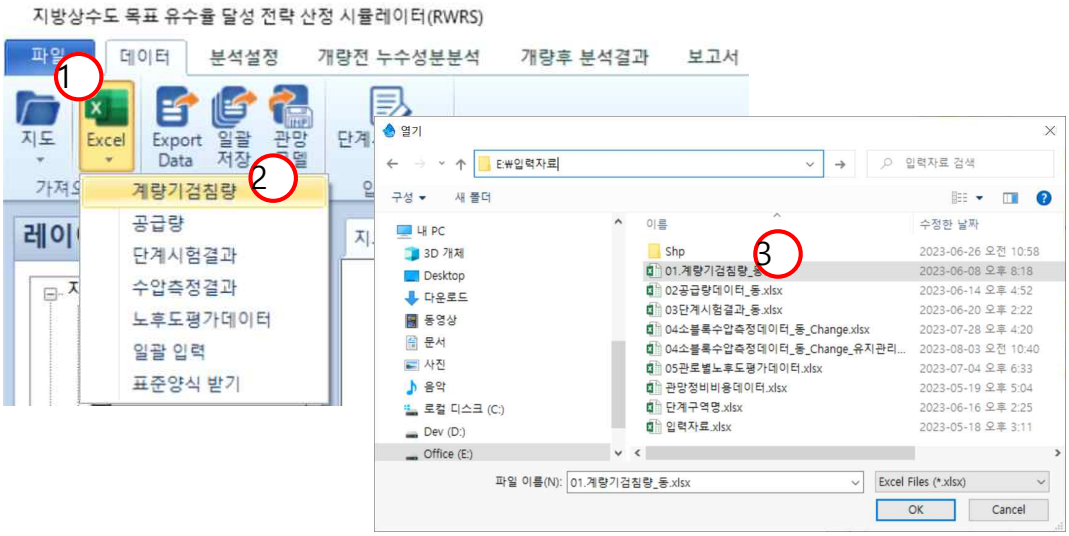
[그림 B-16] 지도 데이터 선택 및 표출

2.3.2 엑셀 데이터 가져오기

지도데이터를 가져온 후에, 시뮬레이션 수행에 필요한 엑셀 데이터를 가져온다. 계량기 검침량, 공급량, 단계시험결과, 수압측정결과, 노후도평가데이터 엑셀 파일을 가져오는 것이 필요한다. 엑셀 파일을 가져오기 위해서 [엑셀] 메뉴를 선택한다.

① [데이터]>>[가져오기]>>엑셀 메뉴를 선택한다.
② 입력자료 항목을 선택하거나 [일괄입력] 메뉴를 선택한다.
[일괄입력] 메뉴를 선택했을 경우에 입력자료 엑셀 파일을 동시에 여러 개를 선택할 수 있다. 이때, 엑셀 파일 이름은 입력자료 항목과 동일해야 한다.
③ 파일탐색기에서 입력자료 엑셀 파일을 선택하고, 엑셀 데이터를 화면에서 확인한다.

⑤ [데이터]>>[가져오기]>>[표준양식 받기] 메뉴를 선택하면, 엑셀 입력 자료 양식을 저장할 수 있다.



[그림 B-17] 엑셀 데이터 선택 및 표출

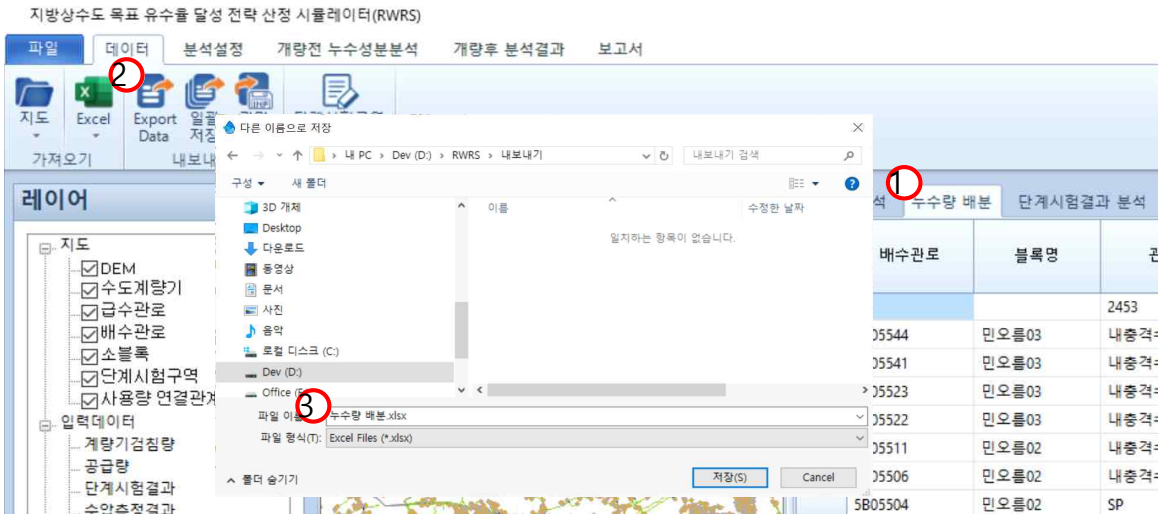
2.3.3 엑셀 데이터 내보내기

시뮬레이션 모든 결과를 탭에 그리드 형태로 표출된다. 그리드에 표출된 결과를 엑셀 파일로 저장할 수 있다.

① 그리드 데이터에서 엑셀 파일로 저장하고자 하는 탭을 선택한다.

② [데이터]>>[내보내기]>>[Export Data] 메뉴를 선택한다.

③ 저장할 엑셀 파일 이름을 입력하고 저장한다.



[그림 B-18] 엑셀 데이터 내보내기

2.3.4 일괄저장

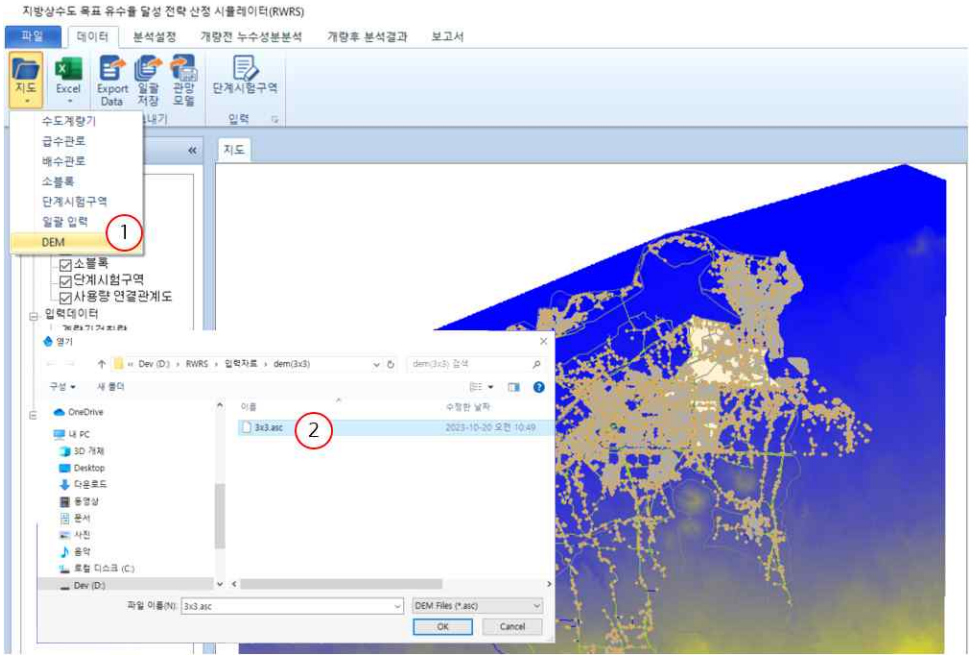
[데이터]>>[내보내기]>>[일괄저장] 메뉴를 선택하면, 현재 모든 탭의 그리드 결과를 엑셀 파일로 한번에 저장할 수 있다.

2.3.5 관망모델

수압관리 모델링을 위해 수요량, 누수량이 입력된 관망모델을 생성할 수 있다. 배수관로를 대상으로 Node, Link가 포함된 Epanet 관망모델 데이터를 저장한다.

① [데이터]>>[지도]>>[DEM]메뉴를 선택한다.

② DEM 데이터(*.asc) 파일을 선택한다. 관망도(*.shp) 데이터와 DEM 데이터(*.asc)의 좌표체계를 일치하여야 한다. 만일, 관망도와 DEM데이터가 제대로 중첩되지 않으면 GIS S/W에서 좌표변환을 하여야 한다.



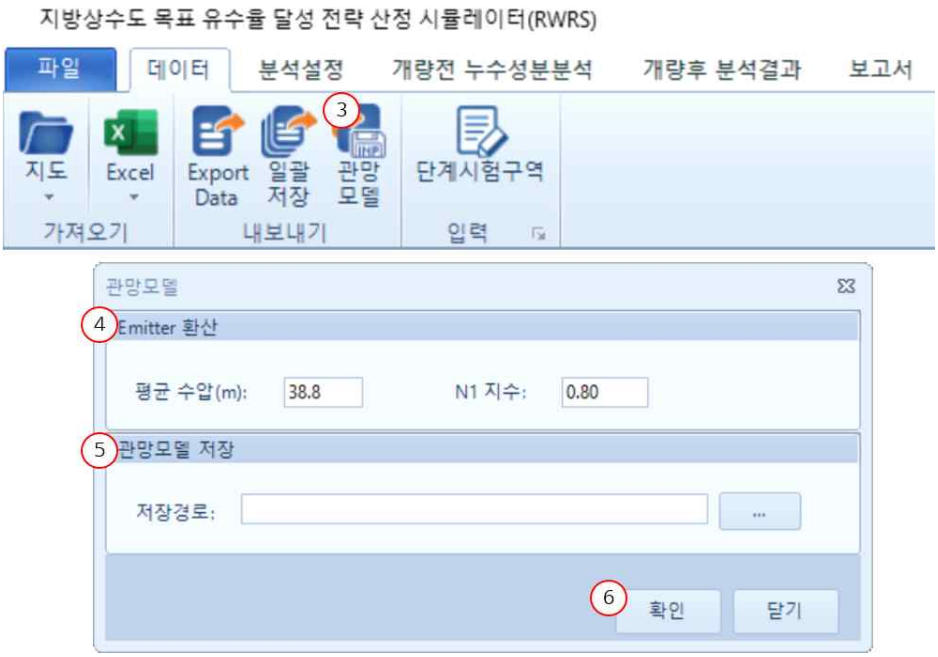
[그림 B-19] DEM 데이터 입력

③ [데이터]>>[관망모델] 메뉴를 선택한다.

④ Emitter 환산을 위한 평균수압, N1 지수를 입력한다.

⑤ 관망모델 저장 경로를 선택한다.

⑥ “확인” 버튼을 클릭하고 관망모델을 생성한다.



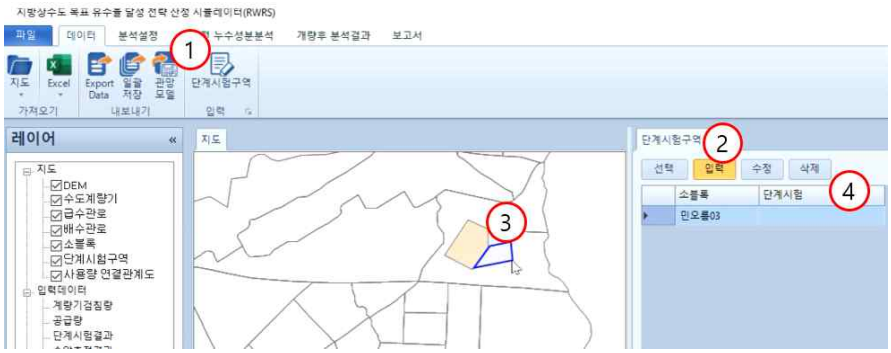
[그림 B-20] 관망모델 내보내기

2.3.6 단계시험구역 입력

기존에 단계시험구역 지도 데이터가 존재하지 않는 경우에는 프로그램에서 단계시험구역을 입력, 수정, 삭제할 수 있다.

① [데이터]>>[입력]>>[단계시험구역] 메뉴를 선택한다.

② 단계시험구역 “입력” 버튼을 선택한다.



[그림 B-21] 단계시험구역 입력

③ 지도창에서 마우스를 이용하여 단계시험구역을 그린다.

- 마우스 더블 클릭 또는 Enter 키 : 도형 완성

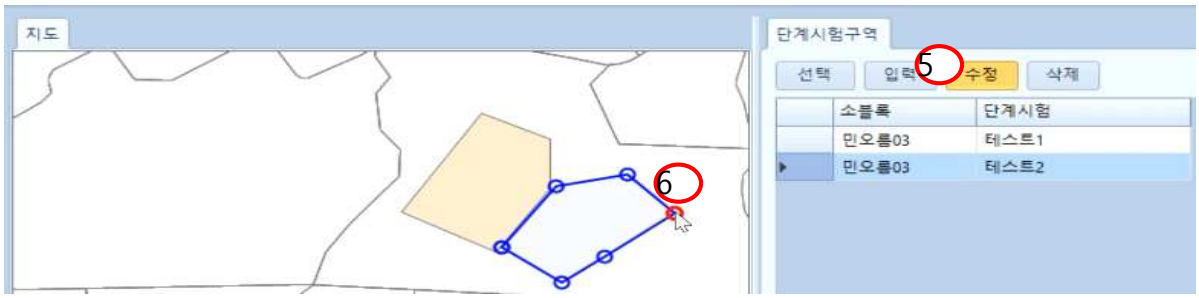
-Delete 키 또는 Backspace 키 : 도형 그리는 도중에 선분 취소

-ESC 키 : 전체 도형 취소

④ 단계시험 구역 입력을 완성하고, 그리드 창에서 단계시험 구역 이름을 입력한다.

⑤ 기존에 입력된 단계시험 구역 도형을 수정하기 위해, “수정” 버튼을 클릭한다.

⑥ 마우스를 이용해서 단계시험 구역 도형의 버텍스를 수정한다.



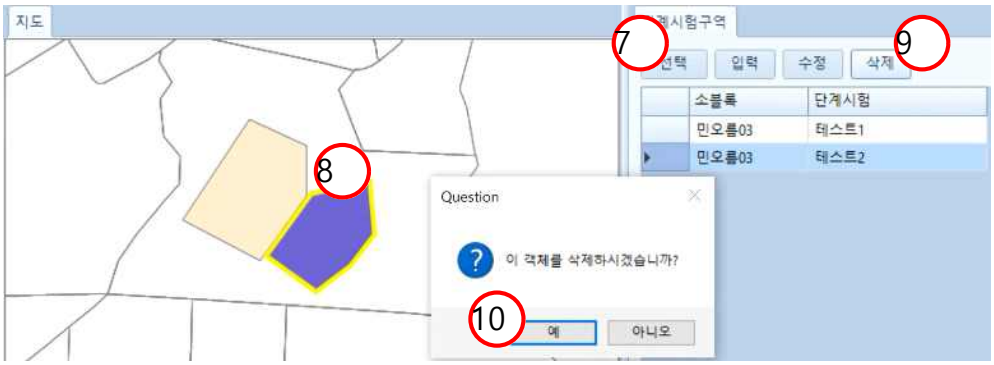
[그림 B-22] 단계시험구역 수정

⑦ 입력된 단계시험구역 도형을 삭제하기 위해 “선택” 버튼을 누른다.

⑧ 마우스를 이용해서 삭제하고자 하는 단계시험구역 도형을 지도창에서 선택한다.

⑨ “삭제” 버튼을 클릭한다.

⑩ 메시지 창에서, “예” 버튼을 클릭해서, 도형 삭제를 완료한다.



[그림 B-23] 단계시험구역 삭제

2.4 분석 설정 메뉴

2.4.1 분석 단위

누수량 성분 분석과 경제성 분석 시뮬레이션을 진행할 분석 단위를 설정한다. 분석단위는 소블록을 기본으로 한다.

① [분석설정]>>[분석단위] 메뉴를 선택한다.

② 분석단위 설정 팝업에서 전체 사업장을 분석 대상으로 할 경우에는 “예”를 선택하고, 특정 블록을 분석 대상으로 할 경우에는 “아니오”를 선택한다.

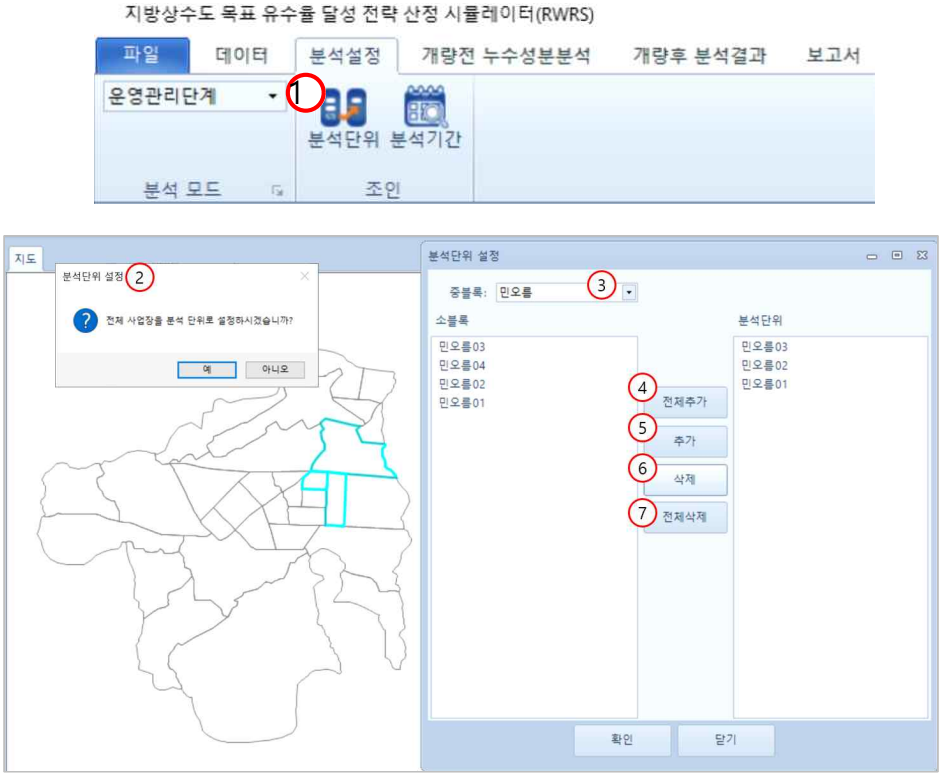
③ 분석 대상 중블록을 선택한다.

④ 소블록 목록에 있는 전체 블록을 분석 대상으로 추가하려면, “전체추가” 버튼을 클릭한다.

⑤ 왼쪽 소블록 목록에서 선택한 블록만 추가한다.

⑥ 오른쪽 분석단위에서 선택한 블록만 삭제한다.

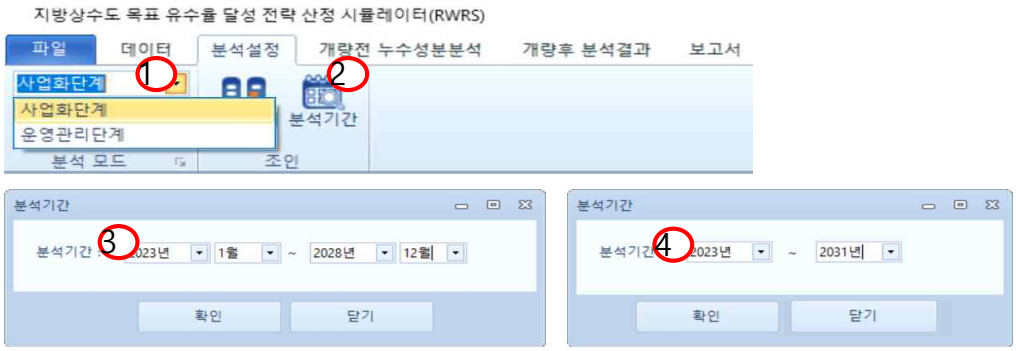
⑦ 분석단위에 추가된 전체목록을 삭제한다.



[그림 B-24] 분석단위 설정

2.4.2 분석기간

누수량 성분 분석과 경제성 분석 시뮬레이션을 진행할 분석 기간을 설정한다. “사업화단계”와 “운영관리단계” 분석 모드에 따라서 분석 기간 설정 화면이 다르게 구성된다.



[그림 B-25] 분석기간 설정

① [분석설정]>>[분석모드]에서 “사업화단계” 또는 “운영관리단계”를 선택한다.

② [분석설정]>>[분석기간] 메뉴를 선택한다.

③ 분석모드가 “사업화단계” 인 경우에는 분석기간을 년, 월로 설정한다.

④ 분석모드가 “운영관리단계” 인 경우에는 분석기간을 년으로 설정한다.

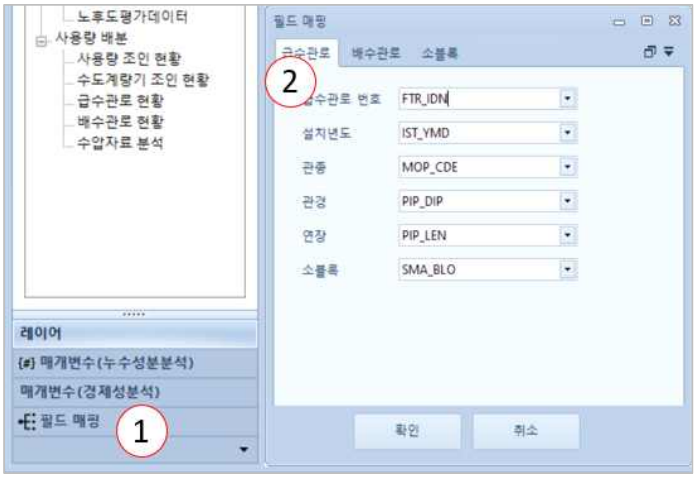
2.5 개량전 누수성분분석 메뉴

2.5.1 수도계량기 급수관 조인

누수량 성분분석을 위한 물리적 데이터 구조화의 시작 단계로 급수관로에 가장 가까운 수도계량기를 연결하기 위해 GIS 공간 분석 기능을 수행한다.

① 급수관로와 수도계량기를 조인하기 전에 급수관로 지도데이터의 급수관로 번호 등의 컬럼을 지정하기 위해서 [필드매핑] 기능을 선택한다

② 급수관로 지도의 급수관로 번호, 설치년도, 관종, 관경, 연장, 소블록 컬럼을 선택한다.



[그림 B-26] 필드 매핑

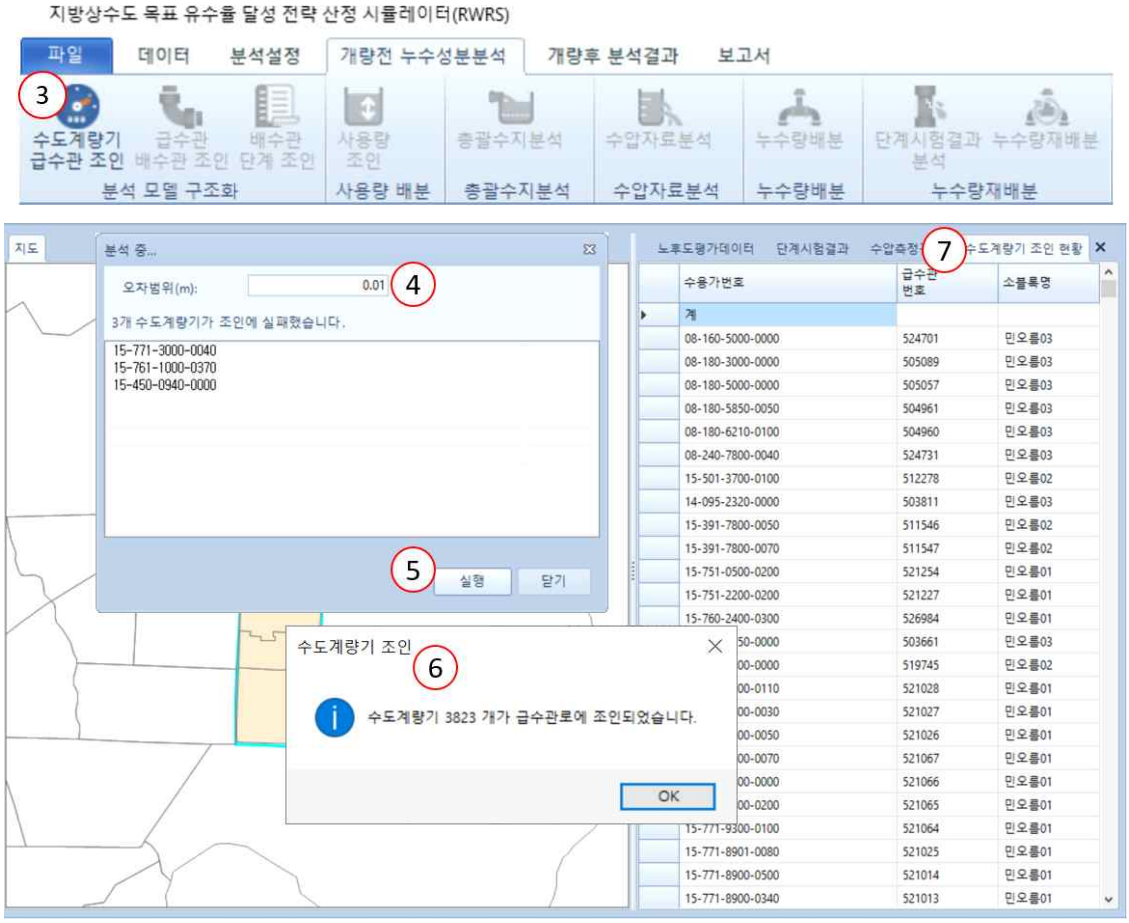
③ [개량전 누수성분분석] >> [수도계량기 급수관 조인] 메뉴를 선택한다.

④ 오차 범위를 입력한다. 급수관로와 연결되어 있지 않는 수도계량기가 오차범위내에 있으면 연결된 것으로 간주한다.

⑤ “실행” 버튼을 클릭한다. 급수관로와 연결되어 있지 않거나 오차 범위안에 존재하지 않아 조인에 실패한 수도계량기 목록을 확인한다.

⑥ 급수관로와 조인된 수도계량기 개수를 확인한다.

⑦ 수도계량기별 연결된 급수관로 번호 결과를 확인한다.



[그림 B-27] 수도계량기 급수관 조인

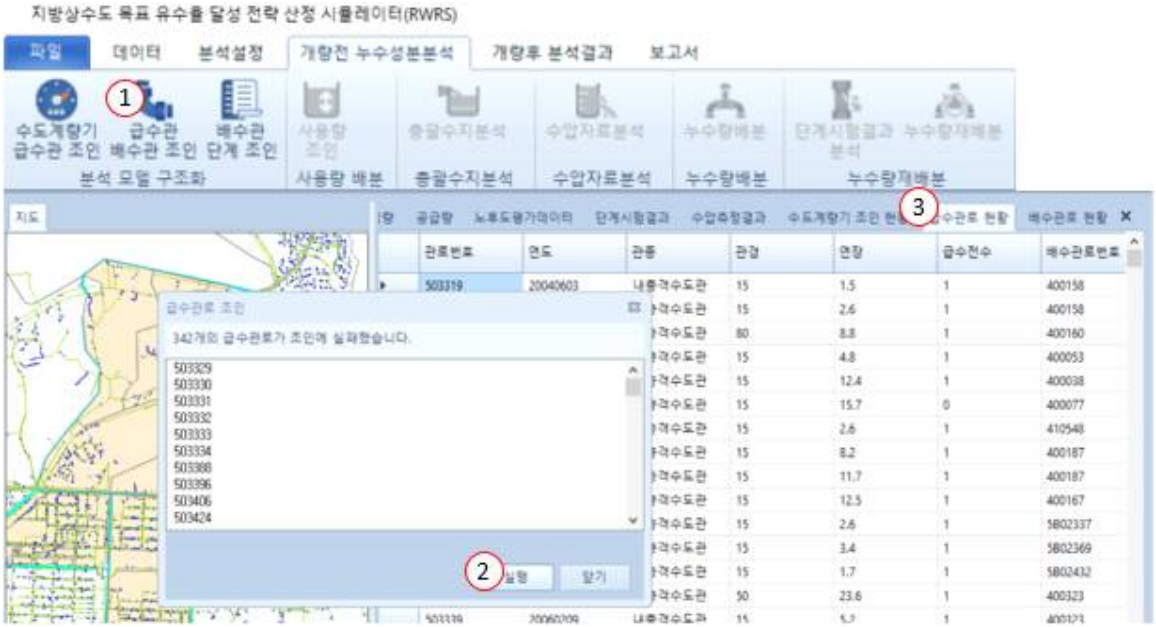
2.5.2 급수관 배수관 조인

GIS의 공간 분석 기능을 이용해서 급수관로와 연결된 배수관로를 검색해서 매칭테이블을 생성한다.

① [개량전 누수성분분석] >> [급수관 배수관 조인] 메뉴를 선택한다.

② “실행” 버튼을 클릭한다. 급수관로 또는 배수관로와 연결되어 있지 않아 조인에 실패한 급수관로 목록을 확인한다.

③ 급수관로별로 연결된 배수관로 번호 결과를 확인한다.



[그림 B-28] 급수관 배수관 조인

2.5.3 배수관 단계 조인

누수량 성분분석을 위한 물리적 데이터 구조화 단계로 배수관로에 단계시험구역 정보를 연결한다. 배수관로별 단계시험구역 엑셀 데이터를 활용하는 방법과 단계시험구역 지도를 이용한 공간연산 방법을 제공한다.

① [개량전 누수성분분석]>>[배수관 단계 조인] 메뉴를 선택한다.

② 배수관로별 단계구역명 자료가 엑셀 파일로 존재할 경우, “엑셀 조인” 버튼을 선택한다.

③ 단계구역 지도와 배수관로를 공간 분석을 수행하여 배수관로별 단계구역명 정보를 입력할 경우에는 “공간 연산” 버튼을 선택한다.

④ 단계시험구역 엑셀 파일을 선택한다.

⑤ 엑셀파일에서 단계시험구역 정보 Sheet를 선택한다.

⑥ 엑셀파일에서 배수관로 번호 컬럼을 선택한다.

⑦ 엑셀 파일에서 단계구역명 컬럼을 선택한다.

⑧ 배수관로에 연결된 단계구역명 결과를 확인한다.



[그림 B-29] 배수관 단계 조인

2.5.4 사용량 조인

계량기 검침량 자료를 수도계량기에 연결하여 시뮬레이션에 사용할 사용량으로 사용한다. 계량기 검침량 기간에서 선택한 데이터의 평균 사용량이 적용된다. 계량기에 조인된 사용량은 급수관로, 배수관로의 구조화된 데이터에 연결되어 총괄수지분석과 관로의 누수성분 분석에 사용된다.

① [개량전 누수성분분석]>>[사용량 조인] 메뉴를 선택한다.

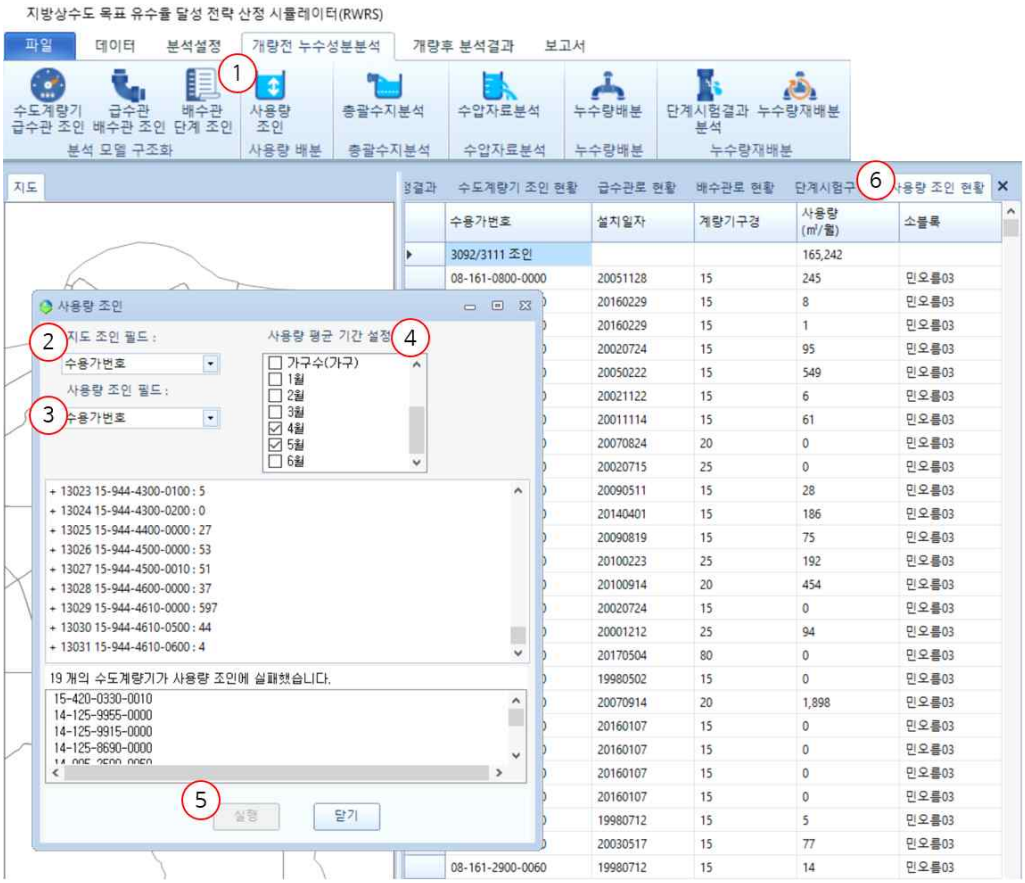
② 수도계량기 지도에서 조인할 “수용가번호” 컬럼을 선택한다.

③ 사용량 엑셀에서 조인할 “수용가번호” 컬럼을 선택한다.

④ 사용량 기간 설정을 한다. 설정한 기간의 평균 사용량이 적용된다.

⑤ “실행” 버튼을 클릭한다.

⑥ 수도계량기에 조인된 사용량을 확인한다.



[그림 B-30] 사용량 조인

2.5.5 총괄수지분석

계량기 검침량, 공급량 등을 이용하여, 총괄수지분석을 수행하고 소블록별 누수량을 계산한다. 계량기불감수량은 계량기불감율에 의해 산정되고, 총괄수지분석에서 산정한 누수량은 다음 단계에서 산정된 이면누수량을 적용하여 파열누수량을 산정하는데 이용된다.

① [개량전 누수성분분석] > [총괄수지분석] 메뉴를 선택한다.

② 총괄수지분석에 적용할 공급량 기간을 설정한다. 평균 공급량이 적용된다.

③ “확인” 버튼을 클릭한다.

④ 총괄수지분석 결과에서 블록별 누수량, 유수율 등을 확인한다.



[그림 B-31] 총괄수지분석

2.5.6 수압자료 분석

소블록별 유입지점, 평균지점, 임계지점의 1일 시간별 수압자료를 분석해서 지점별 최대, 최소, 평균 수압을 계산한다. 평균지점의 최대 수압과 평균 수압을 이용하여 주야간 보정계수(Night-Day Factor, NDF)를 계산한다. 그리고, 감압가능량과 FAVAD식의 P1, P2의 수압을 계산한다. 소블록별 측정된 수압자료가 없는 경우에는 최소, 최대, 평균 수압과 NDF 값을 사용자가 직접 입력할 수 있다.

① [개량전 누수성분분석] > [수압자료분석] 메뉴를 선택한다.

② 수압자료분석 결과 탭에서 NDF, 감압가능량, P1, P2 값을 확인한다.



[그림 B-32] 수압자료 분석

2.5.7 누수량 배분

총괄수지분석결과를 이용하여 배수관로별 사용량을 배분하고, 관로별 명목손실량, 배경누수량, 파열누수량을 산정한다.

① [개량전 누수성분분석] > [누수량배분] 메뉴를 선택한다.
② 사용량 기준이 되는 월평균일수를 입력한다.
③ 개량전 배경누수량 산정 계수를 입력한다.
④ "확인" 버튼을 클릭하여 누수량 산정한다.



[그림 B-33] 누수량 배분

2.5.8 단계시험결과 분석

단계시험결과 값에 의한 단계시험구역별 보정누수량과 주야간 보정계수(Night-Day Factor, NDF)를 이용하여 단계시험구역별 배경누수량과 파열누수량을 보정한다.

① [개량전 누수성분분석] > [단계시험결과 분석] 메뉴를 선택한다.

② 단계시험결과가 없는 경우에는 “단계시험결과를 반영하여 누수량 보정” 체크버튼을 해제하고, 보정하지 않은 배경누수량과 파열누수량을 그대로 사용한다.

③ 주야간 보정계수(Night-Day Factor, NDF)를 확인하고, 수정할 수 있다.

④ “확인” 버튼을 클릭한다.

⑤ “단계시험 결과 분석“ 탭에서 단계시험구역별로 보정된 배경누수량과 파열누수량을 확인한다.



[그림 B-34] 단계시험결과 분석

2.5.9 누수량 재배분

단계시험결과 분석값을 적용한 단계시험구역별 보정된 배경누수량과 파열누수량을 이용하여 배수관로별 배경누수량과 파열누수량을 재배분한다.

① [개량전 누수성분분석] > [누수량 재배분] 메뉴를 선택한다.

② 단계시험결과 분석값을 적용하여 배수관로별로 재배분된 배경누수량과 파열누수량 을 확인한다.



[그림 B-35] 누수량 재배분

2.6 개량후 분석결과(사업화단계)

2.6.1 감압밸브 설치 운영

감압밸브를 설치 운영하고 수압관리를 진행할 소블록을 선택하고, 개량계획에 반영한다. 감압가능량이 존재하는 소블록을 선택하면, FAVAD 공식을 적용하여 이면누수량 및 파열누수량을 재산정하게 된다. 관망모델에 의한 감압밸브 모델링을 수행한 결과가 존재하는 경우 수압관리 모델링 결과를 업로드하여 관망 개량계획에 반영할 수 있다.

① [개량후 분석결과] > [감압밸브 설치운영] 메뉴를 선택한다.

② 감압밸브를 설치하고 수압관리를 진행할 소블록을 선택한다.

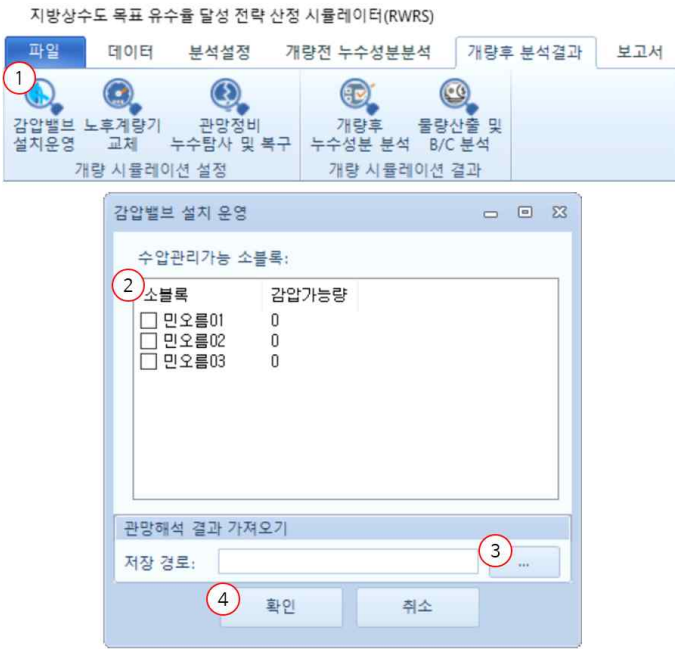
③ 관망모델에 의한 감압밸브 모델링을 수행한 결과를 저장한 엑셀파일을 선택한다. 결과를 적용하기 위해서는 ”격점data“ 쉬트에 관망해석에 의한 감압전 Actual Demand와 감압후 Actual Demand가 입력되어 있어야 한다.

격점 번호	지반고 (m)	유출량 (㎥/일)	사용량 (㎥/일)	명목손실량 (㎥/일)	이면누수량 (㎥/일)	파열누수량 (㎥/일)	Emitter	X - 좌표	Y - 좌표	감압전 Actual Demand	감압후 Actual Demand
3	56.49	5.61	3.48	0.12	0.28	1.73	0.11	153524.13	100727.70	4.31	4.30
4	57.11	0.27	0.00	0.00	0.03	0.24	0.01	153511.43	100720.78	0.09	0.09
40	50.00	0.90	0.52	0.02	0.08	0.29	0.02	153830.20	100843.31	0.67	0.67
41	50.03	4.26	2.15	0.07	0.30	1.74	0.11	153829.65	100841.28	2.99	2.98
42	45.22	0.69	0.32	0.01	0.08	0.28	0.02	153.962	100.999	0.47	0.47
43	45.25	0.69	0.32	0.01	0.08	0.28	0.02	153.959	100.998	0.47	0.47
64	105.26	2.38	1.42	0.05	0.12	0.79	0.05	153.204	98.870	1.77	1.72
65	105.34	2.24	1.42	0.05	0.11	0.67	0.04	153.207	98.870	1.72	1.68

[그림 B-36] 관망모델 엑셀 DB

④ FAVAD 공식을 적용한 이면누수량 및 파열누수량을 재산정하거나 감압밸브 관망해석

모델링 결과를 적용하여 이면누수량 및 파열누수량을 재산정하여 개량계획에 반영한다.



[그림 B-37] 감압밸브 설치운영

2.6.2 노후계량기 교체

계량기 경과 연수에 의한 노후계량기 교체 물량을 자동으로 설정하거나 이미 교체한 노후계량기 물량을 직접 선택할 수 있고, 계량기 교체 비용을 B/C 분석에 적용한다.

① [개량후 분석결과] > [노후계량기 교체] 메뉴를 선택한다.

② 팝업 창에서 이미 교체한 계량기 물량이 엑셀 파일로 있을 경우 ”예“를 선택하고, 교체대상을 자동으로 설정할 경우에는 ”아니오“를 선택한다.

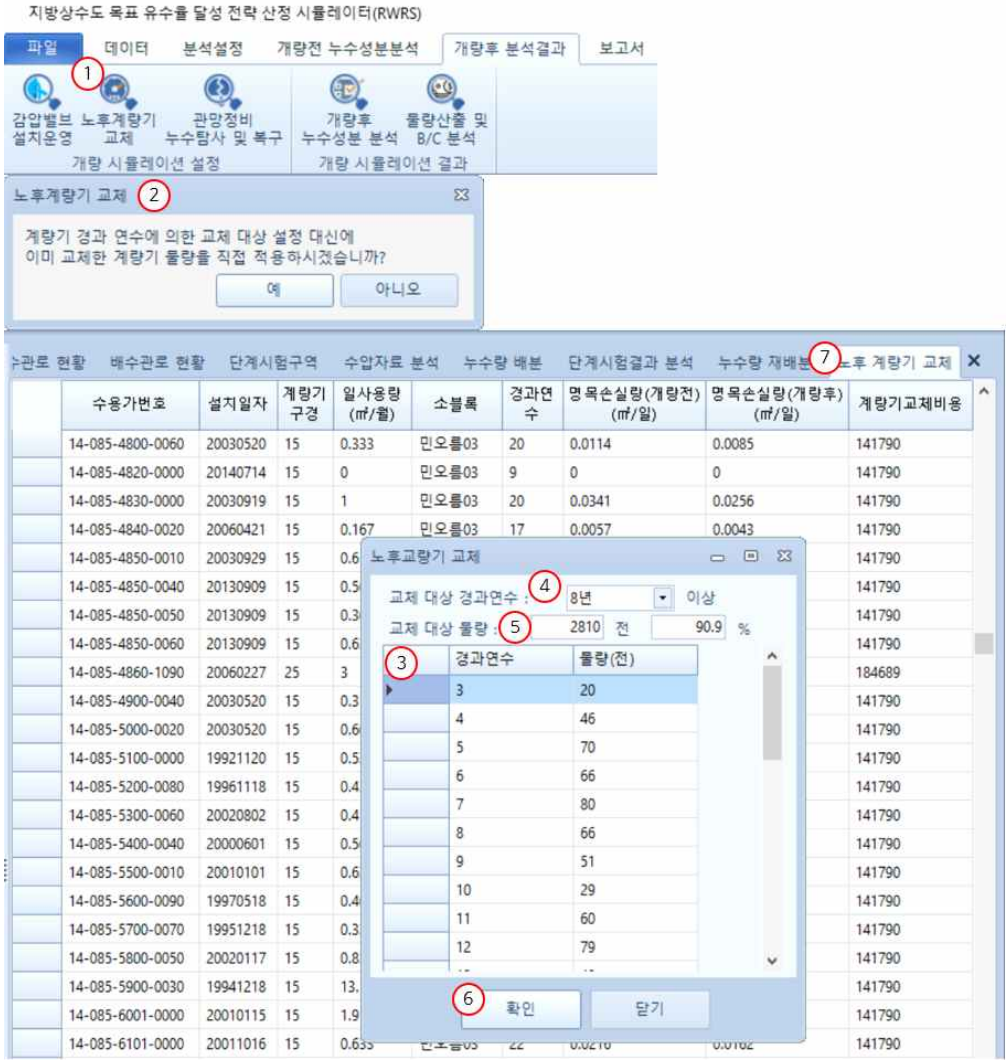
③ 경과연수별 계량기 물량을 확인한다.

④ 노후계량기 교체대상 경과연수를 선택한다. 교체대상 물량은 자동으로 산정된다.

⑤ 교체대상 물량 또는 비율을 사용자가 직접 입력할 수 있다.

⑥ ”확인“ 버튼을 클릭하여 노후계량기 교체 물량을 적용한다.

⑦ 노후계량기 교체에 의한 개량 전후의 명목손실량과 계량기 교체 비용을 확인한다.



[그림 B-38] 노후계량기 교체

2.6.3 관망정비 누수탐사 및 복구

단위시험구역별 보정누수량에 의한 단위연장당 누수량을 산정하여, 단위연장당 누수량이 높은 구역부터 개량우선순위를 계산한다.

① [개량후 분석결과] > [관망정비 누수탐사 및 복구] 메뉴를 선택한다.

② 결과표에서 단위시험구역의 개량우선순위를 확인한다.



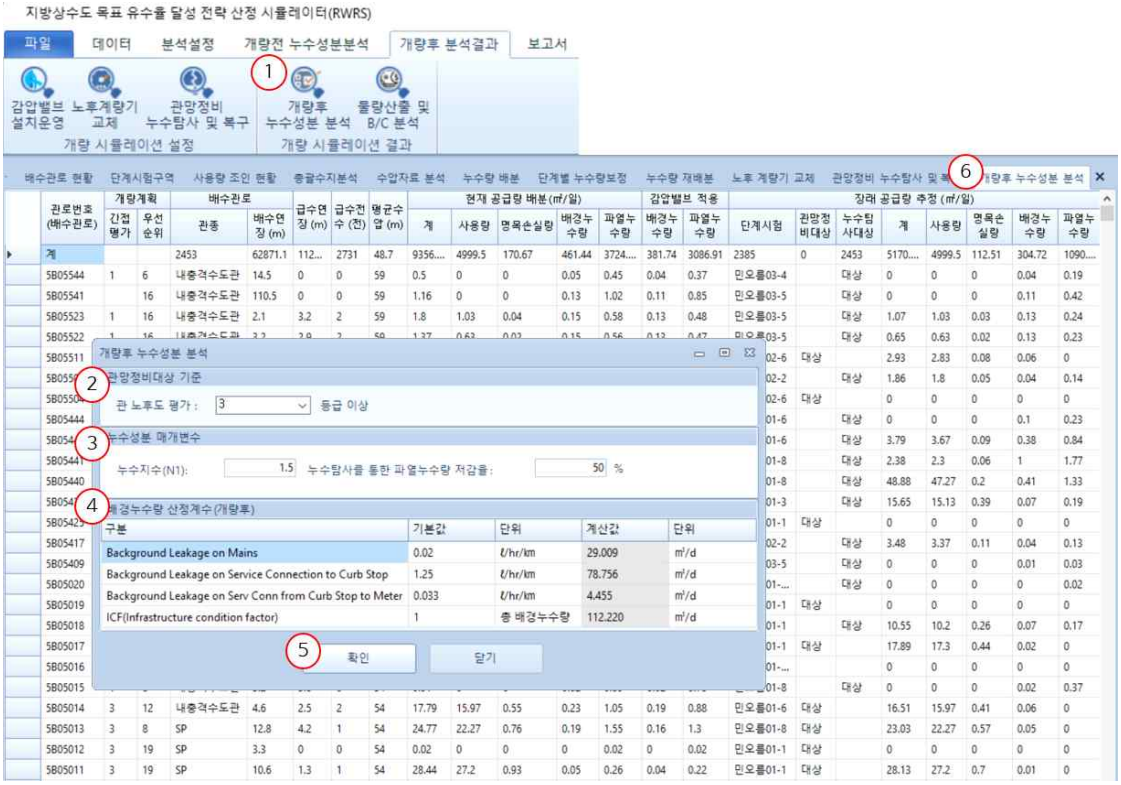
구분	관로 현황(m)			보정누수량 (㎥/일)	단위연장당 누수량(㎥/일/km)	개량우선순위
	계	급수관로	배수관로			
계	71321.8	10915.9	60405.9	5544		
민오름03-4	1966.1	299.6	1666.5	261.6	133.0553	6
민오름03-5	9236.5	1710.6	7525.9	400.8	43.3931	16
민오름02-6	9056.6	1391.6	7665	919.2	101.495	9
민오름02-2	3025.2	400.8	2624.4	50.4	16.6601	24
민오름01-6	1500.3	145.1	1355.2	98.4	65.5869	12
민오름01-8	2757.4	381.4	2376	297.6	107.9278	8
민오름01-3	1229.2	107.3	1121.9	31.2	25.3824	20
민오름01-1	1202.3	142.5	1059.8	33.6	27.9464	19
민오름01-7-1	2548.1	394	2154.1	45.6	17.8957	23
민오름01-7-4-1	873.1	60.7	812.4	0	0	
민오름01-7-3	311	25.2	285.8	52.8	169.7749	4

[그림 B-39] 관망정비 누수탐사 및 복구

2.6.4 개량후 누수성분 분석

배수관로 전체의 감압밸브 적용 및 관노후도 평가결과에 의한 관망정비대상과 누수탐사대상을 적용하고, 개량후의 누수성분 분석 결과를 확인한다.

① [개량후 분석결과] > [개량후 누수성분 분석] 메뉴를 선택한다.
② 관망정비대상 기준 노후도 평가 등급을 선택한다.
③ FAVAD 공식 적용을 위한 누수성분 매개변수를 입력한다.
④ 개량 후 배경누수량 산정을 위한 매개변수를 입력한다.
⑤ ”확인“ 버튼을 클릭하여, 배수관로 전체에 대한 개량후 누수성분 분석을 수행한다.
⑥ ”개량후 누수성분 분석“ 탭에서 배수관로별 개량후의 누수성분 분석 결과를 확인한다.



[그림 B-40] 개량후 누수성분 분석

2.6.5 물량 산출 및 B/C 분석

관망정비, 누수탐사 및 복구, 수압관리, 노후계량기 교체 등의 유수율 제고 활동에 따른 누수저감효율이 큰 순으로 누수성분물량, 유수율, 누수저감량, 편익, 비용 및 B/C 등을 산출한다.

① [개량후 분석결과] > [물량산출 및 B/C분석] 메뉴를 선택한다.

② 사업이전의 공급량을 입력한다.

③ 관망 개량 이전의 투입 비용을 입력한다.

④ 감압밸스 설치 개수를 입력하면, 총 감압밸브 비용이 자동으로 계산된다.

⑤ ”확인“ 버튼을 클릭하여, 누수 저감 물량과 B/C를 분석한다.

⑥ ”물량산출 및 B/C분석“ 탭에서 우선 순위별로 누수저감량, 유수율, 편익, 비용, B/C 등을 확인한다.

⑦ 상세 정보를 확인하기 위해서 하나의 레코드 선택 후 ‘선택’ 항목 또는 ‘B/C최대’, ‘B-C 최대’, ‘B/C>=1’ 항목을 선택한다.

⑧ “상세 누수성분 분석(단계)” 버튼을 클릭하여, 선택한 단계의 관망정비 및 누수탐사, 복구 대상 관로, 누수성분 물량의 상세 정보를 확인한다.



[그림 B-41] 물량 산출 및 B/C 분석



[그림 B-42] 상세 누수성분 분석

2.7 개량후 분석결과(운영관리단계)

2.7.1 관망정비 물량

[분석설정]>>분석모드의 “운영관리단계”를 선택하여, 운영관리 기간 동안의 관망정비 물량을 설정한다.

① [개량후 분석결과] > [관망정비 물량] 메뉴를 선택한다.

② 추가할 관망정비 대상 단계시험구역 또는 소블록을 선택한다.

③ 추가할 관망정비구역 년도를 선택한다.



[그림 B-43] 관망정비 물량

④ 선택한 단계시험 또는 소블록을 선택한 년도에 관망정비구역으로 추가한다.

⑤ 연차별 적용된 계획 구역을 삭제한다.

⑥ 관망정비 물량의 관연령 기준 조건을 선택한다.

⑦ 전체 연차별 관망정비 물량을 설정한다.

⑧ 개별 연차별 관망정비 물량은 사용자가 임의로 수정할 수 있다.

⑨ 관망정비 물량 관종 조건을 선택한다.

⑩ 관망정비 물량 관경 조건을 선택한다.

⑪ 관종 또는 관경 항목의 경우, 오른쪽 마우스를 클릭하여 “전체 선택” 또는 “전체 해제”를 할 수 있다.

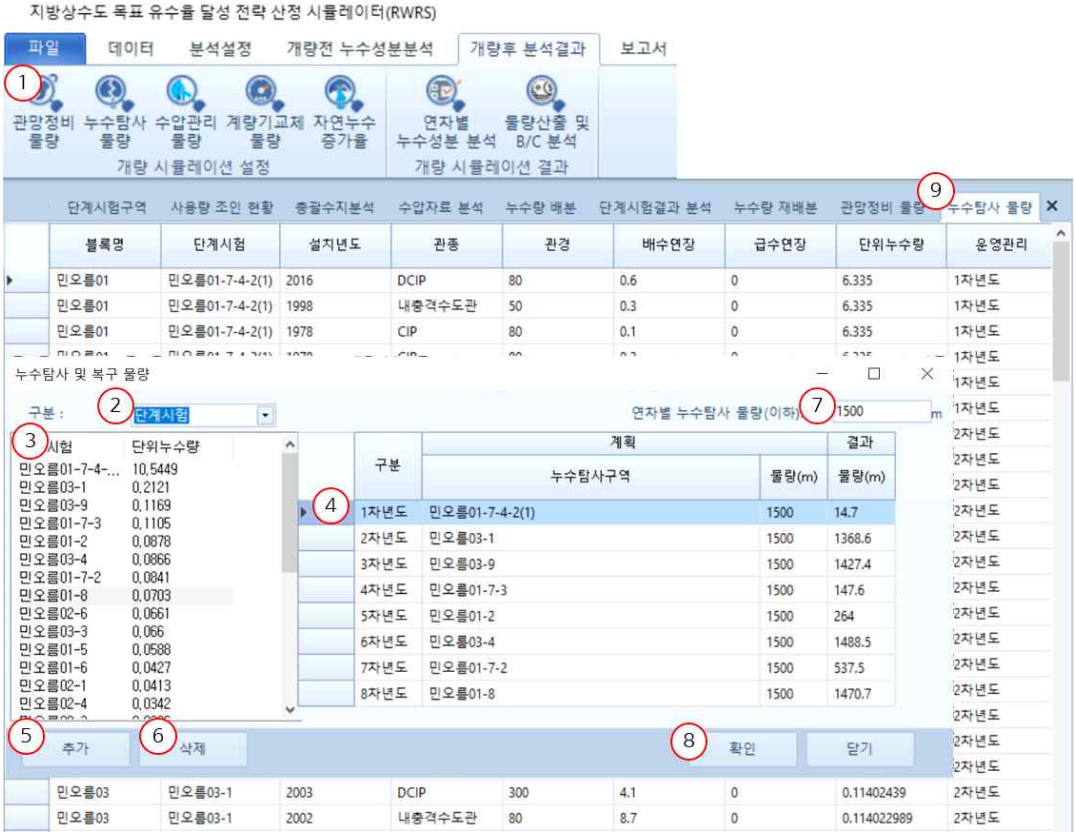
⑫ “확인” 버튼을 클릭하여, 관망정비 물량을 산정한다.

⑬ 연차별 관망정비 대상 물량의 상세 정보를 확인한다.

2.7.2 누수탐사 물량

분석모드의 “운영관리단계”를 선택하여, 운영관리 기간 동안의 누수탐사 및 복구 물량을 설정한다.

① [개량후 분석결과] > [누수탐사 물량] 메뉴를 선택한다.
② 누수탐사 물량 선택 기준을 “단계시험” 또는 “소블록”에서 선택한다.
③ 단위누수량이 큰 순으로 정렬된 단계시험에서 연차별 누수탐사 대상을 선택한다.
④ 선택한 단계에 대해 누수탐사 및 복구를 진행할 연도를 선택한다.
⑤ 선택한 연도에 선택한 단계구역을 추가한다.
⑥ 선택한 연도에서 선택한 단계구역을 삭제한다.
⑦ 연차별 누수탐사 물량 기준을 입력한다.
⑧ “확인” 버튼을 클릭한다.
⑨ 연차별 누수탐사 물량에 해당하는 관로의 상세정보를 확인한다.



[그림 B-44] 누수탐사 및 복구 물량

2.7.3 수압관리 물량

분석모드의 “운영관리단계”를 선택하여, 운영관리 기간 동안의 수압관리 물량을 설정한다.

① [개량후 분석결과] > [수압관리 물량] 메뉴를 선택한다.
② 수압관리가능 소블록에서 소블록을 선택한다.
③ 선택한 소블록을 적용한 연도를 선택한다.
④ “추가” 버튼을 클릭하여, 선택한 연도에 선택한 소블록을 추가한다.
⑤ “삭제” 버튼을 클릭하여, 선택한 연도에서 선택한 소블록을 삭제한다.
⑥ 감압밸브 설치 개수를 입력한다.
⑦ “확인” 버튼을 클릭한다.
⑧ 연차별 수압관리 물량의 상세 정보를 확인한다.



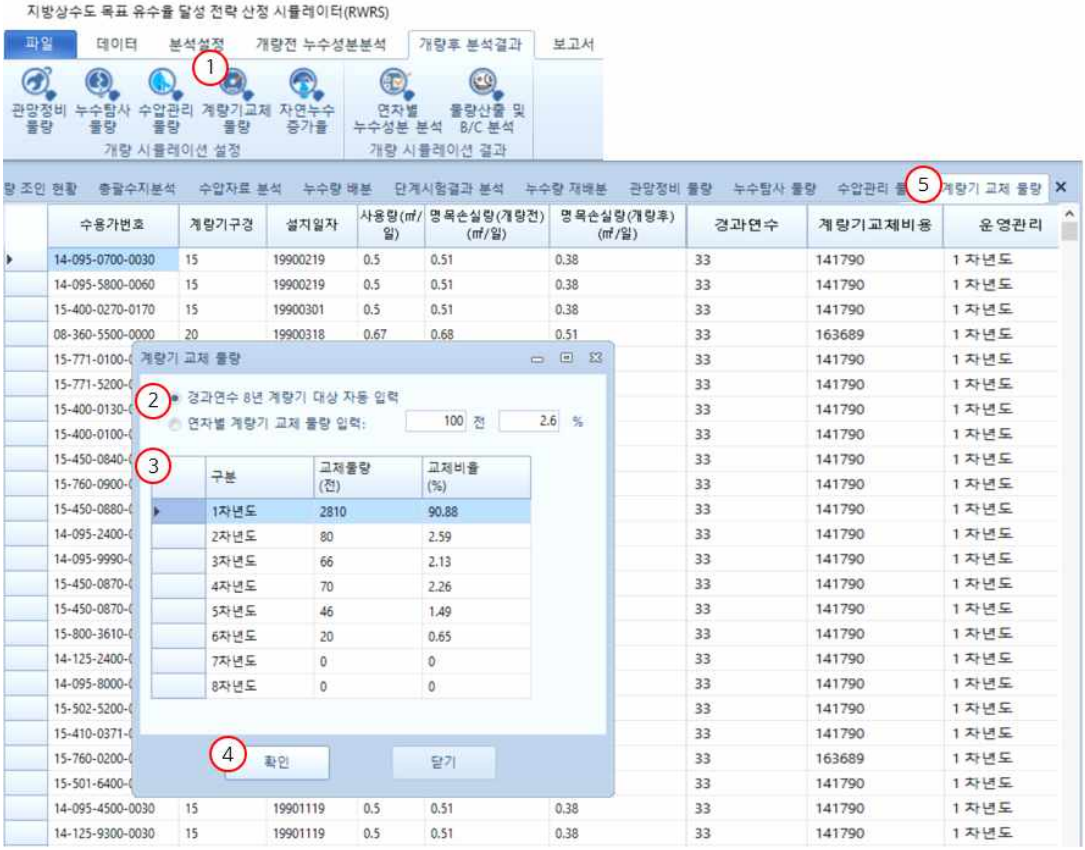
[그림 B-45] 수압관리 물량

2.7.4 계량기 교체 물량

분석모드의 “운영관리단계”를 선택하여, 운영관리 기간 동안의 계량기 교체 물량을 설정한

다. 경과년수가 8년 이상 경과된 수도계량기를 대상으로 자동 입력하거나 연차별 계량기 교체 물량을 수동으로 입력할 수 있다.

① [개량후 분석결과] > [계량기교체 물량] 메뉴를 선택한다.
② 계량기교체 대상 물량 옵션을 선택한다.
③ 연차별 계량기 교체 대상 물량과 비율을 확인한다.
④ “확인”을 클릭하여, 연차별로 계량기 교체 물량을 산정한다.
⑤ 연차별 계량기 교체 대상 물량의 상세 정보를 확인한다.



[그림 B-46] 계량기 교체 물량

2.7.5 자연누수증가율

분석모드의 “운영관리단계”를 선택하여, 운영관리 기간 동안의 자연누수증가율을 선택한다. 관망정비 대상은 파열누수량이 ‘0’이 적용되므로, 자연누수증가량이 적용될 수 있도록 전차년도 관망정비 관로 누수 증가량을 입력한다.

① [개량후 분석결과] > [자연누수증가율] 메뉴를 선택한다.

② 관로의 자연누수증가율 또는 자연누수증가량을 입력한다.

③ 전차년도의 관망정비 대상 관로의 관로 누수 증가량을 입력한다.

④ 개별 년도의 자연누수증가율 또는 자연누수증가량을 확인하고, 수정한다.

⑤ “확인” 버튼을 클릭하여, 설정한 자연누수증가율을 적용한다.



[그림 B-47] 자연누수 증가율

2.7.6 연차별 누수성분 분석

운영관리 연차별로 전체 배수관로의 수압관리 대상, 정비 대상, 탐사 대상 물량을 분석한다. 연차별 누수성분 분석 데이터는 운영관리 물량 산출 및 B/C 분석의 기초 데이터로 적용된다.

① [개량후 분석결과] > [연차별 누수성분 분석] 메뉴를 선택한다.

② 운영관리 기간 동안의 연차별로 전체 배수관로의 수압관리 대상, 정비 대상, 탐사 대상 물량을 확인한다.

1차년도의 관로는 자연누수증가율이 적용되지 않으며, 2차년도 부터 정비 관로를 포함한 전체 배수관로들에 대해서 수압관리, 정비, 탐사 및 복구 물량 산정 이전에 자연누수증가율이 적용되어 산정된다.



[그림 B-48] 연차별 누수성분 분석

2.7.7 물량산출 및 B/C 분석

운영관리기간 동안의 관망정비, 누수탐사 및 복구, 수압관리, 노후계량기 교체 등의 유수율 제고 활동에 따른 연차별로 누수저감량, 편익, 비용 및 B/C 등을 산출한다.

① [개량후 분석결과] > [물량산출 및 B/C분석] 메뉴를 선택한다.

② 사업이전의 공급량을 입력한다.

③ 현재 기준 집행 사업비를 입력한다.

④ “확인” 버튼을 클릭하여, 운영관리기간 동안의 관망정비, 누수탐사 및 복구, 수압관리, 노후계량기 교체 등의 유수율 제고 활동에 따른 연차별로 누수저감량, 편익, 비용 및 B/C 등을 산출한다.

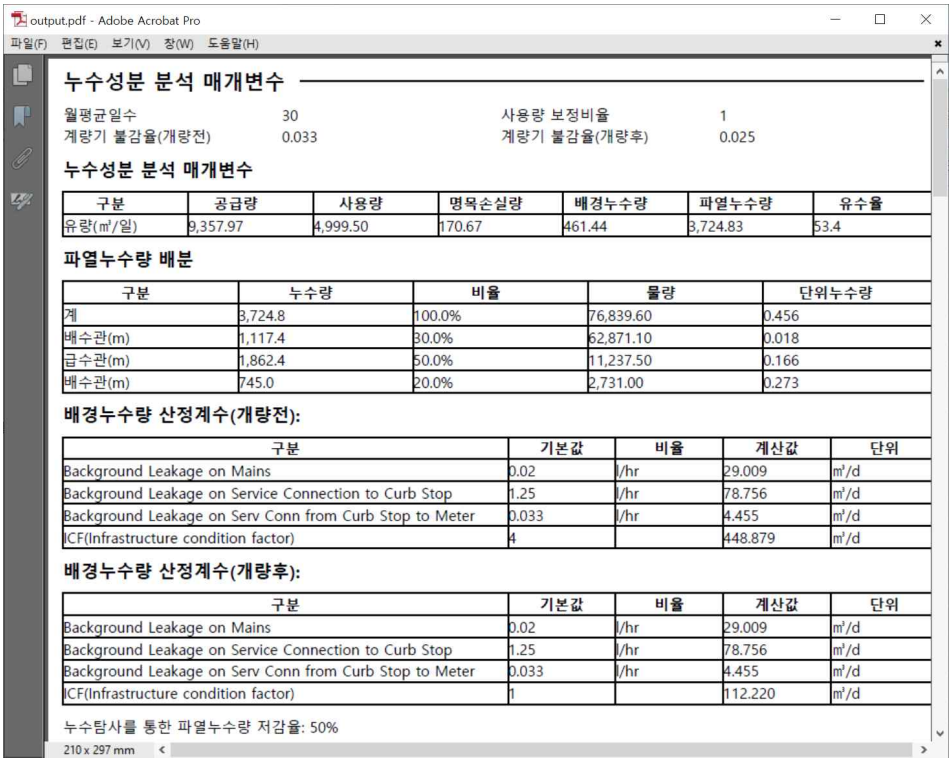


[그림 B-49] 물량 산출 및 B/C 분석

2.8 보고서

2.8.1 매개변수

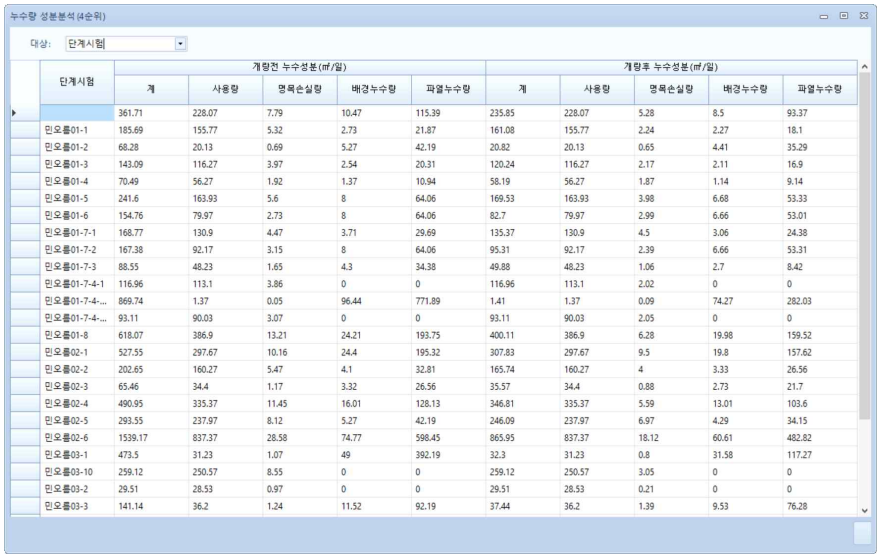
[보고서] > [매개변수] 메뉴를 선택하여, 개량전 및 개량후 누수성분 분석과 물량 산출 및 B/C 분석에 사용된 누수성분 분석 매개변수와 경제성 분석 매개변수를 PDF 파일로 확인한다.



[그림 B-50] 매개변수

2.8.2 누수성분분석(전후)

[보고서] > [누수량성분분석(전후)] 메뉴를 선택하여, 단계시험 또는 소블록별 개량전후의 명목손실량, 배경누수량, 파열누수량을 확인한다.



누수량 성분분석(4순위)

대상: 단계시험

단계시험	개량전 누수성분(㎥/일)					개량후 누수성분(㎥/일)				
	계	사용량	명목손실량	배경누수량	파열누수량	계	사용량	명목손실량	배경누수량	파열누수량
	361.71	228.07	7.79	10.47	115.39	235.85	228.07	5.28	8.5	93.37
민오름01-1	185.69	155.77	5.32	2.73	21.87	161.08	155.77	2.24	2.27	18.1
민오름01-2	68.28	20.13	0.69	5.27	42.19	20.82	20.13	0.65	4.41	35.29
민오름01-3	143.09	116.27	3.97	2.54	20.31	120.24	116.27	2.17	2.11	16.9
민오름01-4	70.49	56.27	1.92	1.37	10.94	58.19	56.27	1.87	1.14	9.14
민오름01-5	241.6	163.93	5.6	8	64.06	169.53	163.93	3.98	6.68	53.33
민오름01-6	154.76	79.97	2.73	8	64.06	82.7	79.97	2.99	6.66	53.01
민오름01-7-1	168.77	130.9	4.47	3.71	29.69	135.37	130.9	4.5	3.06	24.38
민오름01-7-2	167.38	92.17	3.15	8	64.06	95.31	92.17	2.39	6.66	53.31
민오름01-7-3	88.55	48.23	1.65	4.3	34.38	49.88	48.23	1.06	2.7	8.42
민오름01-7-4-1	116.96	113.1	3.86	0	0	116.96	113.1	2.02	0	0
민오름01-7-4-...	869.74	1.37	0.05	96.44	771.89	1.41	1.37	0.09	74.27	282.03
민오름01-7-4-...	93.11	90.03	3.07	0	0	93.11	90.03	2.05	0	0
민오름01-8	618.07	386.9	13.21	24.21	193.75	400.11	386.9	6.28	19.98	159.52
민오름02-1	527.55	297.67	10.16	24.4	195.32	307.83	297.67	9.5	19.8	157.62
민오름02-2	202.65	160.27	5.47	4.1	32.81	165.74	160.27	4	3.33	26.56
민오름02-3	65.46	34.4	1.17	3.32	26.56	35.57	34.4	0.88	2.73	21.7
민오름02-4	490.95	335.37	11.45	16.01	128.13	346.81	335.37	5.59	13.01	103.6
민오름02-5	293.55	237.97	8.12	5.27	42.19	246.09	237.97	6.97	4.29	34.15
민오름02-6	1539.17	837.37	28.58	74.77	598.45	865.95	837.37	18.12	60.61	482.82
민오름03-1	473.5	31.23	1.07	49	392.19	32.3	31.23	0.8	31.58	117.27
민오름03-10	259.12	250.57	8.55	0	0	259.12	250.57	3.05	0	0
민오름03-2	29.51	28.53	0.97	0	0	29.51	28.53	0.21	0	0
민오름03-3	141.14	36.2	1.24	11.52	92.19	37.44	36.2	1.39	9.53	76.28

[그림 B-51] 개량전후 누수량 성분 분석

2.8.3 그래프

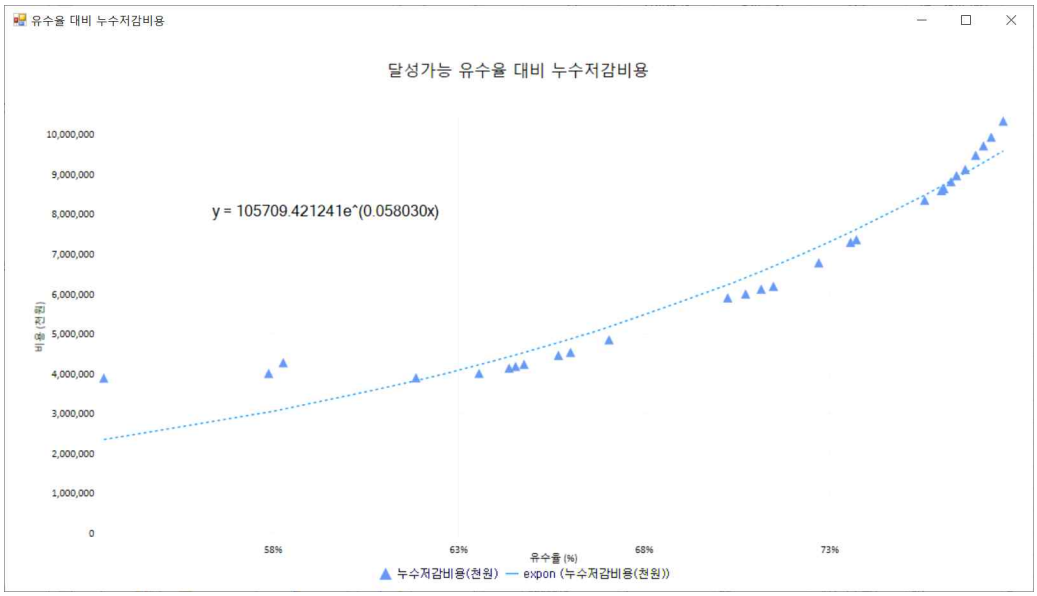
관망정비물량, 누수탐사물량, 유수율, 편익, 비용, 순이익 및 B/C 등의 시뮬레이션 결과를 각종 그래프를 통해 시각화한다.

① [보고서] > [그래프] > [경제성 분석] 메뉴를 선택한다.



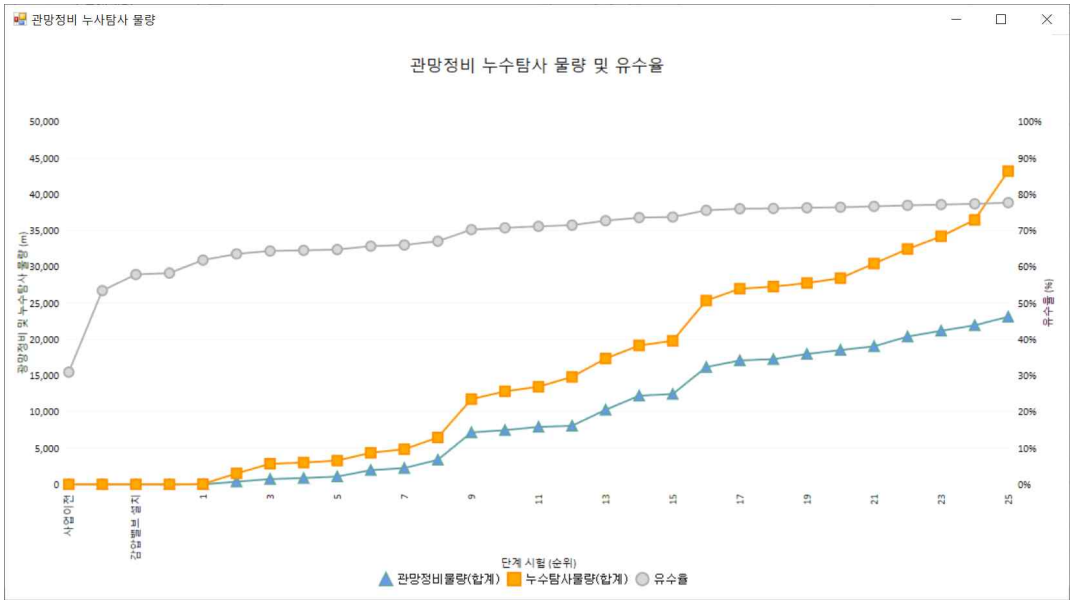
[그림 B-52] 경제성 분석

② [보고서] > [그래프] > [달성가능 유수율 대비 누수저감비용] 메뉴를 선택한다.



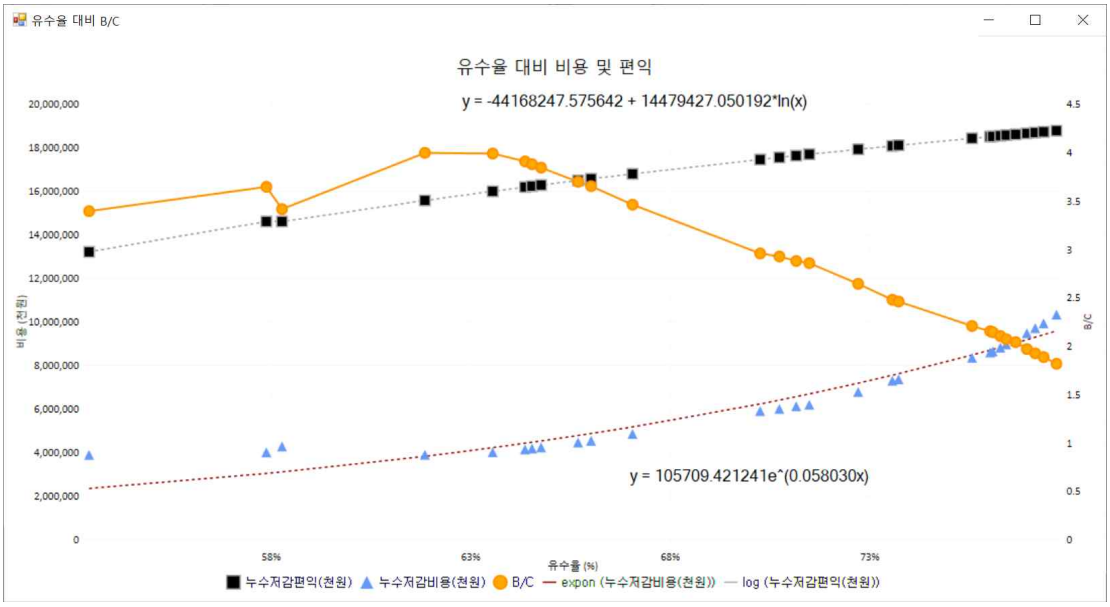
[그림 B-53] 달성가능 유수율 대비 누수저감비용

③ [보고서] > [그래프] > [관망정비 누수탐사 물량 및 유수율] 메뉴를 선택한다.



[그림 B-54] 관망정비 누수탐사 물량 및 유수율

④ [보고서] > [그래프] > [유수율 대비 비용 및 편익] 메뉴를 선택한다.



[그림 B-55] 유수율 대비 비용 및 편익

2.9 부가기능

2.9.1 주제도

상수관로, 소블록, 단계시험구역 지도 등에 시뮬레이터 결과를 색상을 구분하여 주제도로 표출할 수 있다. “물량산출 및 B/C분석” 등 지도와 연결되지 않는 결과의 탭은 주제도를 지원하지 않는다.

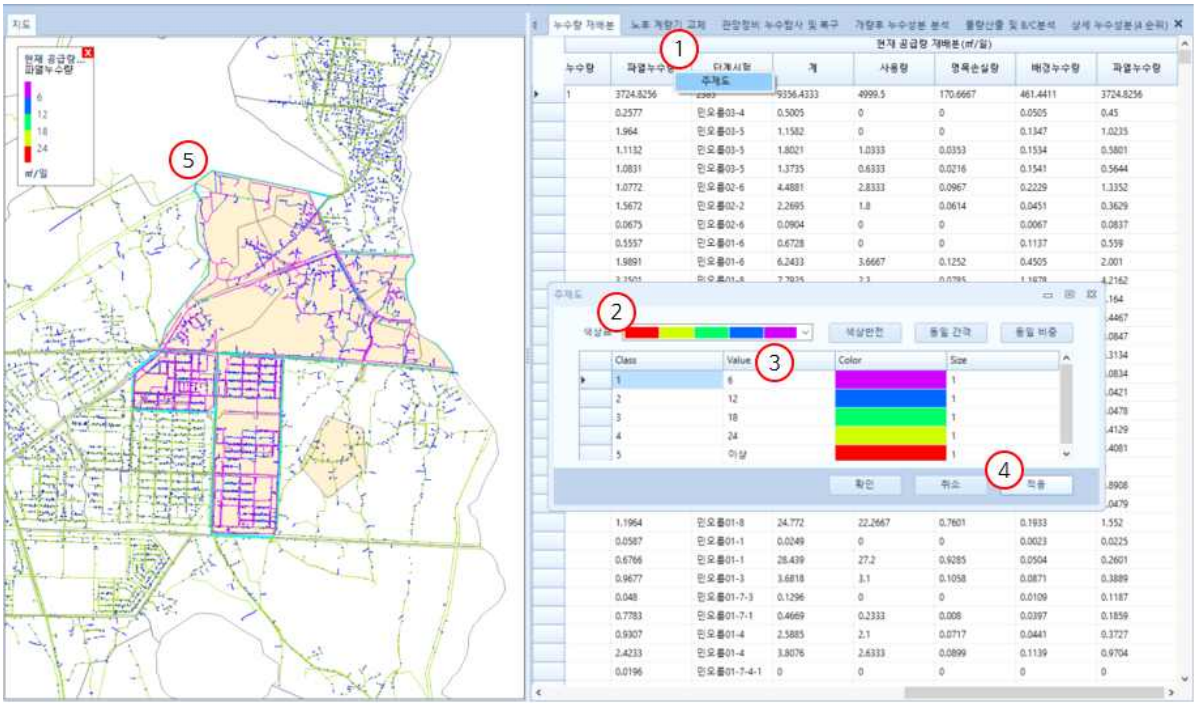
① 시뮬레이터 결과 표에서 주제도로 표현하고자 하는 컬럼에서 오른쪽 마우스를 클릭하여, “주제도”를 클릭한다.

② 주제도 팝업에서 색상표를 선택한다.

③ 색상별 값의 범위를 수정한다.

④ “확인” 또는 “적용” 버튼을 클릭하여, 주제도 설정값을 지도에 반영한다.

⑤ 지도에 값의 범위에 따라 색상으로 구분되어 표출된 주제도를 확인다.



[그림 B-56] 주제도

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
최태호	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구총괄, 전략시뮬레이션 개발방향 수립, 설계, 개발	- '22.1 ~ '23.12 - K-water연구원 - 042-870-7512
배철호	○ 참여분야 : 원단위 산정 tool 개발을 위한 데이터 분석	- '22.1 ~ '23.12 - 상하수도연구소
최두용	○ 참여분야 : 전략 시뮬레이션 개발을 위한 데이터 분석	- '22.1 ~ '23.12 - 상하수도연구소
이두진	○ 참여분야 : 개발방향 수립 및 가이드라인 제시	- '22.1 ~ '22.12 - 지방상수도처 - '23.1 ~ '23.12 - 상하수도연구소
이호민	○ 참여분야 : 특성분류 tool 개발을 위한 데이터 분석	- '22.1 ~ '23.12 - 상하수도연구소
정기문	○ 참여분야 : 원단위 산정 tool 개발을 위한 데이터 분석	- '23.1 ~ '23.12 - 상하수도연구소
김동홍	○ 참여분야 : 모델정립 및 개발	- '22.1 ~ '22.12 - 지방상수도처
김선진	○ 참여분야 : 개발방향 수립 및 가이드라인 제시	- '22.1 ~ '22.12 - 지방상수도처
최용성	○ 참여분야 : 개발방향 수립 및 가이드라인 제시	- '22.1 ~ '22.12 - 지방상수도처
이영일	○ 참여분야 : 개발방향 수립 및 가이드라인 제시	- '22.1 ~ '22.12 - 지방상수도처
김보성	○ 참여분야 : 개발방향 수립 및 가이드라인 제시	- '22.1 ~ '22.12 - 지방상수도처
이재범	○ 참여분야 : 데이터 수집 및 전략 시뮬레이션 적용성 평가	- '22.1 ~ '22.12 - 전남지역협력단
김용우	○ 참여분야 : 데이터 수집 및 전략 시뮬레이션 적용성 평가	- '22.1 ~ '22.12 - 전남지역협력단
심현준	○ 참여분야 : 데이터 수집 및 전략 시뮬레이션 적용성 평가	- '22.1 ~ '22.12 - 전남지역협력단

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
환경-물관리- 양질의 상수원 확보/유지관리기술	자체	2023.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
지방상수도 목표 유수율 달성 전략 시뮬레이터 개발	2022.01.01.~2023.12.31
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water 연구원	상하수도연구소
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	

(10) 초록

유수율은 물 소비수준에 의해 기저 유수율 수준이 결정되는 경향을 가지고 있고, 인구증가 등에 의한 단순 사용량 증가로 인해 관리수준과 관계없이 유수율이 증가된다는 한계점이 지적되고 있다(Kim and Choi, 2018). 특히, 유수율은 지형조건, 노후관 비율, 급수인구 대비 관망의 규모, 관리인력, 재정규모 등에 따라 유수율 달성 정도가 다르게 나타나며, 이에 따른 지역별로 유수율의 큰 격차가 발생한다. 유수율의 한계에 따른 해결점 제시를 위해 최근 지방중소도시를 대상으로 자료포락분석을 활용한 누수관리 효율성 평가방법을 제시한 바 있고, 국내에서는 국외에서 제시하는 누수평가지표(ILI), 경제적인 누수평가지표(ELI), 경제적 누수수준(ELL)을 활용한 방법의 국내 실정 미반영에 따른 한계점을 제시하고, 국내실정에 맞는 경제적 누수관리목표 및 지표를 개발하여 제시한바 있다. 그러나 선행연구에서는 자료확보 등의 문제로 정밀한 적용에의 한계가 나타났고, 지역의 여건(지형조건, 노후관 비율, 관망규모, 재정 등)을 고려하지 못하는 점에서 현실적인 적용이 어려운 실정이다. 따라서 본 연구에서는 장·단기 누수관리 및 유수율 제고 유사사업 등을 대상으로 다양한 운영조건 및 영향요인별로 목표 유수율 달성 전략, 달성 가능 사업비, 사업 추진 진단·평가결과를 도출할 수 있는 방법론을 개발하고, 개발된 방법론을 소프트웨어화 하여 다양한 영향요인을 반영한 목표 유수율 달성 전략 산정 시뮬레이터를 개발하였다.

(11) 키워드

유수율, 누수관리, 지방상수도, 경제적인 누수수준, 시뮬레이터

(12) #태그

G220519

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	136

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2023. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.